



*Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica*



Commissione Tecnica PNRR - PNIEC

Parere n. 383 del 8/8/2024

Progetto	Progetto di impianto fotovoltaico denominato “Impianto Fotovoltaico Bufala” potenza di 56,48 MW da realizzarsi nei Comuni di Castel Volturno e Canello ed Arnone (CE) e con cavidotto in MT e Stazione Elettrica RTN sita in Canello ed Arnone (CE) ID_VIP: 7610
Proponente	Stardue S.r.l.

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

RICHIAMATE le norme che regolano il procedimento di VIA e in particolare:

- il decreto-legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*” e ss.mm.ii. e, in particolare, la parte seconda, Titoli I e III e relativi allegati;
- il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino dei ministeri*”, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in particolare, l’articolo 4 il quale prevede che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE);
- la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante “*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante “*Attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*”;
- la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante “*Legge quadro sull’inquinamento acustico*”;
- la legge 22 febbraio 2001, n. 36, recante “*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (Inquinamento elettromagnetico)*”;
- il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 dicembre 2015, n. 308 recante “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*”;
- le linee guida ISPRA n.133 del 2016 per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA, AIA);
- il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017 n. 120, recante “*Regolamento in materia di gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*”;
- le Linee guida della Commissione europea “*Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites - Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC*”, Novembre 2021;
- le linee guida nazionali ISPRA per la Valutazione di Incidenza, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 2019;
- le linee guida nazionali SNPA n. 28/2020 recanti “*Valutazione di impatto ambientale. Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale*” approvate dal Consiglio SNPA nella riunione ordinaria del 9 luglio 2019;

RICHIAMATE le norme in materia di promozione dell’uso delle fonti rinnovabili, e in particolare:

- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante “*Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità*”;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante “*Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante “*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*”;
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “*Governance del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;
- il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34;
- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica PNRR PNIEC, e, in particolare:

- l’articolo 8, comma 2 bis, del citato decreto legislativo n.152 del 2006 che istituisce la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;
- il decreto del Ministro della transizione ecologica 2 settembre 2021, n. 361 in materia di composizione, compiti, articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;
- il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 21 gennaio 2022, n. 54 in materia di costi di funzionamento della Commissione Tecnica di PNRR-PNIEC;
- il decreto del Ministro della transizione ecologica 30 dicembre 2021, n. 553 di nomina del Presidente della Commissione PNRR-PNIEC (di seguito Presidente);
- la nota prot. n. 1141 del 1° marzo 2022, con la quale il Presidente della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC indica l’abbinamento dei Rappresentanti del Ministero della Cultura nella Commissione ai sensi dell’art. 8, comma 2 bis, settimo periodo, decreto legislativo n. 152 del 2006 (nel seguito Rappresentanti MiC), con i diversi gruppi istruttori in cui la stessa si articola, così come rimodulato con nota del Presidente prot. n. 3137 del 19 maggio 2022;
- i decreti di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC in carica alla data odierna;
- le note del Presidente della Commissione PNRR-PNIEC di modifica della composizione dei Gruppi istruttori in occasione della nomina dei nuovi Commissari;

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che:

- la Stardue S.r.l. (di seguito Proponente) con nota n. 211109 del 09/11/2021, acquisita dalla Divisione V della Direzione generale valutazioni ambientali del MASE con prot. MATTM/122969 del 10/11/2021, perfezionata con nota del 26/05/2022 acquisita al prot. MiTE/68487 del 31/05/2022 e in ultimo con nota prot. MiTE/74164 del 14/06/2022, ha presentato, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 152/2006, istanza per il rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, nell’ambito del provvedimento unico in materia ambientale, nonché dei seguenti titoli ambientali:
 - autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004;
 - autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e al Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
- il progetto è compreso nella tipologia elencata nell’Allegato II alla Parte seconda del citato D.Lgs. n. 152/2006 al punto 2, denominata “impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW (fattispecie aggiunta dall’art. 31, comma 6, della legge n. 108 del 2021)” e tra quelli del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) nella tipologia elencata nell’Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, al punto 1.2.1 denominato “Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti”;

- con nota prot. MiTE/77383 del 21/06/2022, conformemente a quanto stabilito dall’art. 27, comma 4 e 5, del D.Lgs. 152/2006, la Divisione comunica ai soggetti abilitati al rilascio dei titoli ambientali richiesti l’avvenuta pubblicazione sul sito web di questa Amministrazione all’indirizzo <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8240/12113> della documentazione presentata dal proponente, ed in particolare, quella concernente l’autorizzazione paesaggistica e l’autorizzazione riguardate il vincolo idrogeologico;
- con nota MIC_SS-PNR/1943-P del 29/07/2022, acquisita al prot. MiTE/94846 del 29/07/2022, il Ministero della Cultura Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha trasmesso una richiesta di integrazioni;
- con nota 2022_17071, acquisita al prot. MiTE/151011 del 01/12/2022, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, Settore compatibilità idrogeologica strutture infrastrutture e pianificazione sottordinata, ha trasmesso una richiesta di integrazioni;
- con nota 2022.11.28_OUT del 02/12/2022, acquisita al prot. MiTE/151821 del 02/12/2022, il Proponente ha trasmesso le integrazioni ai sensi dell’art. 27, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, in riscontro alla richiesta del MIC acquisita al prot. MiTE/94846 del 29/07/2022;
- con nota prot. MiTE/158016 del 15/12/2022, verificata la conformità e la completezza della documentazione trasmessa per il rilascio del provvedimento VIA, ai sensi degli artt. 22 e 23, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, e avendo verificato l’assolvimento dell’onere contributivo previsto all’art. 2, comma 1, lett. A), del regolamento adottato con Decreto Interministeriale n. 1 del 04/01/2028, la Divisione comunica al Proponente ed alle Amministrazioni interessate, la procedibilità dell’istanza, nonché la pubblicazione della documentazione acquisita e l’avvio della consultazione pubblica;
- con nota prot. MASE/62775 del 19/04/2023, ai sensi dell’art. 27, comma 8, del D.Lgs. 152/2006, è indetta per il giorno 18/05/2023 la Conferenza dei Servizi per il rilascio del provvedimento unico in materia ambientale;
- con nota 2023.06.16_OUT del 16/06/2023, acquisita al prot. MASE/99324 del 19/06/2023, il Proponente ha trasmesso delle integrazioni volontarie a seguito dei chiarimenti richiesti in sede di Conferenza dei Servizi svoltasi in data 18/05/2023;
- a seguito della consultazione pubblica iniziata il 23/12/2022 con termine di presentazione delle osservazioni del pubblico fissata per il 21/02/2023 e avvio della nuova consultazione pubblica il 20/06/2023 con termine di presentazione delle osservazioni del pubblico su ripubblicazione fissata per il 20/07/2023, sono pervenute le seguenti osservazioni e pareri a cui il Proponente ha controdedotto:

Tabella 1- Pareri, osservazioni, controdeduzioni del Proponente e considerazioni della Commissione

Contenuto pareri e osservazioni	Controdeduzioni Proponente	Considerazioni Commissione
Parere del Ministero della Cultura-Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Prot. MASE/71609 del 16/04/2024	Controdeduzioni al parere del MIC SS-PNRR Prot. MASE/85171 del 09/05/2024	La Commissione prende atto del parere favorevole con condizioni rilasciato dalla SSPNRR

DATO ATTO che:

- lo Studio di Impatto Ambientale (d’ora innanzi SIA) viene valutato sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e dei contenuti dei relativi Allegati di riferimento, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull’ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali;
- la Commissione procede all’esame della presente procedura e rende il presente parere allo stato degli atti, quale risulta al momento della dichiarazione della procedibilità dell’istanza stessa e della conclusione dell’istruttoria;
- ai dati e alle affermazioni forniti dal Proponente occorre riconoscere la veridicità dovuta in applicazione dei principi della collaborazione e della buona fede che devono improntare i rapporti tra il cittadino e la

pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis della Legge n. 241/90, fatte salve in ogni caso le conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci;

VALUTATO che:

- le verifiche effettuate in relazione alla documentazione presentata e in base ai contenuti dello SIA come previsti dall’art. 22 e dall’Allegato VII alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152 del 2006, ne mostrano una sostanziale adeguatezza in relazione sia al profilo descrittivo, sia al profilo dell’analisi degli impatti.
- sono stati considerati gli impatti cumulati sull’ambiente derivanti dal cumulo con altri progetti esistenti e o approvati di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili presenti nell’area (impianti in esercizio, impianti per i quali è stata rilasciata l’autorizzazione unica, impianti per i quali è in corso il procedimento di autorizzazione unica, impianti per i quali è stato rilasciato provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di valutazione di impatto ambientale, impianti per i quali il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di valutazione di impatto ambientale è in corso);
- eventuali impatti temporanei in fase di cantiere saranno mitigati dalle misure che il Proponente si è impegnato ad attuare ovvero dalle prescrizioni contenute nelle condizioni ambientali indicate a margine del presente parere, da riportare negli elaborati di progetto e nei capitolati d’oneri e da porre in essere in fase di esecuzione nonché soggette a verifica di ottemperanza;
- le potenziali criticità residue andranno affrontate nell’ambito delle verifiche dell’ottemperanza alle Condizioni ambientali riportate nel seguito del presente documento;
- per la realizzazione dell’opera in progetto il tempo stimato è di circa 15 mesi, al quale si devono aggiungere i tempi per la progettazione esecutiva, nonché i procedimenti autorizzatori necessari e le attività fino alla consegna dei lavori. Il Proponente non ha formulato alcuna proposta sulla efficacia temporale della VIA; considerati i tempi previsti per la realizzazione e gli ulteriori tempi necessari per arrivare all’avvio dei lavori, si valuta che il provvedimento di VIA possa avere efficacia temporale pari a 5 anni;

alla luce della documentazione presentata dal Proponente e delle controdeduzioni fornite, si riportano di seguito le valutazioni degli aspetti ambientali di competenza della Commissione.

I) MOTIVAZIONI E DESCRIZIONE DEL PROGETTO

MOTIVAZIONI DEL PROGETTO

Le motivazioni di carattere programmatico, che sono alla base della realizzazione dell’opera, sono contenute nel Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) che fissa come obiettivo una quota del 30% di energie rinnovabili sul consumo finale di energia entro il 2030.

Gli impianti a energie rinnovabili rappresentano una delle leve più importanti per raggiungere l’obiettivo di decarbonizzazione che l’Italia, di concerto con i partner europei, ha stabilito al fine di mettere fuori servizio (*phase out*) gli impianti termoelettrici a carbone entro il 2025.

Inoltre, la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili consente la riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera dovuti all’uso di combustibili fossili.

Nel caso di specie occorre altresì evidenziare che il progetto riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico, che in linea di principio permette di ottimizzare i rendimenti dell’attività agricola integrandoli con la produzione di energia da fonte rinnovabile.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico, denominato “Bufala”, composto da moduli bifacciali posizionati su tracker monoassiali orientati con asse Nord-Sud, di potenza nominale pari a 56,48 MWp suddiviso in n. 5 sottocampi, da realizzarsi in località “Bortolotto” e “Seponi” nel Comune di Castel Volturno (CE) ed in parte nel Comune di Cancellò ed Arnone (CE), collegato alla Rete Elettrica Nazionale Terna attraverso un cavo di vettoriamento in MT interrato, dal campo di produzione fino alla nuova Sottostazione AT/MT 150/20 kV in zona Cancellò ed Arnone (CE), ove sorgerà la nuova infrastruttura di connessione Stazione Elettrica 380/150 kV della RTN.

L'area interessata dal progetto è di circa 85 ha, ricade in zona “Agricola E” ed è identificata dalle seguenti particelle catastali:

- Comune di Castel Volturno:
 - foglio 1, particelle 5010, 5013, 5009, 139, 125, 106;
 - foglio 5, particelle 50, 70, 71, 72, 73, 74, 108;
 - foglio 2, particelle 16, 21, 5013, 5020;
 - foglio 32, particelle 185,36, 61, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 5160,5182.
- Comune di Cancellò ed Arnone:
 - foglio 7, particelle 5078, 83, 82, 84, 85, 86, 109, 5130, 80, 53;
 - foglio 11, particelle 2, 41;
 - foglio 12, particella 9.

I sottocampi dell'impianto localizzati a sud sono raggiungibili dal centro comunale di Cancellò ed Arnone attraverso la S.P. 18, la S.P. 333 e la S.P. 190. I campi fotovoltaici localizzati più a nord, invece, sono raggiungibili dal Comune di Cancellò ed Arnone attraverso la S.P. 161.



Figura 1- Inquadramento territoriale su ortofoto (TDU03_Inquadramento su ortofoto)

I sottocampi sono così distinti: 1 Sottocampo Bufala Nord; 2 Sottocampo Bufala Sud; 3 Sottocampo Bufala Est; 4 Sottocampo Bufala Cancellò; 5 Sottocampo Seponi. La STMG n. 202002568 rilasciata da Terna prevede che il campo fotovoltaico venga collegato in antenna a 150 kV su una nuova Stazione Elettrica a 380/150 kV della RTN, denominata “Cancellò380”, da collegare in entra-esce alla linea RTN a 380 kV “Garigliano ST – Patria”.

La nuova stazione di trasformazione di Terna 380/150 kV sarà realizzata nel comune di Cancellò ed Arnone in provincia di Caserta. Alla stazione si accederà da una limitrofa strada comunale.

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

L'impianto è composto come di seguito descritto:

- **n. 95.732 moduli fotovoltaici** cristallini bifacciali da 590 Wp di potenza nominale, posizionati su inseguitori monoassiali. Per la distribuzione dei pannelli si ha un passo di 8,5 m.
I tracker sono in acciaio zincato a caldo ed ancorati al terreno tramite infissione diretta; sono inseguitori monoassiali con distanza minima da terra pari a 0,10 m e raggiungono un'altezza massima di circa 4,50 m (altezza massima dello spigolo più alto del modulo fotovoltaico). L'asse di rotazione è situato a circa 2,27 m dal suolo. La configurazione è con una stringa per ogni struttura tracker, composta da n. 2 portrait per n. 28 moduli con disposizione asse rotazione Nord/Sud.

ID 7610 – Progetto di impianto fotovoltaico denominato “Impianto Fotovoltaico Bufala” potenza di 56,48 MW da realizzarsi nei Comuni di Castel Volturno e Cancellò ed Arnone (CE) e con cavidotto in MT e Stazione Elettrica RTN sita in Cancellò ed Arnone (CE).

Ogni stringa è collegata tramite cavi solari ad una cassetta di stringa DC che ha fino a 28 ingressi protetti al massimo da fusibili da 15 A.

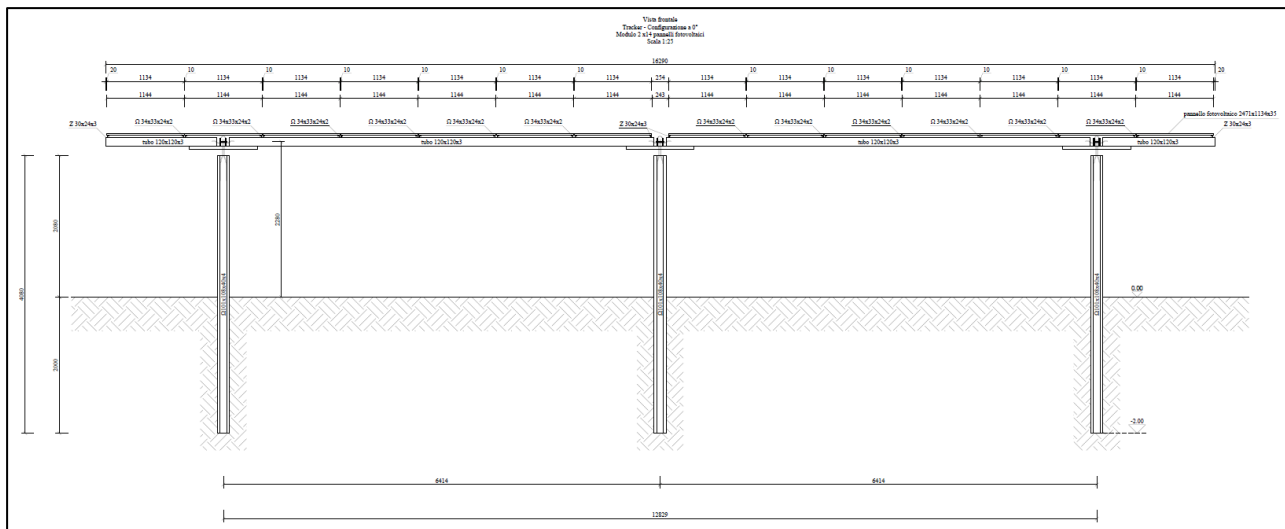


Figura 2- Dettaglio tracker (RDS-07ALL01_Tracker_Grafici Strutturali)

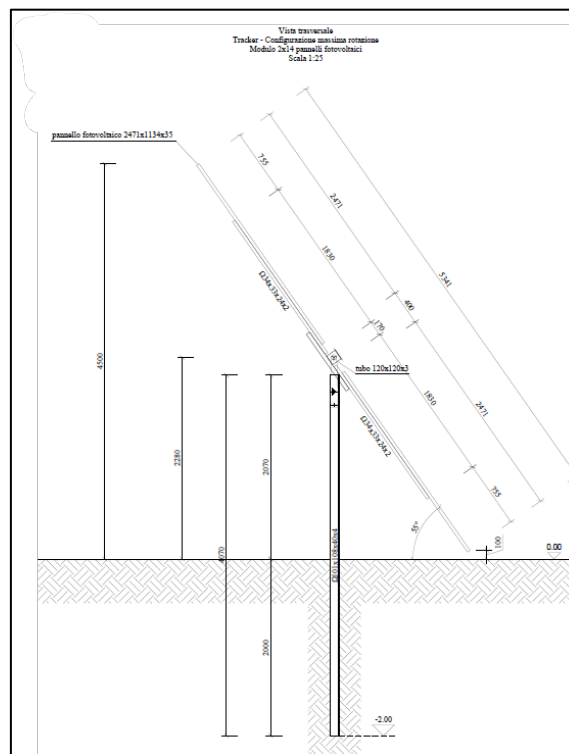


Figura 3 - Tilt massimo (RDS-07ALL01_Tracker_Grafici Strutturali)

La struttura è costituita da n. 2 x 14 moduli fotovoltaici in verticale, di dimensioni pari a circa 16,30 m x 5,40 x 4,50 m. Più stringhe collegate in parallelo saranno convogliate nella cabina in cui sono alloggiati gli inverter ed il comparto di trasformazione, e questa, mediante cavidotti è collegata alla cabina di consegna.

- **n. 256 string box**, con sensori di corrente;
- **n. 15 Power Stations**, con n. 4 inverter ciascuno di 1.550 kVA e con n. 2 trasformatori con doppio secondario 3.176 kVA modello R18615TL.

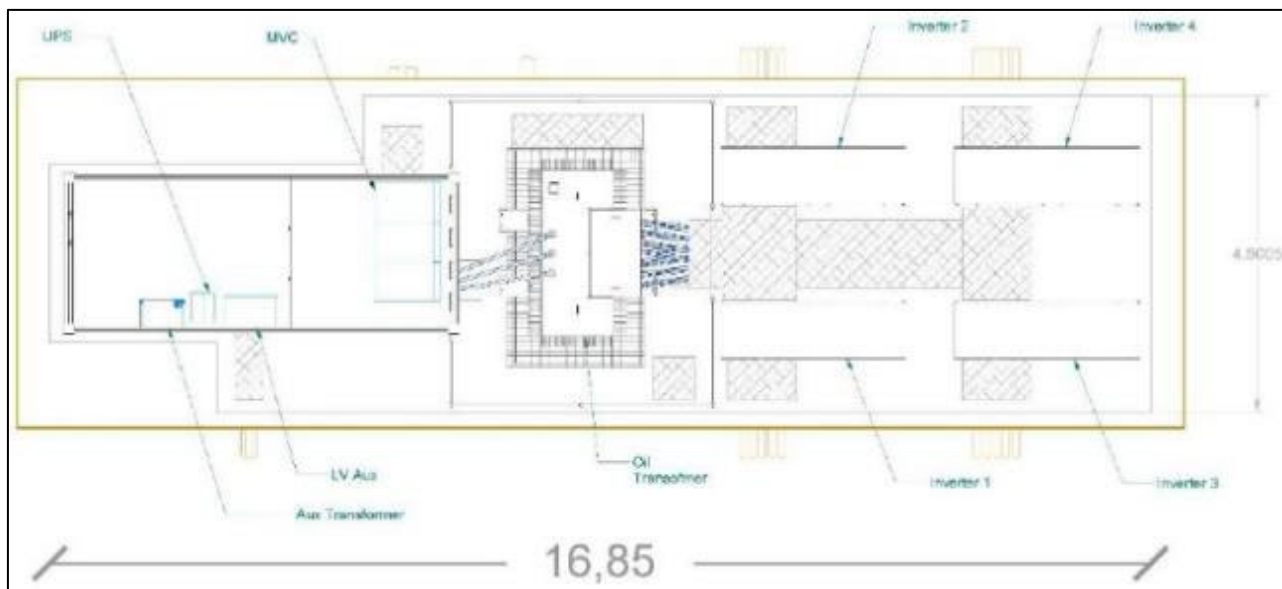


Figura 4 - Cabina inverter (RDAR-01_Relazione Tecnica Generale)

- **n. 5 cabine di consegna**, una per ciascun sottocampo, di dimensioni in pianta (7,00 + 4,5 + 4,5) m x 3,00 m;
- **n. 1 cabina principale di vettoriamento**, con quadri di media tensione per le linee arrivo / partenza e trasformatori dotati di relè di protezione e n. 1 trasformatore ausiliario dotato di scheda AUX BT e UPS;
- **n. 1 sala di sicurezza** e SCADA con antifurto e sistema di sorveglianza;
- **cavidotti interrati interni al campo fotovoltaico**, saranno costituiti da:
 - cavi armati 0,6 / 1,5 kV DC per collegamento string box all'inverter;
 - cavi armati in bassa tensione AC per servizi ausiliari;
 - cavi blindati di media tensione 18/30 kV AC per il collegamento di ogni Power Station MT alla cabina di vettoriamento.

I cavi saranno posati all'interno di cavidotti in PEAD ad una quota sottoterra di 50-70 cm e raccordati tra loro mediante pozzetti di ispezione.

Gli scavi per alloggiare le linee elettriche in corrente continua avranno dimensioni minime 0,40 x 1,20 m, all'interno degli scavi saranno alloggiati tubi in polietilene a doppia parete corrugati. Nel fondo dello scavo e per tutta la sua estensione sarà collocato uno strato di sabbia di spessore pari a circa 5 cm sulla quale saranno appoggiati i tubi. Le tubazioni sono poi ricoperte da un ulteriore strato di sabbia di spessore 10 cm.

I pozzetti prefabbricati verranno installati in ciascuna derivazione, cambio di direzione ed ogni 30-40 m di percorso. Le dimensioni esterne saranno di circa 80 cm x 80 cm, la profondità sarà minimo di 80 cm. I pozzetti saranno installati direttamente lungo gli scavi ed il fondo dei pozzetti sarà direttamente il terreno, in modo da facilitare l'evacuazione delle acque. La parte superiore viene rifinita con manto di cemento.

I cavi BT di collegamento tra cassette di stringa in parallelo e i quadri di campo saranno di sezione minima calcolata tenendo conto di una caduta di tensione massima ammissibile <1%.

Nel caso in cui le stringhe provenienti da una fila si dovranno attestare in una cassetta di stringa presente nella fila successiva o precedente, i cavi di tipo FG21M21 dovranno essere posati entro tubo corrugato di tipo pesante aventi caratteristiche meccaniche DN450 ø200mm.

I cavi MT saranno in alluminio con formazione ad elica visibile del tipo ARE4H5EX e con sezione minima calcolata tenendo conto di una caduta di tensione massima ammissibile <0,5%.

ID 7610 – Progetto di impianto fotovoltaico denominato “Impianto Fotovoltaico Bufala” potenza di 56,48 MW da realizzarsi nei Comuni di Castel Volturno e Cancellò ed Arnone (CE) e con cavidotto in MT e Stazione Elettrica RTN sita in Cancellò ed Arnone (CE).

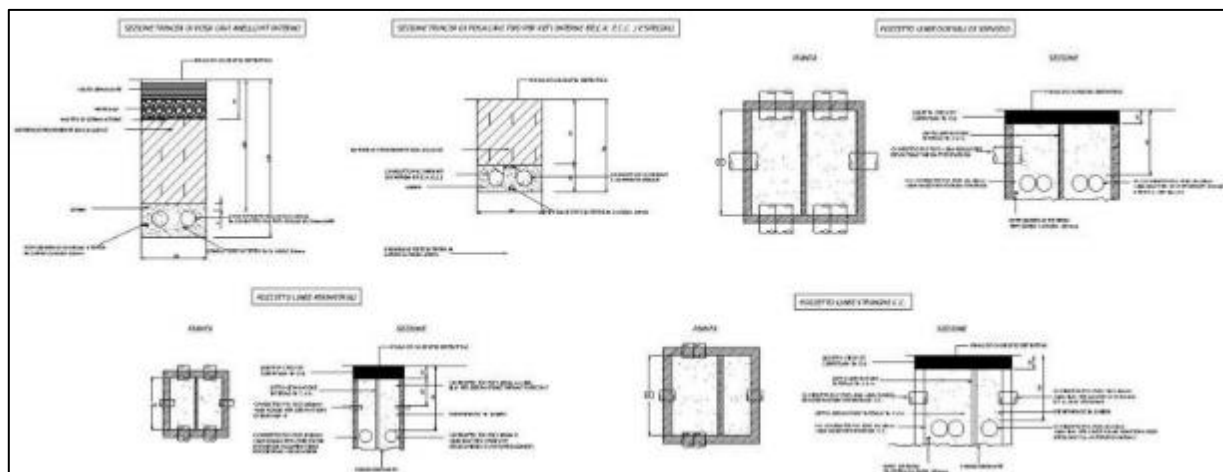


Figura 5 - Sezione scavi (RDAR-01_Relazione Tecnica Generale)

OPERE DI RETE

- **n.1. Sotto Stazione Elettrica di Trasformazione 380/150 kV**, da collegare in entra-esce sulla linea 380 kV “Garigliano-Patria” a doppio sistema di sbarre e parallelo lato 150 kV e 380 kV. La stazione avrà una superficie di circa 6,30 ha (compresa l’area di rispetto).
- **raccordi aerei a 380 kV** della nuova SSE alla linea esistente 380 kV “Garigliano-Patria”. Per realizzare l’entra-esce saranno inseriti due nuovi sostegni del tipo EP con altezza al cimino di 40,5 m;
- **stazione di condivisione / trasformazione 30/150 kV**, con isolamento in aria a singolo sistema di sbarre a n. 5 stalli 150 kV;
- **cavidotti MT 18/30 kV**, di collegamento tra il parco fotovoltaico e la nuova SSE. I cavidotti interrati MT di connessione saranno posizionati in trincea attraverso la viabilità preesistente. Questi attraverseranno la S.P. 61, la S.P. 18 e la S.P. 190 sino al punto in cui è ubicata la Stazione di conversione per una lunghezza totale di circa 20 km.

OPERE ACCESSORIE

- **Recinzione e ingressi**: il Proponente intende realizzare una recinzione continua lungo il perimetro dell’area di impianto. Sarà costituita da elementi modulari rigidi in tondini di acciaio elettrosaldati di diverso diametro. Avrà un’altezza totale da terra di circa 2,50 m, lasciando uno spazio libero tra il piano campagna e la recinzione di almeno 20 cm per facilitare la migrazione della fauna selvatica di piccolo taglio ed i pali saranno infissi ad intervalli di 2 m circa l’uno dall’altro.

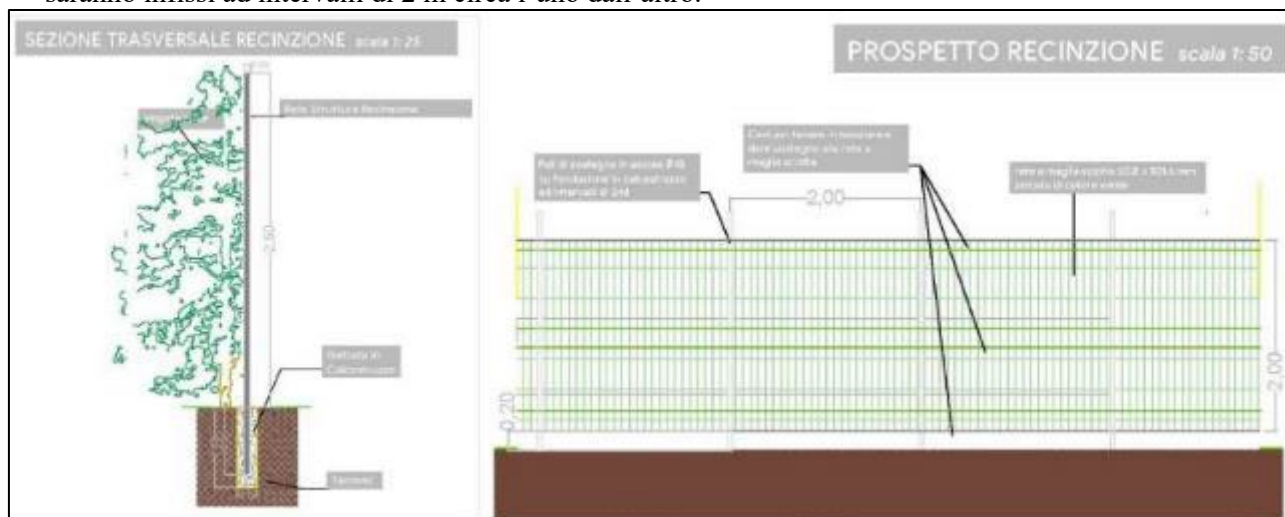


Figura 6- Particolare recinzione (TDAR02- articolari recinzione con mitigazione)

- **Opere di mitigazione**: il Proponente prevede la piantumazione di specie autoctone quali il leccio e/o lauroceraso. Nel dettaglio, il Proponente dichiara di optare per la realizzazione di una piantumazione fitta che funga sia da protezione visiva che da leggera barriera acustica al rumore.

Il sesto d’impianto del leccio risulta essere molto fitto e le piante saranno poste ad una distanza di 0,50 m per un numero totale di n. 28.890 piante da porre a dimora lungo la recinzione.

- **Illuminazione e videosorveglianza:** il Proponente afferma che è previsto un impianto di illuminazione lungo tutto il perimetro realizzato con pali; l’impianto di videosorveglianza è realizzato utilizzando le strutture dell’impianto di illuminazione. Si installeranno telecamere su ogni palo e una barriera antintrusione lungo tutto il perimetro.
- **Viabilità interna e piazzali:** vengono predisposte opportune strade di accesso ai sottocampi per facilitare l’accesso ai mezzi di lavoro e manutenzione. La realizzazione della viabilità interna avviene battendo i terreni e realizzando strade bianche non asfaltate o cementate al fine di minimizzare l’impatto ambientale. La sezione tipologica prevede una larghezza netta di 5,00 m, oltre, ove necessario, le due cunette laterali da 0,50 m.

Per la sovrastruttura è prevista la messa in opera di due strati previa stesura di geotessuto, ove necessario, come elemento di separazione avente grammatura pari a 200 g/m².

Lo strato di fondazione è realizzato con misto frantumato di cava con pezzature comprese tra i 0,20 e 20 cm ed uno spessore minimo di 30 cm, in funzione delle caratteristiche geotecniche del terreno sottostante. Lo strato superficiale di “usura” è costituito da misto granulare stabilizzato con legante naturale dello spessore di 20 cm.

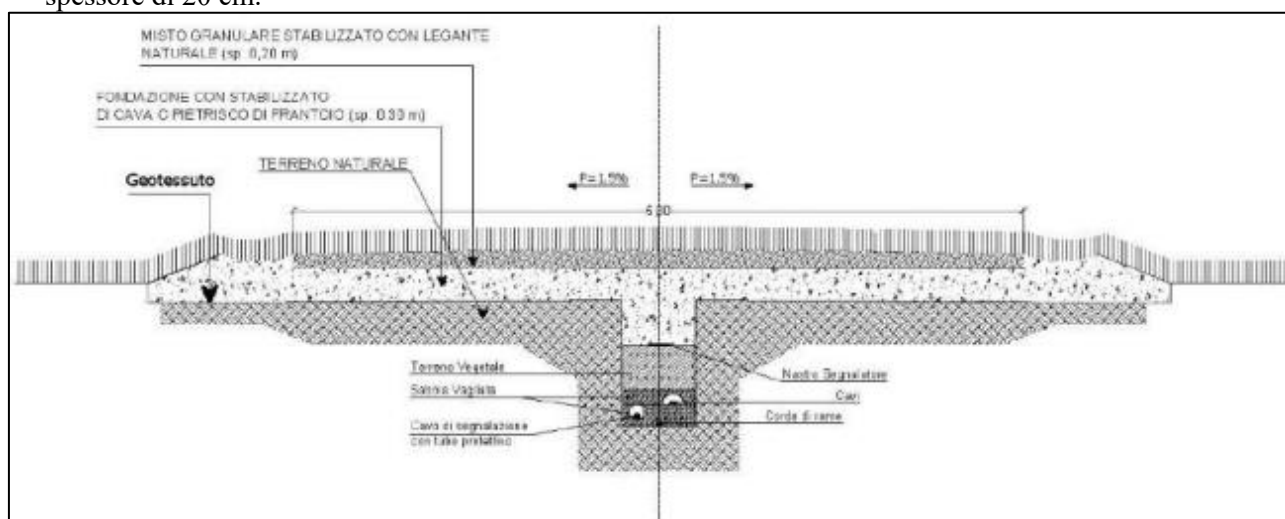


Figura 7- Sezione stradale tipo (RDAR-01_Relazione Tecnica Generale)

OPERE CIVILI

Il Proponente afferma che, per evitare interferenze con il sistema idrico superficiale, sarà messo in opera un sistema di drenaggio delle acque.

Ove necessario le acque verranno convogliate in apposite canalizzazioni, in particolare nei tratti in maggiore pendenza mediante canalette (deviatori) trasversalmente alla sede stradale e fossi di guardia a protezione del corpo stradale.

In ogni caso i volumi e/o gli spazi residui, a opera eseguita, saranno rinterrati con i materiali provenienti dagli scavi e profilati in modo tale da favorire il naturale deflusso superficiale delle acque.

Operativamente le fasi esecutive saranno le seguenti:

- scavo di sbancamento per ampliamento stradina esistente, e apertura di nuovi tratti, per la formazione del cassonetto previa l’eventuale rimozione di ceppaie e la regolarizzazione del fondo. Essendo il terreno interessato dall’impianto quasi pianeggiante gli scavi per la realizzazione della viabilità di servizio saranno minimi e volti alla sola realizzazione del cassonetto;
- compattazione del fondo degli scavi ai fini della realizzazione della sovrastruttura stradale;
- posa in opera di geotessuto con funzione di separazione;
- costituzione del cassonetto con idonee materie appartenenti, per strati di spessore di 30 cm circa, rullati e compattati.

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla regimentazione delle acque meteoriche le condizioni geologiche generali del sito non richiedono un vero e proprio sistema di smaltimento delle acque piovane.

Nell'esercizio dell'impianto, in condizioni di normale piovosità non sono da temere fenomeni di erosione superficiale incontrollata sia per il fatto che tutte le aree rese permanentemente transitabili (strade e piazzole di servizio in corrispondenza delle cabine) non sono asfaltate sia perché l'area interessata dall'impianto è relativamente pianeggiante.

Inoltre, a protezione delle stesse infrastrutture sono previste delle semplici cunette di guardia in corrispondenza degli impluvi, e verrà realizzato un tombino di attraversamento in corrispondenza dell'accesso all'impianto dalla strada comunale in modo da permettere il regolare deflusso delle acque nell'impluvio attraversato.

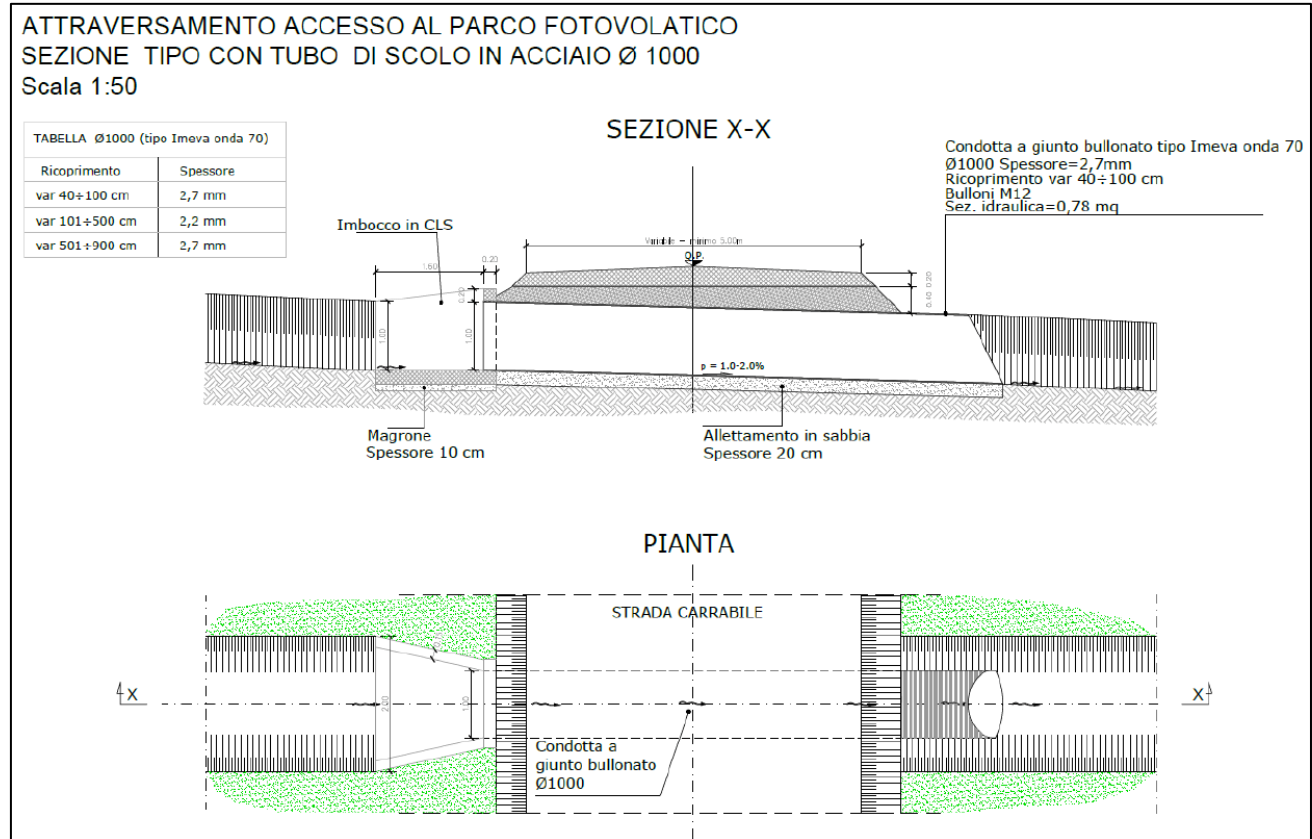


Figura 8- Sezione tipo attraversamento canale (RDAR-01_Relazione Tecnica Generale)

COLTIVAZIONI PREVISTE NELLE ARRE DI IMPIANTO

Il Proponente prevede attività agricole da realizzarsi parallelamente alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

Si prevede un tipo di inerbimento parziale, ovvero il cotico erboso si mantiene sulle fasce di terreno sempre libere tra le file per facilitare la circolazione delle macchine e per aumentare l'infiltrazione dell'acqua piovana ed evitare lo scorrimento superficiale.

L'inerbimento tra le interfile sarà di tipo temporaneo, ovvero sarà mantenuto solo nei periodi più umidi dell'anno: quando le risorse idriche nel corso dell'anno si affievoliranno ed inizierà un fisiologico disseccamento, si provvederà alla rimozione del manto erboso.

L'inerbimento tra le interfile sarà di tipo artificiale, ottenuto dalla semina di miscugli di 2-3 specie ben selezionate.

In particolare, si opterà per le seguenti specie:

- *Trifolium subterraneum* (comunemente detto trifoglio) o *Medicago sativa* (erba medica) per quanto riguarda le leguminose;
- *Hordeum vulgare* L. (orzo) e *Avena sativa* L. per quanto riguarda le graminacee.

Per quanto riguarda la parte di terreno soggetta a vincolo e non utilizzabile per l'ubicazione l'impianto fotovoltaico, il Proponente valutata la possibilità di coltivare un campo sperimentale coltivando dei miscugli di cereali (50%) e di leguminose da granella (50%) anche in virtù della necessità di alternare la produzione di cereali con quella di leguminose da granella per non impoverire eccessivamente il terreno.

Considerata l’opportunità di effettuare anche durante il periodo invernale una coltivazione a rapido accrescimento che occupi il suolo per un breve intervallo di tempo, anche a cavallo tra due semine diverse, è stata valutata la possibilità di inserire come coltura intercalare quella di un’ortiva in pieno campo come la “cima di rapa”. Questo tipo di coltivazione, che ben si adatta alle caratteristiche di tali terreni, non richiede grosse lavorazioni preliminari ed essendo la raccolta ancora di tipo manuale, non si hanno problemi di ingombro dei macchinari.

CANTIERIZZAZIONE E CRONOPROGRAMMA DELLE OPERE

Il Proponente in merito agli aspetti relativi al cronoprogramma dell’opera dichiara che i tempi di realizzazione dell’impianto vengono stimati in 15 mesi circa.

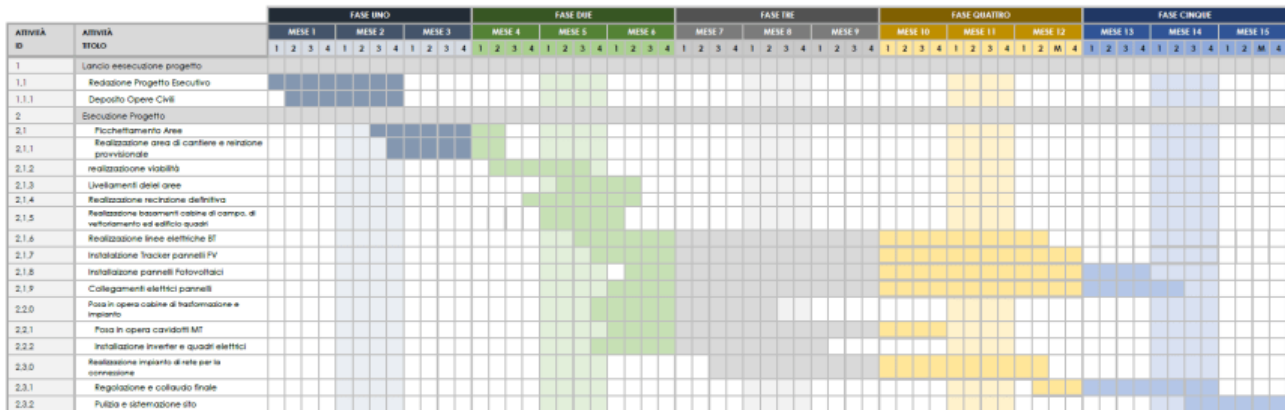


Figura 9- Cronoprogramma lavori (RDAR-02_Cronoprogramma_Lavori)

VALORE DELL’OPERA E RICADUTA OCCUPAZIONALE

Il valore dichiarato delle opere di progetto è di € 39.284.542,08.

Tale valore, con riferimento all’impianto fotovoltaico e alle opere di connessione utente, visto il capitolato e sulla base dell’attività istruttoria svolta dalla Commissione, appare congruo ai sensi dell’art. 13 del DM 361/2021. Inoltre, la ricaduta occupazionale è dichiarata superiore alle 15 unità.

FASE DI DISMISSIONE

Il Proponente stima una vita utile dell’impianto pari a circa 25 anni, al termine dei quali è prevista la dismissione dello stesso e la rimessa in ripristino dei luoghi in condizioni analoghe o migliori dello stato originario.

Il Proponente stima un costo di dismissione dell’impianto circa pari a € 1.517.294,45.

La fase di dismissione prevede lo smontaggio/rimozione di tutti i componenti (moduli, strutture, cabina), provvedendo a smaltire adeguatamente la totalità dei moduli fotovoltaici nel rispetto della normativa vigente.

Data la tipologia dell’impianto si porrà particolare cura nel recupero dei metalli pregiati costituenti le varie parti dei moduli e i cavi elettrici. Una volta smantellati i moduli e le parti elettriche si demoliranno le infrastrutture di sostegno e le fondazioni dei moduli e delle cabine che verranno smaltite nelle apposite discariche di inerti.

Saranno pertanto separate le varie parti d’impianto in base alla composizione chimica in modo da poter riciclare il maggior quantitativo possibile dei singoli elementi, quali alluminio e silicio, presso ditte che si occupano di riciclaggio e produzione di tali elementi; i restanti rifiuti dovranno essere inviati in discarica autorizzata.

Infine, verrà ripristinato il piano campagna, con il livellamento di tutta l’area e la ricostituzione di uno strato superficiale di terreno agricolo; si prevede un completo ripristino morfologico dell’area che sarà rilavorata con trattamenti addizionali per il riadattamento e la valorizzazione del terreno e l’adeguamento al paesaggio, restituendola agli usi originari.

Inoltre, il Proponente in merito agli aspetti relativi alla fase di dismissione dell’opera dichiara che i tempi previsti per la dismissione dell’impianto vengono stimati in 11 mesi circa.

La Commissione, evidenziando che non è stata redatta una relazione sul piano di dismissione bensì unicamente il cronoprogramma, ritiene necessario che il Proponente produca il piano di dismissione aggiornato due anni prima della sua chiusura, secondo le indicazioni riportate nella Condizione Ambientale n. 1.

La Commissione, inoltre, evidenzia alcune incongruenze in merito alle caratteristiche tecniche del cavidotto MT 18/30 kV per il quale il Proponente deve dichiarare, prima della fase esecutiva, la lunghezza in modo univoco. Analogamente, rispetto alla previsione occupazionale, il Proponente deve dichiarare le unità di persone che ritiene possibilmente interessate nelle diverse fasi.

La Commissione rileva, altresì, che l'impianto risulta frammentato in 12 sub-lotti dei quali alcuni in stretta vicinanza di nuclei abitati e/o produttivi, in particolare a borgata Seponi e Seponi-nord, e che per tale ragione il Proponente dovrà indicare, in modo dettagliato, tutte le misure cautelative, in fase di cantiere e in fase di dismissione, per evitare interferenze con la popolazione nonché per limitare quanto più possibile l'inquinamento acustico e dell'aria come di seguito indicato nelle Condizioni Ambientali n.2 e n.7

In merito all'uso dell'acqua in fase di cantiere e dismissione per bagnare le strade e per la pulizia dei mezzi necessari alle operazioni di montaggio e smontaggio dell'impianto FV e di tutte le strutture annesse, la Commissione ritiene necessaria la quantificazione della risorsa idrica per le suddette operazioni, al fine di evitarne gli sprechi e rimanda alla Condizione Ambientale n. 4

Il valore dichiarato delle opere di progetto è di € € 39.284.542,08 (IVA compresa). Tale valore, visto il capitolato e sulla base dell'attività istruttoria svolta dalla Commissione, appare congruo ai sensi dell'art. 13 del DM 361 /2021. Inoltre, la ricaduta occupazionale è dichiarata superiore alle 15 unità.

ALTERNATIVE PROGETTUALI

La documentazione fornita dal Proponente contiene, nel SIA (Documento RDA-01_Studio_di_Impatto_Ambientale), una descrizione ed una valutazione delle principali alternative ragionevoli alla soluzione progettuale individuata partendo dall'alternativa zero e con l'analisi delle altre opzioni con riferimento a:

- alternative strategiche, individuazione di misure diverse per realizzare lo stesso obiettivo;
- alternative di localizzazione;
- alternative di processo o strutturali, esame di differenti tecnologie e processi e di materie prime;
- alternative di compensazione/mitigazione per limitare gli impatti non eliminabili;
- alternativa zero, rinuncia alla realizzazione del progetto;

Il Proponente dichiara che non sono state individuate alternative possibili per la produzione di energia rinnovabile di pari capacità che possano essere collocate utilmente nella stessa area.

In merito all'ubicazione di un impianto Egli riferisce di non aver individuato un sito che abbia dimensioni sufficienti, che sia in zona priva di vincoli ostativi, che sia vicino ad una Stazione Elettrica della Rete Elettrica Nazionale, che non interferisca con la tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, della biodiversità. La zona individuata, Egli dichiara, soddisfa tutti i requisiti tecnici ed ambientali per la produzione di energia elettrica: il territorio è fortemente soleggiato, è pianeggiante e garantisce alti rendimenti, inoltre è un'area semplificata dal punto di vista agricolo, destinata soltanto a seminativi cerealicoli/foraggieri. Inoltre, il Proponente ha analizzato la possibilità di coltivare, da parte di un'azienda agricola del luogo, il terreno compreso tra le file dei pannelli.

Dal punto di vista visivo, Egli ritiene che gli aerogeneratori avrebbero un impatto decisamente maggiore, senza possibilità di integrazione e mitigazione. La realizzazione di un cavidotto non comporta quindi il passaggio forzato attraverso suoli produttivi agricoli di altra proprietà. Il cavidotto ha inoltre impatto visivo nullo in quanto completamente interrato.

Sono stati scelti pannelli di elevata efficienza che prevede l'ancoraggio al terreno mediante semplice infissione nel terreno e con facilità di rimozione al momento della dismissione. I pali verranno introdotti fissati sul terreno senza uso di calcestruzzo con una macchina che usa una tecnologia dell'ingegneria ambientale e dell'eco-edilizia che consente di non alterare le caratteristiche naturali.

In merito all'alternativa zero, Egli prefigura la non realizzazione dell'impianto e sottolinea che ciò comporterebbe il mancato beneficio degli effetti positivi del progetto sulla comunità, rinunciando alla produzione di energia elettrica pari a 97,00 GWh/anno che contribuirebbero a risparmiare in termini di emissioni in atmosfera di composti inquinanti e di gas serra che sarebbero emessi da un altro impianto di tipo convenzionale perdendo anche gli effetti positivi che si avrebbero dal punto di vista socioeconomico e occupazionale.

In merito all'analisi delle alternative, la Commissione evidenzia che la trattazione, è superficiale e non sufficientemente argomentata per questa ragione ritiene che il Proponente debba approfondire le tematiche descritte in premessa, in particolare quali sono le alternative tecnologiche prese in esame che hanno portato alla scelta di quella in progetto e dimostrare, anche attraverso il confronto dei dati occupazionali, le motivazioni che hanno indotto a scartare l'alternativa zero. La Commissione evidenzia, inoltre, che la non motivata frammentazione dell'impianto lotti distinti, determina criticità dal punto di vista paesaggistico ed impatti territoriali e ambientali significativi che devono essere mitigati e compensati anche in considerazione della stretta vicinanza ad insediamenti abitati, così come indicato nella Condizione Ambientale n. 3 e n. 7.

II) ANALISI E VALUTAZIONE DEL PROGETTO

II.1) COERENZA DEL PROGETTO CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E VINCOLI

Il Proponente, nel SIA (Documento RDA-01_Studio_di_Impatto_Ambientale), ha esaminato le interazioni tra l'opera e gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, considerando le disposizioni in essi contenute e nei provvedimenti di tutela a livello statale, provinciale e comunale, dichiarandone la coerenza. La valutazione è sintetizzata come segue:

Tabella 2 - Coerenza del progetto con gli strumenti di pianificazione

Piano/Programma	Prescrizioni/Indicazioni	Livello di Compatibilità
Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR)	Il Piano contiene la strategia energetica della Regione Campania	Il Progetto risulta pienamente congruente con le strategie di pianificazione regionale in termine di pianificazione energetica.
Linee Guida Autorizzazione degli impianti alimentati da Fonti Rinnovabili	Sono elencati i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili	. Il cavidotto MT attraversa aree vincolate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 ed essendo opera interrata, con le soluzioni proposte di progetto, non è in contrasto con la configurazione paesaggistica senza incidere sulla tutela di eventuali ambiti di pregio.
Pianificazione Territoriale Regionale (P.T.R.)	Il P.T.R. individua il patrimonio di risorse ambientali e storico culturali del territorio, definendo le strategie di sviluppo locale attraverso le linee guida e gli indirizzi per la pianificazione territoriale e paesaggistica in	L'Impianto Fotovoltaico non ricade all'interno di siti Unesco, Parchi Nazionali, Regionali e Riserve Naturali; non interessa aree appartenenti alla Rete Natura 2000. L'Impianto di rete per la connessione, in particolare un tratto del cavidotto MT, attraversa aree vincolate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004. È stata effettuata una Valutazione
	Campania.	d'Incidenza Ambientale da cui si può evincere che le opere previste sono del tutto compatibili con la configurazione paesaggistica nella quale saranno collocate e non andranno a precludere o ad incidere negativamente sulla tutela di eventuali ambiti di pregio esistenti. Il progetto proposto risulta pienamente coerente con gli indirizzi individuati dal Piano.
Piano territoriale di Coordinamento provinciale (P.T.C.P.)	Il P.T.C.P. recepisce le direttive del P.T.R.	L'Impianto Fotovoltaico non ricade all'interno di Siti Unesco, Parchi Nazionali, regionali e Riserve Naturali; non interessa aree appartenenti alla rete Natura 2000. L'area dell'Impianto non risulta vincolata ai sensi dell'art.142 del D. Lgs. 42/2004. Il Raccordo MT attraversa l'area ZSC F. Volturno e ricade in "aree tutelate per legge" come indicato dall'art. 142 del D. Lgs. 42/2004, comma1 – c), g). Il progetto proposto risulta pienamente coerente con gli indirizzi individuati dal Piano.
Piano Territoriale Paesistico – Ambito “Caserta – San Nicola La Strada”	Le aree regolate dal PTP sono distinte in zone, tale distinzione è stata determinata dal valore differenziato degli elementi costitutivi riconosciuti in sede di analisi, a tali valori corrispondono diversi gradi di tutela paesistica.	L'impianto Fotovoltaico ed il cavidotto di connessione MT, localizzato nel comune di Castel Volturno ed in parte nel Comune di Cancellò ed Arnone così come per il cavidotto di Connessione e la stazione elettrica, non ricade all'interno delle perimetrazioni del PTP.
Piano Faunistico Venatorio Regionale	Gli obiettivi del Piano sono quelli di garantire le migliori distribuzioni qualitative e quantitative delle comunità faunistiche e regolamentare l'attività Venatoria della Regione.	L'area di progetto non ricade all'interno di parchi e riserve naturali. Non interferisce con le rotte migratorie, con le aree importanti per la sosta di uccelli migratori e con habitat importanti. Pertanto, risulta del tutto coerente con le prescrizioni di Piano.
Bellezze Individuate e Bellezze d'insieme	L'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i (ex Legge 1497/39) stabilisce i beni sottoposti a tutela, con Provvedimento Ministeriale o Regionale, per il loro notevole interesse pubblico	L'area di impianto non è interessata da vincoli di tutela di immobili ed aree di notevole interesse Pubblico. L'area Vincolata più vicina è identificata all'interno del comune di Castel Volturno sull'intera fascia costiera distante circa 3,0 km (SS7qtr) dall'area di impianto

Vincoli “Ope Legis”	L'art. 142 del D. Lgs 42/2004 e s.m.i. individua l'elenco dei beni sottoposti a tutela per il loro interesse paesaggistico.	Alcuni tratti del cavidotto interessano l'attraversamento di aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. (il Valicone e F.so Cardito ed il F. Volturno) Ai sensi dell'Allegato A, di cui all'art. 2 comma 1, del D.P.R. n. 31 del 2017, le opere interrato, qual è il cavidotto in progetto, sono esenti da autorizzazione paesaggistica.
Beni Storici Architettonici, Aree Archeologiche, parchi Archeologici e Complessi Monumentali.	Individuazione dal sito vincoliinretegeo.beniculturali.it dei beni architettonici vincolati e aree archeologiche ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 42/2004 s.m.i.	Nell'area di intervento non vi sono beni architettonici vincolati e aree archeologiche ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. Alcune siti di interesse bibliografico sono stati rinvenuti sulla fascia Costiera del comune di Castel Volturno
Aree Appartenenti alla Rete Natura 2000 e Aree Naturali Protette	La legge 349/91 Legge Quadro sulle aree protette definisce e classifica le aree naturali ed istituisce l'Elenco Ufficiale di tali Aree. La Rete Natura 2000 è la più importante strategia di intervento dell'unione Europea per la salvaguardia degli habitat e delle specie di flora e fauna.	Il sito di impianto non interessa direttamente aree appartenenti alla Rete Natura 2000 né aree ricadenti all'interno dei siti iscritti nell'elenco ufficiale della Legge Quadro. Pertanto, il progetto è coerente con le strategie di tutela. Mentre un tratto di cavidotto attraverserà l'area ZSC IT8010027 F Volturno
Piano Stralcio Di Bacino	I piani identificano le aree classificate a rischio, frana,	L'area è totalmente esterna a zone soggette a rischio frana come l'intero territorio comunale. L'intera area
	idrogeologico e le aree inondabili	ed il cavidotto e l'area della sottostazione ricadono tutti nella zona retro-arginale del fiume Volturno, pertanto la realizzazione delle strutture (quali cabine ed inverter) saranno collocate, con la quota del piano di calpestio, ad 1,50 m dal p.c. secondo le norme di attuazione del PSDA-bav per le zone di “Fascia R”. Il cavidotto anch'esso ricadente in “Fascia R” ed essendo interrato non creerà variazioni o interferenze al deflusso dei corpi idrici interessati.
Piano di Tutela delle Acque (PAT) e Piano di Gestione delle Acque (PGA)	I piani contengono i risultati dell'analisi conoscitiva e delle attività di monitoraggio relativa alla risorsa acqua, l'elenco dei corpi idrici e delle aree protette, individua gli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici e gli interventi finalizzati al loro raggiungimento o mantenimento, oltreché le misure necessarie alla tutela complessiva dell'intero sistema idrico.	Il Progetto in esame non prevede prelievi e/o scarichi dai corpi idrici e pertanto non interferirà con gli obiettivi di qualità ambientale da rispettare. Il progetto risulta compatibile e coerente con le misure previste dal PTA e PGA.
Piano Regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'area.	Il Piano è stato adottato dalla Regione Campania con D.G.R. n. 167 del 14/02/2006 e pubblicato su BURC il 05/10/2007 Detto piano è stato aggiornato ed integrato con D.G.R. n. 811 del 27/12/2012 e con D.G.R. n. 683 del 23/12/2004	Trattandosi di impianto Fotovoltaico non risulta in contrasto con la pianificazione regionale per la tutela ed il risanamento della qualità dell'area anzi risulta essere un valore aggiunto alla limitazione delle emissioni di CO ₂ , composti inquinanti e gas serra che sarebbero emessi di fatto da un altro impianto di tipo convenzionale.
Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC)	L'Ente, al fine di garantire la sicurezza aerea, individua le zone da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli aeroporti e stabilisce le relative limitazioni. Inoltre, definisce i criteri con i quali selezionare i nuovi impianti/manufatti da assoggettare alla preventiva autorizzazione dell'ENAC.	Nel gennaio 2013 fu cancellato l'aeroporto di Grazzanise dal Piano Nazionale dei Trasporti e tra gli scali dell'aviazione civile italiana, lasciando solo l'aeroporto di Capodichino e quello di Pontecagnano come gli unici due aeroporti civili della Regione Campania. Pertanto, l'aeroporto risulta di competenza dell'Aeronautica Militare.

Aereonautica Militare	L'aeronautica Militare ed il Comando delle Scuole A.M. - 3 ^a Regione Aerea sono gli Enti, preposti a garantire la sicurezza aerea e ad individuare le zone da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli aeroporti e stabilisce le relative limitazioni. In coerenza con la Legge 58/63 - Codice della navigazione area	Secondo quanto stabilito dalla Legge n. 58 del 1963 l'impianto non è in contrasto con le prescrizioni dettate dalla norma.
Pianificazione Acustica	I comuni di Castel Volturno e Cancellò ed Arnone hanno provveduto alla zonizzazione acustica del territorio Comunale, prevedendo i limiti di emissione nelle varie zone del territorio.	Dallo studio effettuato e dalla Relazione di compatibilità Acustica il progetto risulta del tutto coerente con i limiti imposti per le zone di interesse.
Pianificazione Locale (PUC)	Secondo la Pianificazione comunale l'area di intervento ricade in Zona Agricola sia per il comune di Castel Volturno che per il Comune di Cancellò ed	Ai sensi dell'art 12 del Decreto Legislativo n° 387/03 si precisa quanto segue: 1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
	Arnone. Il cavidotto MT di connessione sarà realizzato lungo la viabilità comunale e provinciale preesistente.	all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti. 3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza installata pari o superiore ai 10 MW, (D.lgs. n. 77 del 31/05/2021 convertito in legge il 28/07/2021) dal Ministero della Transizione ecologica, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Pertanto, l'area risulta idonea all'installazione di impianti fotovoltaici e più in generale di impianti da fonti rinnovabili.

La Commissione prende atto dell'analisi svolta dal Proponente in merito alla conformità dell'opera al quadro programmatico - pianificatorio di contesto e alle tutele e ai vincoli insistenti nell'area di progetto e, rappresentando che gli usi civici non rientrano nella procedura di VIA, subordina la verifica della coerenza per la fattibilità del progetto, rispetto agli specifici vincoli, al rilascio dei nulla osta/pareri/autorizzazioni da parte degli Enti competenti. Altresì, la Commissione evidenzia come il lavoro istruttorio e il conseguente parere VIA siano volti esclusivamente ad accertare in concreto la compatibilità ambientale del progetto in relazione al sito di localizzazione. Questo si compie non in riferimento alle normative o alle pianificazioni urbanistiche e territoriali, ivi compresi gli atti che individuano le aree non idonee (ai sensi del paragrafo 17.1 delle Linee guida di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010), bensì esaminando il progetto e la localizzazione prescelta per il sito di impianto dal punto di vista delle specifiche caratteristiche ambientali, legate allo stato attuale delle varie matrici ambientali coinvolte e ai potenziali impatti derivanti dalla realizzazione dell'opera. In tal senso si rinvia alle seguenti valutazioni del presente parere relative alle varie componenti ambientali.

II.2) ANALISI DELLO STATO DELL'AMBIENTE E DEGLI IMPATTI SULLE SINGOLE COMPONENTI AMBIENTALI

Il Proponente ha analizzato lo stato delle diverse componenti ambientali, le condizioni *ante operam*, gli impatti prodotti dalla fase di cantiere, di esercizio e di dismissione dell'impianto, nonché le azioni necessarie per la mitigazione di tali impatti.

ATMOSFERA (CLIMA E QUALITÀ DELL'ARIA)

Il Proponente ha analizzato l'impatto sulla componente in esame nel SIA (Documento RDA-01_Studio_di_Impatto_Ambientale).

Caratterizzazione meteorologica: la regione Campania, riferisce il Proponente, ha estati calde, ma temperate, e inverni più rigidi, in zone come l'Irpinia. Le medie invernali sono, sulla costa, di 9-10 °C, di 3 °C a Iriano Irpino, posto sull'Appennino sannita a 778 m di quota; le medie estive, nelle medesime località, sono di 21-26 °C (con valori massimi anche di 39 °C). D'inverno sui monti si verificano eventi nevosi. Le precipitazioni sono irregolari, concentrate tra novembre e gennaio, e quasi inesistenti d'estate, quando assumono carattere temporalesco, con valori, ad eccezione degli anni 2011 e 2017, superiori ai 850 mm.

Egli effettua la stima delle statistiche meteorologiche delle zone geografiche d'interesse, archiviate nella Banca Dati Agrometeorologica Nazionale, con un modello geostatistico non stazionario.

Valutando la distribuzione sul territorio della radiazione solare annua espressa in kWh/m2 fornita dallo IES (Institute for Environment and Sustainability), il Proponente evidenzia che il sito di progetto si colloca nella regione con livelli di radiazione solare pari a circa 1.539 kWh/m2.

Nei comuni di Castel Volturno e Cancellò ed Arnone l'intensità del vento alla quota di 25 metri rilevata dal Proponente si colloca tra i valori bassi, sulla scala di riferimento, con velocità che non superano i 4 m/s.

Qualità dell'aria: La zonizzazione ha riconosciuto, dichiara il Proponente, che i comuni di Castel Volturno, Cancellò ed Arnone (impianto e connessione), interessati dal progetto, appartengono alla Zona IT1508, zona costiera - collinare (cfr. Figura 28 del presente SIA), secondo il monitoraggio dell'inquinamento atmosferico dell'ARPAC (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania). Per quanto concerne i dati sulla qualità dell'aria a scala di sito, Egli sottolinea che non sono disponibili dati analitici riferiti all'area di stretta pertinenza, in quanto non esiste una rete di monitoraggio della qualità dell'aria nel sito oggetto, tuttavia, per l'analisi dello stato di qualità dell'aria, si farà riferimento alla Stazione Pignataro Suburbana di Fondo/Industriale ed alla Stazione Sparanise Suburbana industriale, entrambe localizzate nella Zona IT1508.

Tabella 3 - dati Monitoraggio qualità dell'area fonte ARPAC

PROSPETTO DI SINTESI DATI DI QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE RILEVATI DALLE ORE 00:01 ALLE ORE 24:00 DEL 20-09-2021																										
POSTAZIONI	NO2				CO mob				PM10		PM2.5		O3				BENZENE				SO2					
	max orario	ora	media giorno	ora sup	max orario	media giorno	ora sup	max orario	media giorno	ora sup	max orario	media giorno	ora sup	max orario	ora	media giorno	ora sup	max orario	ora	media giorno	ora sup	max orario	ora	media giorno	ora sup	
Aveline AV41 Sc.V. Circolo *	21	20	10	0	-	-	-	15	30	<5	64	15	50	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aveline Scuola Alghieri	22	8	12	0	0,4	0,3	0	12	40	<5	-	-	-	-	0,6	22	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	
Benevento BN02 Via Mustilli	30	9	11	0	-	-	-	nv	12	nv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Benevento Campo Sportivo	19	9	2	0	-	-	-	17	19	<5	73	15	60	0	2,3	10	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	
Benevento Zona Industriale	9	22	nv	0	-	-	-	<5	10	-	75	15	nv	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Salerno Parco Mercatello	33	21	10	0	0,4	0,2	0	nv	26	0	78	3	67	2	0,7	22	0,4	1,8	9	0,7	0	-	-	-	-	
Salerno SA02 Cap. Via Verani	49	9	20	0	0,5	0,5	0	15	9	0	-	-	-	-	1,0	11	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	
Salerno SA03 Scuola Corbi **	55	20	26	0	-	-	-	-	-	0	59	5	38	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Scatpaglia Parco Fiume	45	7	18	0	-	-	-	22	10	0	76	12	58	2	0,9	8	0,6	1,7	2	1,0	0	-	-	-	-	
Cava dei Tirreni Stadio	61	7	22	0	0,5	0,4	0	22	21	<5	72	13	63	1	-	-	-	3,4	7	2,0	0	-	-	-	-	
Nocera Inferiore Sc. Scimena	47	7	18	0	1,4	0,9	0	27	45	7	-	-	-	-	0,9	8	0,3	8,1	11	nv	0	-	-	-	-	
Pignataro M. Area Industriale **	nv	-	nv	0	-	-	-	nv	9	-	0	13	nv	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Polla Area Trivagliatore	43	8	15	0	0,4	0,3	0	10	7	<5	-	-	-	-	0,2	8	<0,1	0,9	6	0,5	0	-	-	-	-	
S. Felice a Cancellò C. Scolasti	29	19	16	0	0,4	0,4	0	20	29	<5	72	15	51	3	0,3	8	0,2	nv	-	nv	0	-	-	-	-	
Scicli Zona Industriale	19	7	9	0	0,2	0,1	0	25	21	<5	-	-	-	-	0,3	21	0,2	3,4	5	2,1	0	-	-	-	-	
Sparanise Fenzola **	48	8	18	0	0,6	0,5	0	18	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pratella Loc. Mistrati **	11	9	7	0	-	-	-	18	5	0	82	16	50	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Presenzano Vic. Monastero **	20	9	8	0	-	-	-	9	9	<5	64	16	64	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Analisi degli impatti in fase di costruzione/dismissione: i potenziali ricettori nell'area di progetto, dice il Proponente, sono gli insediamenti nei pressi dei cantieri e lungo le strade interessate dal movimento mezzi di trasporto. I centri abitati di Castel Volturno e Cancellò ed Arnone distano da Bufala Nord, Castel Volturno dista 5 Km e Cancellò ed Arnone 6 Km; da Bufala Sud, Castel Volturno dista 3,5 Km e Cancellò ed Arnone 6 Km; Bufala Cancellò – Bufala Est dista da Castel Volturno 6 Km e 2 Km da Cancellò ed Arnone; Bufala Seponi dista 5 Km Castel Volturno e 4 Km da Cancellò ed Arnone.

In merito alla qualità dell'aria ante operam, il Proponente non registra criticità, come emerge dall'analisi dello stato attuale della componente. Può tuttavia acuirsi occasionalmente l'inquinamento atmosferico dovuto a cause diverse. Quindi Egli valuta la sensitività dell'area, vista la sua importanza e vulnerabilità, media.

Stima degli impatti potenziali Il Proponente stima gli impatti sulla qualità dell'aria nella fase di realizzazione/dismissione legati all'utilizzo di veicoli/macchinari in cantiere con la produzione di sostanze inquinanti quali biossido di zolfo, ossidi di azoto, monossido di carbonio e particelle sospese totali (impatto diretto); e al sollevamento polveri per scavi e movimentazioni di terra (impatto diretto). Tale impatto sarà limitato agli inquinanti emessi in fase di cantiere, di breve durata e essere discontinuo. Egli, inoltre, dichiara che le polveri aerodisperse in fase di cantiere/dismissione saranno mitigate dalle buone pratiche e dagli

accorgimenti adottati, e pertanto saranno paragonabili a quelle provocate dai macchinari agricoli utilizzati per la lavorazione dei campi.

In ragione di questa premessa il Proponente considera la magnitudo degli impatti risulta trascurabile.

Tabella 4 - Valutazione della significatività degli impatti sulla componente aria

Fase di Costruzione/Dismissione Impianto				
Impatto	Criteri di valutazione	Magnitudo	Sensitività	Significatività
Utilizzo di veicoli/macchinari a motore nelle varie fasi di cantiere con la relativa emissione di gas di scarico	<u>Durata</u> : Breve Termine ⁽²⁾	Trascurabile ⁽⁴⁾	Media	Bassa
	<u>Estensione</u> : Locale ⁽¹⁾			
	<u>Entità</u> : Non Riconoscibile ⁽¹⁾			
Sollevamento Polveri durante l'attività di cantiere, quali scavi e movimenti terra	<u>Durata</u> : Breve Termine ⁽²⁾	Trascurabile ⁽⁴⁾	Media	Bassa
	<u>Estensione</u> : Locale ⁽¹⁾			
	<u>Entità</u> : Non Riconoscibile ⁽¹⁾			

Misure di mitigazione. Al fine di contenere le emissioni di inquinanti gassosi e polveri, il Proponente, durante la fase di costruzione adatterà norme di pratica comune e misure operative e gestionali atte a limitarle. Il corretto utilizzo di mezzi/macchinari, la regolare manutenzione, uso con velocità dei veicoli limitata e motori attivi sono in esercizio. Per la limitazione delle polveri, Egli intende ridurre gli spostamenti, impegnare la superficie minima di cantiere, indicare con chiarezza le zone di carico e scarico, operare la bagnatura delle superfici in relazione al passaggio dei mezzi, stabilizzare delle piste di cantiere, coprire i cassoni dei mezzi con teli, lavare giornalmente i mezzi e gli pneumatici.

Impatti in fase di esercizio. Il proponente non attende in fase di esercizio non impatti negativi sulla qualità dell'aria, in quanto le uniche emissioni attese, discontinue e trascurabili, sono ascrivibili ai veicoli che saranno impiegati durante le attività di manutenzione del FV, inoltre, ogni kWh prodotto dal sistema fotovoltaico evita l'emissione nell'atmosfera di 0,484 kg di anidride carbonica e di 0,0015 kg di ossidi di azoto.

Tabella 5 - Valutazione della significatività degli impatti sulla componente aria in fase di esercizio

Fase di Esercizio				
Impatto	Criteri di Valutazione	Magnitudo	Sensitività	Significatività
L'impianto FV per sua natura non genera emissioni di inquinanti gassosi, pertanto, l'impatto risulta essere positivo conseguente al risparmio di tali emissioni rispetto ad impianti che utilizzano combustibili fossili.	<u>Durata</u> : Lungo termine ⁽³⁾	Bassa ⁽⁶⁾	Media	Media (Impatto positivo)
	<u>Estensione</u> : Locale ⁽¹⁾			
	<u>Entità</u> : Riconoscibile ⁽²⁾			

Per queste ragioni in fase di esercizio il Proponente non prevede misure di mitigazione rispetto alla componente aria.

La Commissione, valutata la documentazione presentata dal Proponente, rispetto al rilascio di sostanze inquinanti in atmosfera ritiene sufficiente la descrizione e le misure previste per evitare, prevenire e ridurre gli impatti ambientali significativi e negativi identificati in tutte le fasi del progetto. La Commissione rileva, altresì, che l'impianto risulta frammentato in 12 sub-lotti dei quali alcuni in stretta vicinanza di nuclei abitati e/o produttivi, in particolare a borgata Seponi e Seponi-nord. Per tale ragione il Proponente deve indicare, in modo dettagliato, le misure cautelative in fase di cantiere e in fase di dismissione, per evitare interferenze con la popolazione nonché per limitare quanto più possibile l'inquinamento dell'aria. A tal proposito, la Commissione chiede di operare un puntuale controllo dell'aria con monitoraggi puntuali in particolare in fase di cantiere e dismissione che dovrà prevedere: Centraline di Monitoraggio PM10 e PM2.5 (2-4 distribuite in punti strategici del cantiere e nelle aree abitate); Analizzatori di Gas (centraline fisse o portatili in prossimità

delle fonti di emissioni e nelle aree residenziali); Deposimetri per polveri sedimentabili (2-3 unità posizionate in aree rappresentative del cantiere e delle zone abitate), così come descritto nelle Condizioni Ambientali n. 1 e n.7. Inoltre, se durante la fase di cantiere fossero avviati, contestualmente, altri progetti in diretta prossimità con le opere in esame, la Commissione ritiene che debbano essere implementate opportune regole comportamentali per contenere le emissioni in atmosfera, ottimizzando il traffico veicolare, così come specificato nelle Condizioni Ambientali n. 1 e n. 7.

La Commissione rileva, altresì, che l'impianto risulta frammentato in 12 sub-lotti dei quali alcuni in stretta vicinanza di nuclei abitati e/o produttivi, in particolare a borgata Seponi e Seponi-nord, e che per tale ragione il Proponente deve indicare, in modo dettagliato, tutte le misure cautelative, in fase di cantiere e in fase di dismissione, per evitare interferenze con la popolazione nonché per limitare quanto più possibile l'inquinamento dell'aria come di seguito indicato nelle Condizioni Ambientali n. 7.

SUOLO E SOTTOSUOLO

Il Proponente ha analizzato l'impatto sulla componente in esame nel SIA (Documento RDA-01_Studio di Impatto Ambientale), nella Carta delle componenti geomorfologiche (Documento VIA2EPD27-SP_Comp_geom) e nella Relazione geologica, di caratterizzazione geotecnica e compatibilità sismica, redatta da un professionista di settore (RDS-01_Relazione_Geologica_Bufala).

Il parco fotovoltaico, distinto nei 4 sottocapi, è situato, dice il Proponente, nella piana alluvionale del fiume Volturno, zona caratterizzata da pendenze trascurabili e un'altimetria di 2-3m sul livello del mare. La Carta Geologica d'Italia - 1:100.000 Foglio 172 “Caserta”, riferisce il Proponente, fa ricadere l'area di progetto nel settore centrale della Piana Campana, in cui affiorano terreni umiferi scuri e di colmata del basso Volturno ascrivibili a terreni limosi ed argillo-limosi grigio e verdognoli con sottostanti lapilli pomicei ed intercalazioni di torba, lenti arenitiche, terre nere ed alluvioni recenti. Da un sondaggio geognostico (a 25 m) Egli ha potuto conoscere la successione stratigrafica: 0 – 7m limi argillosi grigiastri, con concrezioni calcaree e figure di ossidoriduzione; 7m – 11m sabbia finissima omogenea grigio verdastra con screziature rossastre; 11 – 18m alternanza di sabbie fini e limi debolmente sabbiosi grigio verdastri; 18 – 25m livello torboso nero-rossastro. Per la caratterizzazione tecnica dei terreni di fondazione il Egli ha realizzato indagini geotecniche sito-specifiche:

- (in rosso) n°4 prove penetrometriche CPT, a 5m dal piano campagna
- (in verde) n°2 prove penetrometriche CPT, a 5m dal piano campagna.
- (in arancione) n°2 prove sismiche MASW, a 1m di profondità, un campione di terreno la definizione delle proprietà fisiche, analisi granulometrica per setacciatura e sedimentazione, prova di taglio diretto



Figura 10 - Ubicazione indagini geognostiche realizzate dal Proponente

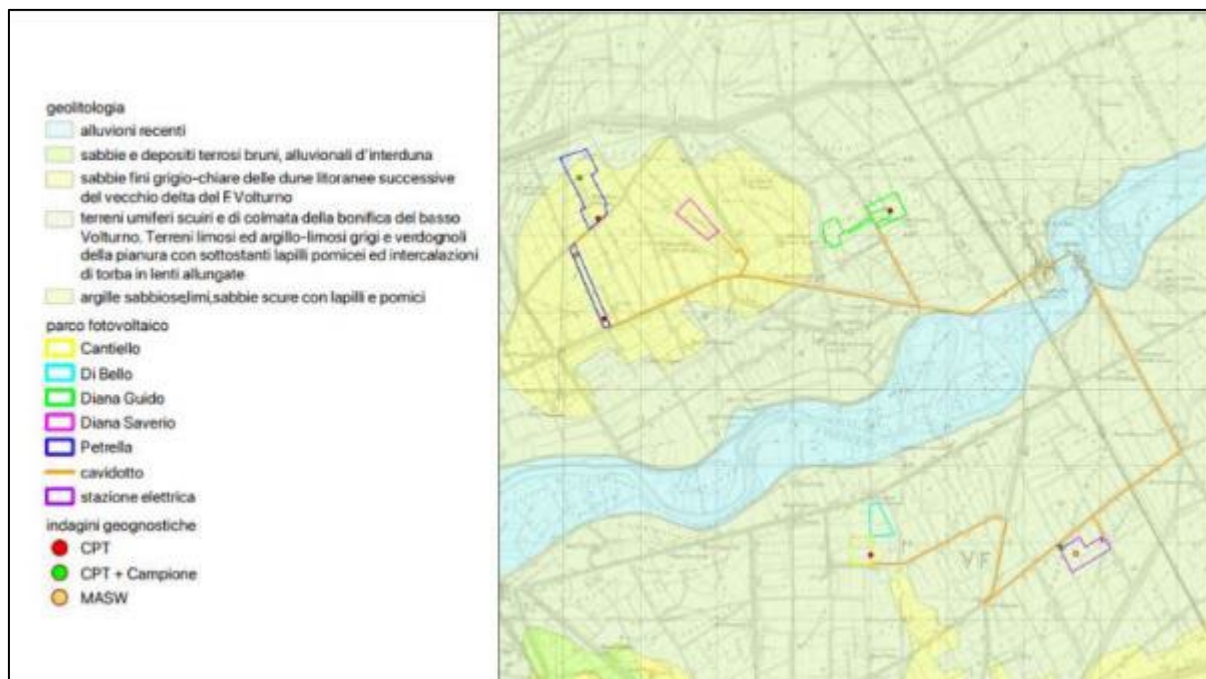


Figura 11 – Carta Geolitologica

Per quel che riguarda il dissesto idrogeologico, il Proponente afferma che nel territorio di interesse non si evidenzia nessun livello di pericolosità da frana. Per contro la zona, per la vicinanza dal Fiume Volturno (4km) e dai Regi Lagni (0,9km) viene cartografata a pericolosità idraulica elevata P3.

Sismicità Storica ed esito analisi in sito. Con riferimento al Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani CPTI v3.0 dal 1000 al 2019 – (Rovida A., Locati M., Camassi R., Lolli, B., Gasperini P., Antonucci A. 2021 – INGV) il Proponente individua i terremoti che hanno colpito la Regione Campania con una magnitudo $\geq 5M_w$. Per la caratterizzazione sismica dell'area Egli ha realizzato 2 prove sismiche MASW, in prossimità della futura stazione elettrica (MASW 1) e nel sottocampo “Petrella” (MASW 1) con valori della $V_{s,eq}$ rispettivamente di 104 e 194m/s, facendo rientrare questi terreni nella categoria di sottosuolo C, definita dalle NTC2018 *Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s.*

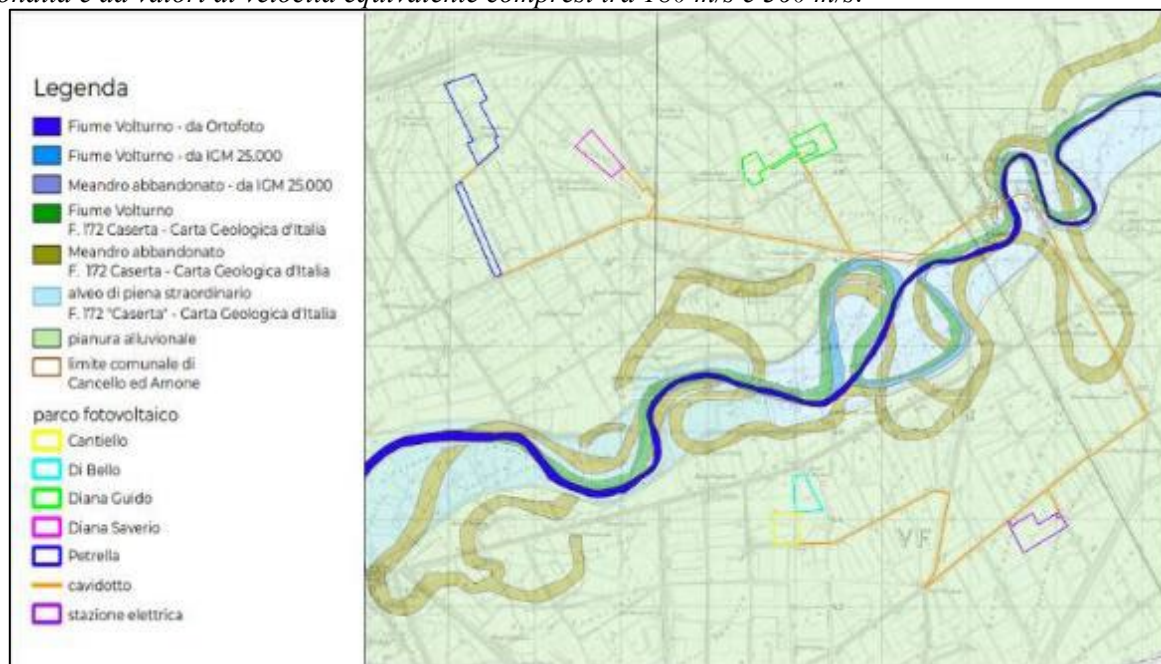


Figura 12 - Carta geomorfologica (Documento RDS-01ALL02_Carta_Geomorfologica)

Impatti in Fase di Costruzione/Dismissione

Dal sopralluogo il Proponente ha rilevato che non esistono impianti arborei nell’area di progetto e che l’ordinamento colturale è cerealicolo/foraggiero e l’area non è interessata da colture agrarie di qualità e tipicità. Nelle aree circostanti vi sono seminativi simili. La capacità d’uso del suolo nella zona di studio è di III classe e non di I o II classe, colture considerate primarie, che richiederebbe salvaguardia per valenza agricola – ambientale. L’area interessata dal progetto dice il Proponente è stabile ed è esclusa qualsiasi attività franose e dissesti, come si evince dalla *Carta del rischio da frana*. Per tali motivazioni il Proponente valuta *bassa* la sensitività della componente suolo e sottosuolo.

Stima degli impatti potenziali I potenziali impatti che il Proponente riscontra in questa fase sono: le attività di escavazione e di movimentazione terre (impatto diretto); la contaminazione in caso di sversamento accidentale degli idrocarburi (impatto diretto).

Durante le fasi esecutive dell’impianto e di dismissione Egli prevede livellamenti del terreno per gli scavi di fondazione e per l’interrimento dei cavidotti, apportando lievi modificazioni della superficie. La soluzione a palo infisso senza fondazioni consente al Proponente di ridurre quasi a zero la necessità di livellamenti localizzati eccetto nelle aree previste per la posa delle cabine prefabbricate. Al termine dell’attività, circa 30 anni, il Proponente rimuoverà tutti i manufatti recupererà l’area riportandola agli usi precedenti. A fronte di quanto esposto, Egli valuta l’impatto sulla componente suolo e sottosuolo sia di breve termine, di estensione locale e di entità non riconoscibile.

In merito allo sversamento accidentale degli idrocarburi in seguito ad incidenti, poiché la movimentazione dei mezzi e la viabilità saranno regolamentati dal D.lgs. 81/08, ed essendo tali quantità di idrocarburi trasportati contenute Egli ritiene che non vi siano rischi specifici né per il suolo né per il sottosuolo. Le operazioni che prevedono l’utilizzo di mezzi meccanici avranno una durata limitata e pertanto l’impatto è temporaneo. Qualora dovesse verificarsi un incidente, i quantitativi di idrocarburi riversati sarebbero ridotti e produrrebbero un impatto limitato al punto di contatto (impatto locale) e di entità non riconoscibile. La tabella che segue riporta la valutazione della significatività degli impatti sulla componente suolo e sottosuolo, calcolata utilizzando la metodologia descritta.

Tabella 6- Valutazione della significatività degli impatti sulla componente suolo e sottosuolo

Fase di Costruzione/Dismissione Impianto				
Impatto	Criteri di valutazione	Magnitudo	Sensitività	Significatività
Attività di escavazione e movimento terra	<u>Durata</u> : Breve Termine ⁽²⁾	Trascurabile ⁽⁴⁾	Bassa	Bassa
	<u>Estensione</u> : Locale ⁽¹⁾			
	<u>Entità</u> : Non Riconoscibile ⁽¹⁾			
Contaminazione in caso di sversamento accidentale di idrocarburi dai mezzi di cantiere	<u>Durata</u> : Temporane ⁽¹⁾	Trascurabile ⁽⁴⁾	Bassa	Bassa
	<u>Estensione</u> : Locale ⁽¹⁾			
	<u>Entità</u> : Non Riconoscibile ⁽¹⁾			

Misure di Mitigazione. Il Proponente indica come misure di mitigazione per questa fase la creazione di un’area destinata allo stoccaggio e differenziazione della risulta dagli scotici e dagli scavi; l’impiego di materiale realizzato e confezionato in esterno all’area di interesse; l’equa redistribuzione del terreno oggetto di scavo; l’inerbimento dell’area per evitare dilavamento ed erosione; l’ottimizzazione degli accessi al cantiere – l’utilizzo di kit antinquinamento in caso di sversamenti accidentali dai mezzi.

Impatti in Fase di Esercizio. Il Proponente riferisce che sussistono le condizioni indicate al punto precedente, ovvero l’occupazione del suolo da parte dei moduli FV nel periodo di vita dell’impianto (impatto diretto); la contaminazione in caso di sversamento accidentale degli idrocarburi (impatto diretto). Al fine di valutare il rischio connesso alla sottrazione di suolo agricolo, Egli considera i servizi ecosistemici dei suoli sottesi all’area d’impianto, ovvero *i benefici multipli forniti dagli ecosistemi al genere umano* (Millenium Ecosystem Assessment 2005). Il Proponente considera i servizi ecosistemici del rapporto sul consumo di suolo del 2018 (ISPRA) e procede descrivendoli con riferimento all’area in esame ed agli impatti provocati dalla realizzazione dell’impianto.

La Superficie Agricola Territoriale (SAT) casertana è di 131.108 ettari che rappresenta il 18% circa della SAT campana. L’impianto Fotovoltaico occupa una superficie di circa 84,5 ettari che rappresenta lo 0,008% della SAT casertana e lo 0,012% di quella Campania. Considerando i dati della superficie fisicamente occupata dalle strutture dell’impianto fotovoltaico e le aree libere che potrebbero essere destinare all’attività agricola Egli ha determinato la percentuale di occupazione di suolo in termini di SAT in ambito Territoriale attraverso i dati desunti dal VI censimento Regionale dell’Agricoltura.

In virtù delle considerazioni effettuate, il Proponente ritiene che gli impatti derivanti dall’occupazione del progetto di suolo agricolo siano di estensione locale in quanto limitati alla sola area di progetto per un periodo medio ci vita di 30 anni.

Tabella 7 - valutazione della significatività degli impatti sulla componente suolo e sottosuolo

Fase di Esercizio				
Impatto	Criteri di Valutazione	Magnitudo	Sensitività	Significatività
Occupazione suolo da parte dei moduli fotovoltaici durante il periodo di vita dell’impianto	Durata: Lungo Termine ⁽³⁾	Bassa ⁽⁶⁾	Bassa	Bassa
	Estensione: Locale ⁽¹⁾			
	Entità: Riconoscibile ⁽²⁾			
Contaminazione dovuto allo sversamento accidentale degli idrocarburi dai serbatoi dei mezzi di cantiere o del serbatoio di alimentazione del generatore di emergenza	Durata: Temporaneo ⁽¹⁾	Trascurabile ⁽³⁾	Bassa	Bassa
	Estensione: Locale ⁽¹⁾			
	Entità: Non Riconoscibile ⁽¹⁾			

Misure di Mitigazione. Per questa fase il Proponente indica le seguenti misure di mitigazione: la realizzazione di uno strato erboso perenne nelle porzioni di terreno sottostante i pannelli; la possibilità di coltivare (in futuro le file dei pannelli FV; l’utilizzo di kit antinquinamento in caso di sversamenti accidentali dai mezzi.

A conclusione dell’analisi degli impatti sulla componente suolo/sottosuolo Egli dichiara che il progetto nel suo complesso (costruzione/dismissione ed esercizio) non presenta interferenze con questa componente ambientale, come riassunto nella tabella che segue.

La Commissione, valutata la documentazione presentata, all’esito delle verifiche eseguite nell’ambito del procedimento in esame, tenendo conto della natura dell’opera e dei suoi potenziali impatti, ritiene che le misure previste per evitare, prevenire e ridurre gli impatti ambientali significativi e negativi della componente in esame siano sufficientemente descritte, ma che necessitino di misure di monitoraggio e controllo. Pertanto, la Commissione ritiene il progetto compatibile con la componente in esame, fatto salvo il rispetto delle Condizioni Ambientali n. 6 e n. 7.

AMBIENTE IDRICO E ACQUE

Il Proponente ha analizzato l’impatto sulla componente in esame nel SIA (Documento RDA-01_Studio di Impatto Ambientale), nella Carta delle componenti geomorfologiche (Documento VIA2EPD27-SP_Comp_geom) e nella Relazione geologica, di caratterizzazione geotecnica e compatibilità sismica, redatta da un professionista di settore (RDS-01_Relazione_Geologica_Bufala).

Nella Regione Campania, le aree con *dissesto idrogeologico* (art.54 del D.Lgs. 152/06) sono numerose, riferisce il Proponente e l’esposizione al rischio geologico-idraulico costituisce un problema di rilevanza sociale. La Campania è un territorio geologicamente *giovane* e soggetto a processi morfogenetici che ne modellano il paesaggio. I frequenti fenomeni di dissesto idrogeologico sono una conseguenza dell’eterogeneità degli assetti geologico-strutturali, geomorfologici, idrogeologici e geologico-tecnici e di condizioni microclimatiche differenti anche in aree limitrofe o apparentemente simili.

Autorità di Bacino (AdB) di riferimento per il territorio in progetto è l’AdB Nazionale Liri, Garigliano e Volturno, accorpata nel Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, non evidenzia nessun livello di

pericolosità da frana nell’area di interesse. Il territorio è pianeggiante e lontano da versanti collinari/montuosi da cui potrebbero innescarsi fenomeni franosi e rovinare a valle. Per contro la zona, per la vicinanza dal Fiume Volturno (4km) e dai Regi Lagni (0,9km) viene cartografata a pericolosità idraulica elevata P3.

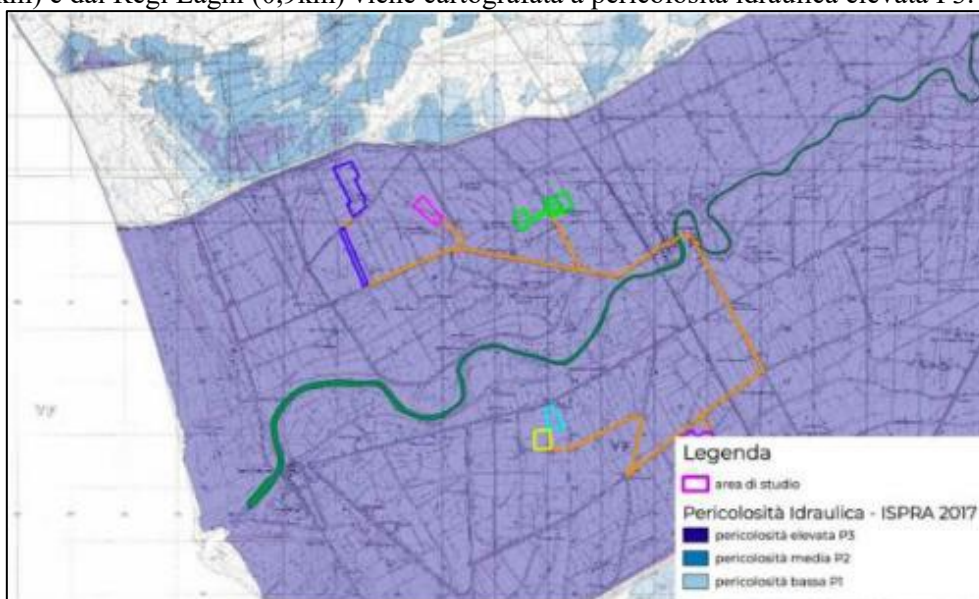


Figura 13 - Stralcio Pericolosità Idraulica per la zona di studio - da Ex AdB Liri Garigliano e Volturno

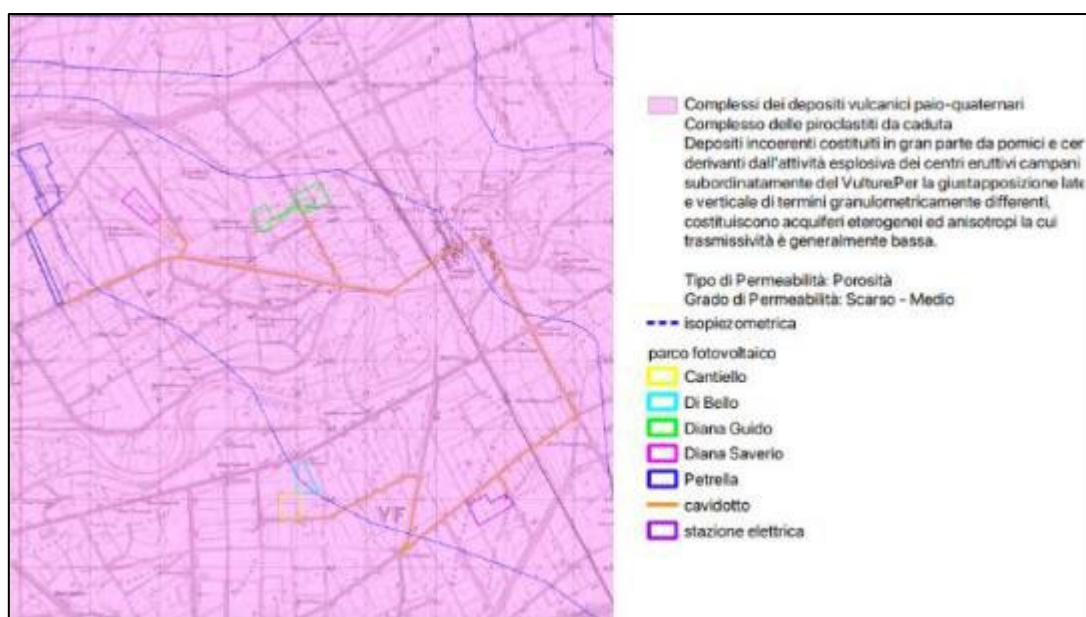


Figura 14 – Carta idrogeologica (Documento RDS-01ALL04 Carta Idrogeomorfologica)

I comuni di Castel Volturno e Cancellò ed Arnone, indica il Proponente, ricadono nell’ambito di competenza dell’ex Autorità Nazionale Liri – Garigliano e Volturno. Il corso d’acqua principale che interessa l’area vasta è il Fiume Volturno, il più lungo fiume dell'Italia meridionale (175 km) e un bacino esteso per 5.550 km.

L’area di Progetto, riferisce il Proponente, non interferisce con i corsi d’acqua o con altri corpi idrici. Solamente i cavidotti MT attraversano, al di sotto della viabilità esistente o sulle opere preesistenti, il fiume Volturno e/o del reticolo idrografico minore.

Per quanto concerne la qualità del corso d’acqua, Egli fa riferimento al Piano di Gestione Acque II Fase – Ciclo 2015 -2021 (PGA) del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, redatto in base alla Direttiva 2000/60/CE, D.Lgs 152/2006 ed approvato dal Comitato Istituzionale Integrato il 3 marzo 2016. Per quanto riguarda la classificazione dello stato chimico delle acque superficiali, il Proponente ha effettuato la verifica del superamento degli Standard di Qualità Ambientale (SQA) sulla base del valore medio o massimo (dove previsto) annuale delle concentrazioni di ogni sostanza monitorata. La classificazione, prodotta al termine dell’anno di monitoraggio, ha attribuito due classi di Stato Chimico:

La classificazione prodotta dal Proponente, al termine dell’anno di monitoraggio, attribuisce due classi di stato chimico:

- **Buono:** media dei valori di tutte le sostanze monitorate < SQA-MA (media annua) e massimo dei valori (dove previsto) < SQA-CMA (concentrazione massima ammissibile) nell’anno di monitoraggio.
- **Non Buono:** media di almeno una delle sostanze monitorate > SQA-MA o massimo (dove previsto) > SQA-CMA nell’anno di monitoraggio.



Figura 15 - Stato Chimico dei corpi superficiali idrici



Figura 16 – Stato ecologico dei corpi idrici superficiali

Per i tratti che interessano l’area vasta, il Proponente evince che lo stato ecologico per il Fiume Volturno è buono e lo stato chimico è buono.

L’attribuzione del rischio complessivo di non raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, nel caso in esame, il Fiume Volturno risulta essere a rischio a causa delle pressioni.

Caratterizzazione dell’ambiente idrico sotterraneo. Dalla Tav. 5 *Corpi idrici sotterranei* del Piano di Gestione di Gestione Acque II Fase – Ciclo 2015 -2021 (PGA) del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale il Proponente dichiara che l’area in esame è interessata dalla presenza del corpo idrico “Piana del Volturno-Regi Lagni”. La qualità del suddetto corpo idrico sotterraneo è espressione dello stato chimico e quantitativo. Lo stato chimico risulta buono, lo stato quantitativo è di classe B/C ed il corpo risulta a rischio di non conseguimento dello stato buono. Le criticità ambientali per gran parte dei corpi idrici sotterranei sono da attribuire, dice il Proponente, alle rilevanti e intensissime pressioni antropiche, di tipo industriale, agricolo e civile presenti sui territori a cui afferiscono i corpi idrici.

Impatti in Fase di Costruzione/Dismissione. L’analisi della qualità dei corpi idrici presenti nell’area vasta, porta il Proponente a dedurre che sia buona, a rischio principalmente per le pressioni antropiche, di tipo industriale, agricolo e civile. Cionondimeno, la sensibilità dell’area interessata, vista la sua importanza e vulnerabilità, è da considerarsi media.

I potenziali impatti legati alle attività di costruzione/dismissione sono:

- L’utilizzo di acqua per le necessità di cantiere (impatto diretto);
- La contaminazione in caso di sversamento accidentale degli idrocarburi (impatto diretto).

Per quanto concerne il consumo idrico previsto per la realizzazione delle opere in progetto Egli precisa che, in fase di cantiere, non ci saranno approvvigionamenti idrici. L’unico consumo d’acqua è legato alle operazioni di bagnatura delle superfici per limitare il sollevamento delle polveri.

L’approvvigionamento idrico verrà effettuato mediante autobotte ed Egli non prevede prelievi diretti da acque superficiali o da pozzi. Per tali ragioni, il Proponente ritiene che l’impatto sia di breve termine, di estensione locale ed entità non riconoscibile.

Inoltre, le strutture metalliche a sostegno dei pannelli sono fissate con viti in acciaio, di circa 2 m, conficcate nel terreno, scelta progettuale che elimina la necessità di effettuare scavi. Un’altra potenziale sorgente di impatto per gli acquiferi potrebbe essere lo sversamento accidentale degli idrocarburi, tuttavia, essendo le quantità di idrocarburi trasportati contenute, essendo gli acquiferi protetti da uno strato di terreno superficiale ed essendo la parte di terreno incidentato prontamente rimosso in caso di contaminazione ai sensi della legislazione vigente, è corretto ritenere che non vi siano rischi specifici né per l’ambiente idrico superficiale né per l’ambiente idrico sotterraneo.

Tabella 8 - valutazione degli impatti sulla componente ambiente idrica

Fase di Costruzione/Dismissione Impianto				
Impatto	Criteri di valutazione	Magnitudo	Sensitività	Significatività
Utilizzo acqua per le necessità di cantiere	<u>Durata</u> : Breve Termine ⁽²⁾	Trascurabile ⁽⁴⁾	Media	Bassa
	<u>Estensione</u> : Locale ⁽¹⁾			
	<u>Entità</u> : Non Riconoscibile ⁽¹⁾			
Contaminazioni dovute allo sversamento accidentali di idrocarburi dai mezzi di cantiere durante l’attività	<u>Durata</u> : Breve Termine ⁽²⁾	Trascurabile ⁽⁴⁾	Media	Bassa
	<u>Estensione</u> : Locale ⁽¹⁾			
	<u>Entità</u> : Non Riconoscibile ⁽¹⁾			

Il Proponente non prevede in questa fase misure di mitigazione in quanto non si riscontrano impatti negativi significativi sull’ambiente idrico collegati alla costruzione/dismissione dell’impianto.

Impatti in fase di esercizio. I possibili impatti secondo il Proponente sono:

- utilizzo di acqua per la pulizia dei pannelli e irrigazione del manto erboso (impatto diretto);
- impermeabilizzazione di aree (impatto diretto);
- contaminazione in caso di sversamento accidentale degli idrocarburi (impatto diretto).

Il consumo idrico dell’impianto fotovoltaico durante la fase di esercizio è limitato alla sola quantità di acqua necessaria per il lavaggio dei pannelli, ridotto agli eventi di necessità in quanto la pulizia è assicurata dall’utilizzo di un sistema meccanico, automatico e tele-gestito che non comporta l’approvvigionamento. Il lavaggio dei pannelli solari sarà effettuato solo una volta l’anno.

Il Proponente sottolinea inoltre che l’approvvigionamento idrico verrà effettuato mediante la rete o tramite autobotte, garantendo la qualità delle acque in linea normativa vigente.

Non sono previsti prelievi di acque superficiali o da pozzi. Inoltre, l’acqua utilizzata per la pulizia, priva di detergenti, non comporterà alterazioni al suolo e sottosuolo.

Data la natura occasionale con cui è prevista la pulizia dei pannelli e le modalità con cui sarà eseguita, Egli conclude che l’impatto sia temporaneo, di estensione locale e di entità non riconoscibile.

Relativamente al deflusso delle acque piovane, Egli fa presente che non modifica l’impermeabilità del suolo, pertanto, il deflusso delle acque piovane rimarrà invariato rispetto alla situazione attuale.

Il Proponente ritiene trascurabile, non essendo presenti all’interno dell’impianto fotovoltaico sostanze inquinanti dilavabili, il rischio di inquinamento delle acque meteoriche sia trascurabile.

Nell’ipotesi, remota, di incidente durante le operazioni riempimento/manutenzione del serbatoio di alimentazione del generatore diesel, data la periodicità e la durata limitata delle operazioni, questo tipo di impatto è da ritenersi temporaneo. Egli sottolinea che, in caso di riversamento il prodotto, dovrà essere caratterizzato e smaltito secondo la legislazione applicabile e vigente.

Tabella 9 - Valutazione della significatività degli impatti sulla componente ambiente idrico

Fase di Esercizio				
Impatto	Criteri di Valutazione	Magnitudo	Sensitività	Significatività
Utilizzo acqua per pulizia pannelli	Durata: temporaneo ⁽³⁾	Trascurabile ⁽³⁾	Media	Bassa
	Estensione: Locale ⁽¹⁾			
	Entità: Non Riconoscibile ⁽¹⁾			
Impermeabilizzazione superficiale delle aree	Durata: Lungo Tempo ⁽³⁾	Bassa ⁽⁵⁾	Media	Media
	Estensione: Locale ⁽¹⁾			
	Entità: Non Riconoscibile ⁽¹⁾			
Contaminazione dovuto allo sversamento accidentale degli idrocarburi dai serbatoi dei mezzi di cantiere	Durata: Temporaneo ⁽¹⁾	Trascurabile ⁽³⁾	Media	Bassa
	Estensione: Locale ⁽¹⁾			
	Entità: Non Riconoscibile ⁽¹⁾			

Le misure di mitigazione previste saranno l’acqua tramite autobotti e il kit antinquinamento

La Commissione, valutata la documentazione presentata e all’esito delle verifiche eseguite nell’ambito del procedimento in esame, tenendo conto della natura dell’opera e dei suoi potenziali impatti, ritiene che la documentazione presentata abbia carenze per quanto riguarda la gestione del rischio di esondazione. Per tale ragione ritiene necessario che il Proponente debba redigere, in fase esecutiva, un progetto di gestione del rischio di esondazione come prescritto nella Condizione Ambientale n. 1.

Inoltre, al fine di contenere gli impatti previsti sulle acque superficiali e sotterranee nella fase di cantiere, esercizio e ripristino dovranno essere rispettate le soluzioni progettuali previste per le quali il Proponente dovrà acquisire il parere vincolante dell’Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Campania per interventi ricadenti nell’area di interferenza del cavidotto interrato con il reticolo idrografico.

La Commissione ritiene che sia necessario da parte del Proponente la predisposizione di un sistema di monitoraggio per l’attività di pulizia dei pannelli specificando le quantità d’acqua utilizzate per anno solare e chiarendo se essa avverrà una o due volte l’anno. Dovranno anche essere riportati gli eventuali consumi idrici per irrigazione di soccorso. Quanto sopra indicato dovrà essere attuato dal Proponente nel rispetto delle Condizioni Ambientali n. 1, n. 4 e n. 7.

PAESAGGIO

Il Proponente ha analizzato l'impatto sulla componente in esame nel SIA (Documento RDA-01_Studio di Impatto Ambientale) e nella Relazione Paesaggistica (Documento RDA-04_Relazione Paesaggistica). Il Proponente riferisce che i siti di impianto localizzati a sud sono raggiungibili da Cancellò ed Arnone attraverso la SP18, la SP 333 e la SP190, mentre i campi localizzati più a nord sono raggiungibili da Cancellò ed Arnone attraverso la SP 161. I siti di progetto si trovano ad una distanza minima di 0,8 Km dal ZSC IT8010027 *Fiumi Volturno e Calore Beneventano*, in particolare 0,8 km campo *Bufala Seponi* e 1,30 Km a nord, dal campo *Bufala Cancellò*. Un tratto di cavidotto MT di connessione attraversa il Valicone, il fosso Cardito ed il fiume Volturno per un tratto di percorrenza sulla viabilità comunale e provinciale.

Il comune di Castel Volturno ha un territorio di 72,23 kmq, di quota 6 e -2 metri s.l.m, delimitato a nord dal canale Regia Agnena, ad ovest dalla linea di costa, a sud dai Regi Lagni ed è attraversato dal fiume Volturno, articolato nelle frazioni di Bagnara, Baia Verde, Destra Volturno, Ischitella, Seponi, Villaggio Coppola, Pinetamare, Vilaggio del Sole e Mazza farro, confina con i territori di Cancellò ed Arnone, Giugliano in Campania, Mondragone e Villa Literno. L'area risulta caratterizzata paesaggisticamente dalla piana del Volturno che divide in due settori il comune.

Per quanto riguarda la componente visiva, il Proponente spiega che l'area d'impianto presenta caratteri paesaggistici uniformi, che si ripetono nella fascia pianeggiante e sottolinea, inoltre, che l'impianto, 5 km (in linea d'aria) dalla maggiore concentrazione di unità residenziali ed alberghiere della zona costiera, risulta frequentata solo marginalmente da turisti.

Ciò nonostante, egli ha effettuato la valutazione del grado di percezione visiva attraverso l'individuazione dei principali punti di vista notevoli per panoramicità e frequentazione, i principali bacini e i corridoi visivi (visioni che si hanno percorrendo gli assi stradali), nonché gli elementi significati per integrità, rappresentatività e rarità.

Impatti in fase di costruzione/dismissione. L'area di progetto, espone il Proponente, è occupata da aree agricole, in particolare seminativi semplici e foraggiero. Gli elementi di naturalità sono da attribuirsi a piccole fasce lungo le strade o negli appezzamenti di terreno, alla rete idrografica superficiale, in particolare ai corsi d'acqua principali, ed alle aree naturali protette presenti a livello di area vasta.

I centri abitati di Castel Volturno e di Cancellò ed Arnone distano dalle aree di impianto dai 2,5 km ai 6 km (in linea d'aria) mentre la maggiore concentrazione di unità residenziali legate alla zona costiera dista circa 5 km. Dalla ricerca il Proponente ha vinto che i lotti interessati dalle opere in progetto denominate “Bufala Nord”, e “Bufala Sud” risultano dislocati a poca distanza da un vicus e un santuario di epoca preromana individuati in località Pineta Nuova nel comune limitrofo di Mondragone e il settore interessato dal progetto “Bufala Seponi” viene a collocarsi più in prossimità del sito di Volturum, in una zona limitrofa alla necropoli (località Porto Schiavetti in prossimità degli argini del fiume Volturno).

Egli evidenzia altresì la presenza nell'area di impianto più a Nord la di discariche e servizi di compostaggio (impianto comunale Bortolotto oggetto di interventi di bonifica e indagine secondo il PRB.).

Sulla base delle valutazioni effettuate dal Proponente sulle tre componenti considerate (naturale, antropico-culturale e percettiva) dello stato attuale della componente paesaggio, Egli classifica media la sensitività di quest'ultima.

Impatti durante la fase di cantiere. Egli spiega che l'impatto diretto sul paesaggio è generato dalle strutture di cantiere, dai macchinari e dai mezzi di lavoro, tuttavia, è da considerare che l'occupazione è temporanea. Le attività svolte ed i mezzi utilizzati sono del tutto assimilabili a quelli di un normale cantiere edile. Per quanto riguarda il cavidotto di connessione MT alla rete elettrica, questo sarà interrato ed insisterà sulla viabilità preesistente, inoltre in corrispondenza degli attraversamenti del canale Fiumarella o del Fosso Cardito, che ricadono all'interno delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.lgs 42/2004 co. 1 c), saranno predisposte tecniche di attraversamento non invasive, che non andranno ad alterare il deflusso del corpo idrico e non modificheranno l'alveo dello stesso.

Tabella 10- Valutazione della significatività degli impatti sulla componente

Fase di Costruzione/Dismissione Impianto				
Impatto	Criteri di valutazione	Magnitudo	Sensitività	Significatività
Impatti visivo dovuto alla presenza del cantiere, dei macchinari e dei cumuli di materiali	<u>Durata</u> : Breve Termine ⁽²⁾	Trascurabile ⁽⁴⁾	Media	Bassa
	<u>Estensione</u> : Locale ⁽¹⁾			
	<u>Entità</u> : Non Riconoscibile ⁽¹⁾			
Attraversamento corsi d'acqua con cavidotto MT	<u>Durata</u> : Breve Termine ⁽²⁾	Trascurabile ⁽⁴⁾	Media	Bassa
	<u>Estensione</u> : Locale ⁽¹⁾			
	<u>Entità</u> : Non Riconoscibile ⁽¹⁾			

Misure di mitigazione. Le misure di mitigazioni e controllo messe in atto dal Proponente sono quelle a carattere gestionale che saranno applicate durante le fasi di cantiere al fine di minimizzare gli impatti. Le aree di cantiere saranno delimitate e accessibili solo al personale addetto e tenute costantemente pulite e opportunamente segnalate. Al termine dei lavori Egli provvederà al ripristino dei luoghi e le strutture di cantiere saranno rimosse insieme ai materiali stoccati e di risulta.

Impatti in fase di esercizio. Essendo l'area di intervento collocata in un contesto pianeggiante, la visibilità dell'impianto fotovoltaico è ridotta, anche per la presenza della vegetazione esistente. La realizzazione di un cavidotto interrato esclude, inoltre, la possibilità di inserire nuovi elementi al paesaggio preesistente. I terreni occupati dall'impianto non potranno essere utilizzati per altri fini, ma verrà comunque garantito il mantenimento della qualità del suolo ed evitata l'erosione. Il Proponente ha anche indagato la possibilità di far coltivare, in futuro, da parte di un'azienda agricola locale, interfile di terreno comprese tra i pannelli fotovoltaici da integrare come attività di manutenzione delle aree verdi del parco fotovoltaico, riducendo la sottrazione di suolo all'agricoltura.

Gli studi sulla percezione visiva del paesaggio condotti dal Proponente mirano a cogliere i caratteri identificativi dei luoghi, i principali elementi connotanti il paesaggio, il rapporto tra morfologia ed insediamenti.

L'area vasta che Egli considera al fine di determinare l'impatto del progetto sulla componente visiva è estesa ad un intorno di circa 10 km di raggio che tende ad evidenziare la difficoltà di vista dell'impianto se non percepita marginalmente ad ampie distanze con una visuale libera da ostacoli e solo da determinati punti panoramici, quali catene montuose e strade panoramiche. In conclusione, l'impatto sul paesaggio avrà durata a lungo termine, estensione locale ed entità non riconoscibile. La tabella che segue riporta la valutazione della significatività degli impatti sulla componente paesaggio in fase di esercizio.

Tabella 11 - valutazione della significatività degli impatti sulla componente paesaggio in fase di esercizio.

Fase di Esercizio				
Impatto	Criteri di Valutazione	Magnitudo	Sensitività	Significatività
Impatto visivo dovuto alla presenza del parco fotovoltaico e delle strutture connesse	<u>Durata</u> : Lungo termine ⁽³⁾	Bassa (6)	Media	Media
	<u>Estensione</u> : Locale ⁽¹⁾			
	<u>Entità</u> : Riconoscibile ⁽²⁾			
Impatto sul patrimonio culturale ed identitario	<u>Durata</u> : Lungo termine ⁽³⁾	Bassa (6)	Bassa	Bassa
	<u>Estensione</u> : Locale ⁽¹⁾			
	<u>Entità</u> : Non Riconoscibile ⁽²⁾			

Misure di Mitigazione. Come misura di mitigazione il Proponente prevede, già nella fase progettuale, alcuni accorgimenti: l'uso di recinzioni perimetrali di colore verde e la schermatura naturale (siepe realizzata con essenze autoctone) lungo il perimetro dell'impianto. In particolare, la barriera vegetazionale sarà realizzata con specie autoctone e sarà assicurata la potatura dei filari in modo tale da attenuare la loro interferenza con l'efficienza dell'impianto fotovoltaico.

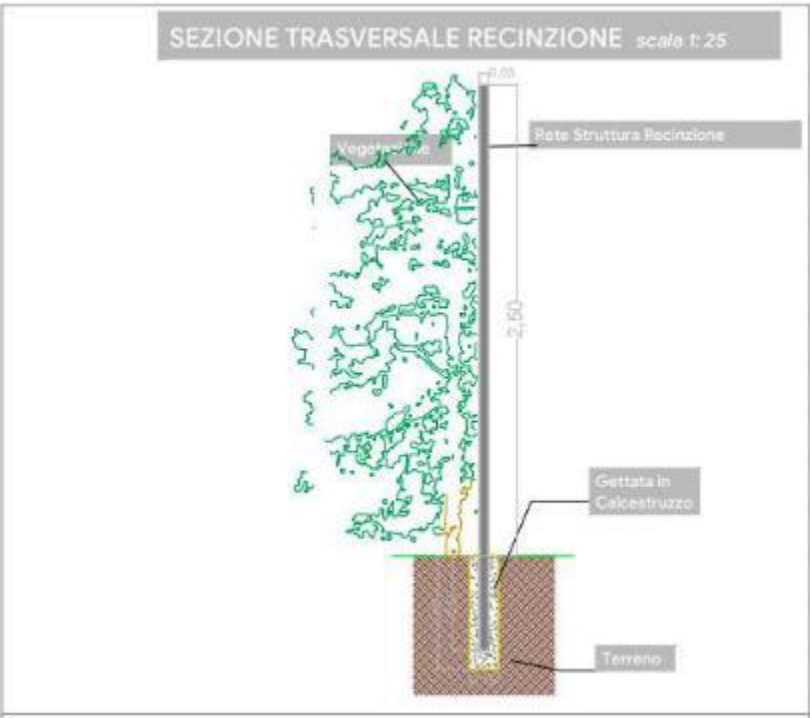


Figura 17 – Recinzione con mitigazione (Documento TDAR02 particolari_recinzione_con_mitigazione)

In conclusione, Egli stima gli impatti come riassunto nella tabella, ritenendo che il progetto nel suo complesso (costruzione/dismissione ed esercizio) non presenta particolari interferenze con questa componente ambientale.

Tabella 12 – Sintesi degli impatti sulla componente paesaggistica

Fase di Costruzione/Dismissione			
Impatto	Significatività	Mitigazione	Impatto residuo
Impatto visivo dovuto alla presenza dei macchinari e dell'attività di cantiere	Bassa	Le aree di cantiere verranno mantenute in ordine e in condizioni di "pulizia", opportunamente segnalate e recintate	Bassa
Attraversamenti corsi d'acqua per passaggio cavidotto MT	Bassa	Non sono necessari interventi di mitigazione	Bassa
Fase di Esercizio			
Impatto	Significatività	Mitigazione	Impatto residuo
Impatto visivo dovuto alla presenza del Parco Fotovoltaico	Media	Utilizzo di recinzioni di colore verde e scelta di soluzioni cromatiche compatibili con il contesto circostante. Schermatura naturale delle aree di impianto mediante l'utilizzo di essenze autoctone (Leccio e/o Lauroceraso) scelta di moduli a basso coefficiente di riflessione e dai colori non sgargianti,	Media
		oltre a strutture di fissaggio opacizzate	
Impatto sul Patrimonio culturale ed identitario	Bassa	Non necessarie	Bassa

Analisi visiva. Il Proponente determina i punti panoramici e le vette da cui ha ritenuto analizzare la visibilità del progetto:

1. Monte Tifata (situato tra i comuni di Caserta, Capua e San Prisco)
2. Monte del Massico (situato tra i territori di Falciano del Massico e Carinola)

Essendo tali punti di osservazione posti ad una distanza di 6,7 Km circa per Monte Massico e 20 km per Monte Tifata e ad un'altezza, rispettivamente, di circa m 813 m s.l.m. e 602 m s.l.m., Egli ritiene che l'impianto venga percepito marginalmente.

L'analisi sull'intervisibilità teorica è stata condotta valutando quale impatto genera l'inserimento di nuove sulle componenti naturali e antropiche. Egli ha condotto tale analisi con il software QGIS, che tiene conto solo dell'andamento plano-altimetrico del territorio in relazione al DTM utilizzato (fonte Tinitaly) ma non degli eventuali ostacoli (edifici) o alberature, che non sono rappresentate nel DTM.

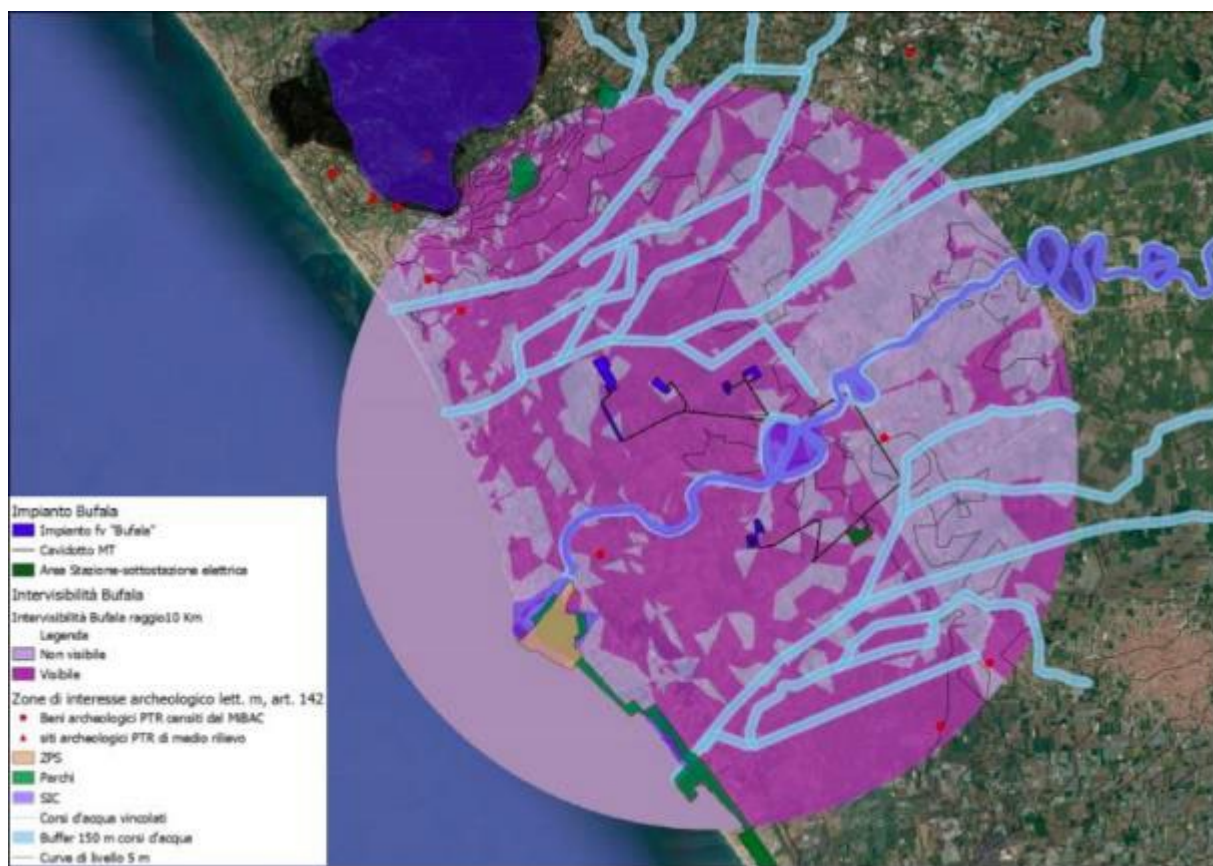


Figura 18 - Intervisibilità con raggio 10 Km dell'impianto con indicazione dei beni culturali (Parte II e III del D. Lgs 42/04)



Figura 19 – Ante operam e post operam, vista sul sottocampo “Bufala Seponi”



Figura 20 – Vista sul sottocampo “Bufala Nord”, ante operam e post operam

La Commissione, valutata la documentazione presentata, all’esito delle verifiche eseguite nell’ambito del procedimento in esame, tenendo conto della natura dell’opera e dei suoi potenziali impatti, ritiene che le misure previste per evitare, prevenire e ridurre gli impatti ambientali significativi e negativi dell’opera non siano del tutto esaustive. Innanzi tutto, segnala che la realizzazione di foto inserimenti utilizzando punti di presa molto distanziati dal luogo indagato, o punti di presa a volo d’uccello, non permettono una corretta ricostruzione dell’impatto; inoltre, le riproduzioni *ex ante*, effettuate per comprendere l’incidenza sulla componente paesaggio, anche in relazione ad impianti già esistenti o in corso di realizzazione, non sono esaustive perché riproducono unicamente delle opere che il Proponente intende realizzare.

La Commissione non ritiene idonea la mitigazione visiva dell’opera proposta dal Proponente in quanto non progettata e mera perimetrazione dei lotti con sviluppo rigido e lineare coincidente con la recinzione. Per questa ragione, si reputa necessario realizzare, in tutti i lotti in prossimità di edifici, civili o agricoli, una fascia di rispetto di almeno 20 m dagli stessi al fine di preservare la vista e creare un filtro anche con funzioni ecologiche. Tale fascia dovrà essere informale compatibile con le caratteristiche ambientali dei luoghi, privilegiando la scelta di specie ad alto portamento e curandone lo sviluppo in altezza che nel corso degli anni risulti pienamente mitigante riguardo l’impatto visivo dei pannelli. L’aspetto formale di questa perimetrazione dovrà essere progettato, in fase esecutiva e comunque prima dell’avvio dei lavori, da uno specialista di settore, analizzando il paesaggio in essere e nelle più strette vicinanze, realizzando una siepe campestre, con portamento informale che riproduca l’andamento spontaneo delle piante locali.

Per quanto sopra indicato, la Commissione valuta il progetto compatibile per quanto attiene gli aspetti naturali della Componente paesaggio, fermo restando il rispetto della Condizioni Ambientali n. 1, n. 3 e n. 7.

VEGETAZIONE, FLORA, FAUNA E BIODIVERSITÀ

Il Proponente ha analizzato l’impatto sulla componente in esame nel SIA (Documento RDA-01_Studio_di_Impatto_Ambientale).

L’area d’intervento, dice il Proponente, non ricade all’interno di aree appartenenti alla Rete Natura 2000 se non per l’attraversamento del cavidotto. L’analisi a larga scala del territorio fa emergere la presenza della foce Volturno e Calore Beneventano, distante circa 15 km dall’impianto FV ed oltre 8,0 km dalla stazione elettrica d’Utenza.

Tabella 13 – Siti Natura 2000 presenti nel territorio circostante l’impianto

CODICE NATURA 2000	NOME SITO	DISTANZA DALL’AREA D’INTERESSE
ZSC IT 8010027	Fiume Volturno e Calore Beneventano	0,8 km
ZSC IT 8010028	Foce Volturno - Variconi	4,8 km
ZSC IT 8010018	Variconi	4,8 km

Flora e fauna.

Il Proponente dichiara che gli interventi in progetto non interferiscono con la conservazione delle specie all'interno dei siti Natura 2000. Al fine di valutare la significatività dell'incidenza, dovuta all'interazione fra i parametri del progetto e le caratteristiche delle SIC considerate, Egli produce uno schema riassuntivo della valutazione della significatività degli indicatori chiave utilizzati.

Tabella 14 – Valutazione della significatività degli effetti

Tipo di Incidenza	Valutazione Effetto
Perdita di aree di Habitat	Nulla
Perdita di specie di interesse conservazionistico	Nulla
Perturbazione alle specie della flora e della fauna	Nulla
Cambiamenti negli elementi principali del sito	Nulla
Interferenza con connessioni ecologiche	Nulla

In base alle analisi condotte, il Proponente conclude che, in seguito alla realizzazione degli interventi, sarà mantenuta l'integrità della ZSC nel senso di *coerenza della struttura e della funzione ecologica di un sito in tutta la sua superficie o di habitat, complessi di habitat e/o popolazioni di specie per i quali il sito è stato classificato*.

L'ecosistema naturale è circoscritto alle aree naturali protette del fiume Volturno e sulle aree dei canali secondari presenti nell'area di interesse e per le quali è stata evitata l'installazione dell'impianto. Il territorio circostante il sito di progetto comprende ambienti agricoli coltivati a seminativo con colture cerealicole e/o foraggiere a basso livello di naturalità. Questo ecosistema possiede una minore capacità di autoregolazione a causa degli interventi antropici che lo hanno modificato e della scarsa biodiversità. La tendenza all'attività monocolturale ha semplificato la struttura ambientale impoverendola con una conseguente diminuzione della ricchezza biologica. Causa della riduzione della naturalità del luogo è anche l'inquinamento chimico delle falde dovuto ai fitofarmaci ed a quello atmosferico, causato dall'incendio delle stoppie. Il sito di progetto, egli dichiara, è inserito in un ecosistema agricolo, con elevato grado di antropizzazione e limitata presenza di vegetazione naturale e pertanto con bassa valenza ecosistemica. Il Proponente indica inoltre la presenza di insediamenti produttivi (appartenenti alla filiera bufalina) e della rete infrastrutturale che ha semplificato ulteriormente la struttura ambientale impoverendo l'ambiente naturale.

L'analisi delle componenti naturalistiche - flora, fauna ed ecosistemi - porta il Proponente a dedurre che nelle aree di progetto non sono presenti elementi di valenza ambientale o specie faunistiche di elevato valore conservazionistico. L'area d'intervento è caratterizzata da un ecosistema a basso livello di naturalità. Ciò porterebbe a classificare la sensibilità di tale componente come bassa, tuttavia, Egli ha tenuto conto che nell'area vasta sono presenti delle aree naturali protette, pertanto, ha considerato nelle valutazioni una sensibilità della componente media.

Impatti potenziali. Gli impatti generati dalla costruzione di impianti fotovoltaici sulla vegetazione sono di tipo diretto e consistono essenzialmente nell'asportazione della componente nell'area interessata dall'intervento. Nel caso di studio le attività da svolgere sono uno scavo di pulizia generale ed uno spianamento al fine di portare la superficie del terreno al giusto livello per il deflusso delle acque.

In fase di cantiere, Egli ritiene che possa sussistere il rischio che la circolazione di mezzi di trasporto sulle vie di accesso all'area di progetto possano causare l'uccisione di fauna selvatica. Tale rischio sarà limitato definendo la viabilità di cantiere con accorgimenti progettuali quali, la recinzione dell'area di cantiere ed il rispetto dei limiti di velocità da parte dei mezzi utilizzati. Considerando la durata delle attività e la tipologia delle attività previste, il Proponente considera l'impatto di breve durata e non riconoscibile. Il degrado e perdita di habitat di interesse faunistico è un impatto potenziale legato principalmente alla progressiva occupazione delle aree da parte dei moduli fotovoltaici e dalla stazione elettrica d'utenza, tuttavia il Proponente, non avendo identificato habitat di rilevante interesse faunistico, considera tale impatto limitato. Egli assicurerà l'accessibilità al sito solo dalla viabilità già esistente.

Tabella 15 - valutazione della significatività degli impatti sulla componente flora fauna ed ecosistemi

Fase di Costruzione/Dismissione Impianto				
Impatto	Criteri di valutazione	Magnitudo	Sensitività	Significatività
Asportazione componente vegetazionale	<u>Durata</u> : Breve Termine ⁽²⁾	Trascurabile ⁽⁴⁾	Media	Bassa
	<u>Estensione</u> : Locale ⁽¹⁾			
	<u>Entità</u> : Non Riconoscibile ⁽¹⁾			
Aumento disturbo antropico derivante dalle attività di cantiere	<u>Durata</u> : Breve Termine ⁽²⁾	Trascurabile ⁽⁴⁾	Media	Bassa
	<u>Estensione</u> : Locale ⁽¹⁾			
	<u>Entità</u> : Non Riconoscibile ⁽¹⁾			
Rischi per la fauna selvatica a causa del transito dei veicoli di cantiere	<u>Durata</u> : Breve Termine ⁽²⁾	Trascurabile ⁽⁴⁾	Media	Bassa
	<u>Estensione</u> : Locale ⁽¹⁾			
	<u>Entità</u> : Non Riconoscibile ⁽¹⁾			
Degrado e perdita di Habitat della Fauna	<u>Durata</u> : Breve Termine ⁽²⁾	Trascurabile ⁽⁴⁾	Media	Bassa
	<u>Estensione</u> : Locale ⁽¹⁾			
	<u>Entità</u> : Non Riconoscibile ⁽¹⁾			

Misure di Mitigazione Come misure di mitigazione per riduzione degli impatti potenziali sulla componente vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi, il Proponente dichiara di aver scelto la localizzazione in un'area coltivata a seminativi (cerealicolo/foraggiera) e priva di habitat di interesse naturalistico; di prediligere la viabilità preesistente per l'accesso al sito; non prevedere scavi rilevanti, sia per le strutture da installare che per la realizzazione dei cavidotti.

Inoltre, Egli identifica ulteriori misure da mettere in atto delle misure nelle diverse fasi, come l'ottimizzazione dei mezzi di cantiere per la fase di costruzione; la regolamentazione dei limiti di velocità; il divieto di sbancamenti se non strettamente necessario; la pulizia del cantiere e l'intervento tempestivo in caso sversamenti accidentali; piantumazione di arbusti nelle aree non agricole al fine di garantire un'immediata copertura della vegetazione con specie autoctone.

Impatti potenziali in fase di esercizio. Egli stima come possibili impatti: il rischio di abbagliamento e confusione biologica sull'avifauna acquatica migratoria (impatto diretto); la creazione di barriere ai movimenti (impatto diretto); la variazione del campo termico nella zona di installazione dei moduli (impatto diretto).

Tabella 16 - Valutazione della significatività degli impatti sulla componente flora fauna ed ecosistemi.

Fase di Esercizio				
Impatto	Criteri di Valutazione	Magnitudo	Sensitività	Significatività
Rischio di fenomeno di “abbagliamento” sulla fauna	<u>Durata</u> : Lungo termine ⁽³⁾	Bassa (6)	Media	Media
	<u>Estensione</u> : Locale ⁽¹⁾			
	<u>Entità</u> : Riconoscibile ⁽²⁾			
Creazione di barriere ai movimenti	<u>Durata</u> : Lungo termine ⁽³⁾	Bassa (6)	Media	Media
	<u>Estensione</u> : Locale ⁽¹⁾			
	<u>Entità</u> : Non Riconoscibile ⁽²⁾			
Variazione del campo termico nella zona di installazione dei moduli durante la fase di esercizio	<u>Durata</u> : Temporaneo ⁽³⁾	Trascurabile (6)	Media	Bassa
	<u>Estensione</u> : Locale ⁽¹⁾			
	<u>Entità</u> : Trascurabile ⁽²⁾			

Misure di mitigazione. Per la fase di esercizio il proponente propone le seguenti misure di mitigazione: l'utilizzo di pannelli di ultima generazione a basso indice di riflettanza e la predisposizione di una sufficiente circolazione d'aria al di sotto dei pannelli per moto convettivo.

Il Proponente conclude che gli impatti potenziali sulla componente flora, fauna del progetto nel suo complesso, considerando tutte le fasi (costruzione/dismissione ed esercizio) non presenta interferenze con questa componente ambientale come indica la seguente tabella.

Tabella 17 - Valutazione degli impatti potenziali sulla componente flora, fauna ed ecosistemi

Degrado e perdita habitat faunistico	Bassa	Non sono necessari interventi di mitigazione	Bassa
Fase di Esercizio			
Impatto	Significatività	Mitigazione	Impatto residuo
Fenomeno di abbagliamento e confusione biologica	Media	Utilizzo già in fase progettuale moduli di ultima generazione	Media
Effetto barriera	Media	Realizzazione di varchi liberi e recinzione a maglia larga per la migrazione della microfauna locale	Media
Campo termico zona installazione pannelli	Bassa	Circolazione e moto convettivo dell'aria	Bassa
Fase di Costruzione/Dismissione			
Impatto	Significatività	Mitigazione	Impatto residuo
Interventi di pulizia generale e spianamento dell'area	Bassa	Non sono necessari interventi di mitigazione	Bassa
Disturbo generato dai mezzi di cantiere	Bassa	Ottimizzazione delle macchine impiegate rispetto limiti velocità e definizione preventiva viabilità di cantiere.	Bassa

La Commissione ritiene che risultino adeguatamente e sufficientemente descritte le misure previste per evitare, prevenire e ridurre gli impatti ambientali significativi e negativi identificati del progetto, cionondimeno, ritiene che il Proponente debba apportare modifiche progettuali e misure di mitigazione per limitare le frammentazioni dell'ecomosaico naturale e garantire la funzionalità dei servizi ecosistemici.

Per il passaggio della piccola fauna selvatica, il Proponente deve progettare una recinzione che abbia un'altezza libera di 30 cm di luce da terra, con un benefico effetto di corridoio ecologico.

La scelta delle specie da utilizzare dovrà ricadere su quelle della serie vegetazionale tipica dell'area in esame. Relativamente alla componente Biodiversità, nel Progetto di Monitoraggio Ambientale non sono descritte opportune azioni specifiche, anche in relazione alla presenza nell'area di alcune specie di interesse conservazionistico, risultando quindi carente.

Per queste ragioni, la Commissione valutata la documentazione presentata e all'esito delle verifiche eseguite nell'ambito del procedimento in esame, tenendo conto della natura dell'opera e dei suoi potenziali impatti, ritiene il progetto compatibile dal punto di vista ambientale per la componente biodiversità fatte salve le specifiche Condizioni Ambientali n. 1, n. 3 e n.7.

RELAZIONE SCREENING DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (V.INC.A)

Il Proponente ha fatto redigere da uno specialista di settore una Relazione di Incidenza Ambientale (Documento RDA-02_Valutazione_di_Incidenza.pdf).

Il Proponente dichiara che l'area di intervento non ricade direttamente all'interno di siti appartenenti alla rete Natura 2000 (SIC, ZPS, IBA). I siti di impianto si trovano ad una distanza minima di circa 0,8 Km a sud dell'Area ZSC IT8010027 *Fiumi Volturno e Calore Beneventano* in riferimento al campo “Bufala Seponi” e 1,30 Km a nord, in riferimento al campo “Bufala Cancellò”, mentre per i restanti campi le distanze risultano ampiamente maggiori. Inoltre, alcuni tratti di cavidotto MT, attraverseranno canali vincolati ai sensi dell'art. 142 del D. lgs. 42/2004 (il Valicone, F.so Cardito ed il Fiume Volturno), che, tuttavia, sarà posato sulla viabilità

esistente (strada comunale, SP161 ed SP18) senza arrecare danno alle componenti naturalistiche. Al fine di valutare i potenziali impatti sui siti Natura 2000 prossimi all’area di intervento, Egli considera anche le aree SIC e ZPS che ricadono entro un raggio di 5 km dal sito di progetto, ovvero ZSC IT 8010027 *Fiume Volturno e Calore Beneventano* a 0,8 km. Il territorio della ZSC è caratterizzato da una morfologia pianeggiante, con altitudini che variano da 2 m s.l.m. a 220 m s.l.m. Il fiume Volturno rappresenta il più importante corso fluviale dell’Appennino Meridionale, lungo i suoi 175 km, sfocia nel Mar Tirreno all’altezza di Castel Volturno, assumendo nel tratto finale la conformazione tipica dei corsi d’acqua meandriformi, con un andamento lento e sinuoso in terreni prevalentemente argillosi – limosi.

Tabella 18 - Tipi di habitat presenti nel SIC IT 8010027

Annex I Habitat types						Site assessment			
Code	PF	NP	Cover [ha]	Cave [number]	Data quality	A/B/C/D	A/B/C		
						Representativity	Relative Surface	Conservation	Global
3250			1624.92		P	C	C	C	C
3270			492.4		P	B	C	C	B
3280			246.2		P	A	C	B	B
6430			49.24		P	B	C	C	C
91F0			49.24		P	B	C	C	C
92A0			689.36		P	A	C	C	C

Legenda: Qualità dei dati: G = “Good” (buona); M = “Moderate” (moderata) e P = “Poor” (povera) Rappresentatività: A = rappresentatività eccellente, B = rappresentatività buona, C = rappresentatività significativa, D = presenza non significativa; Superficie relativa: A = % compresa tra il 15,1% ed il 100% della popolazione nazionale, B= % compresa tra il 2,1% ed il 15% della popolazione nazionale, C = % compresa tra lo 0% ed il 2% della popolazione nazionale; Grado di conservazione: A = conservazione eccellente, B = buona conservazione, C = conservazione media o ridotta; Valutazione globale: A = valore eccellente, B = valore buono, C = valore media significativo.

Nell’area ZSC *Fiumi Volturno e Calore Beneventano* si rinvencono le specie floristiche e faunistiche, di cui all’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE ed all’Art. 4 della Direttiva 2009/147/CE. Altre specie importanti (all. IV e V Direttiva 92/43/CEE; Liste rosse nazionali e regionali; Endemiche; Convenzioni internazionali; ecc) sono le seguenti: *Bufo viridis*, *Ceragrion tenellum*, *Columba viridiflavus*, *Hyla italica*, *Lacerta bilineata*, *Less dryas*, *Lucanus tetraodon*, *Podarcis sicula*, *Rana dalmatina*, *Scarite bubarius*, *Sympecma fusca*, *Triturus italicus*.

Il Proponente dichiara che dall’analisi degli obiettivi e misure di conservazione, data la tipologia del progetto e la sua ubicazione, esterna all’area appartenente alla Rete Natura 2000, non si rilevano criticità in relazione agli obiettivi e misure individuati. Per quanto riguarda un tratto di cavidotto MT di connessione attraversa il “il Valicone, F.so Cardito ed il Fiume Volturno” per un tratto di percorrenza sulla viabilità comunale e provinciale preesistente, pertanto in un’area antropizzata, senza arrecare danno alle componenti naturalistiche presenti nei dintorni. Egli precisa, che anche l’area di cantiere occuperà la sola viabilità esistente, su cui si pone in opera il cavidotto, non interessando, aree non già carrabili. In conclusione, anche la realizzazione del Cavidotto non è in contrasto con gli obiettivi e le misure di conservazione individuate per l’area naturale protetta in esame.



Figura 21 - ZSC Fiume Volturno e Calore Beneventano

Dall'analisi della cartografia il Proponente evidenzia che le aree individuate per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, per il cavidotto MT e per la SE-SSE ricadono in *Seminativi in aree irrigue*. Inoltre, il cavidotto MT lungo tutto il percorso non interessa direttamente nessun ambiente in quanto posto al di sotto della viabilità esistente.

Il sito dell'impianto fotovoltaico, il cavidotto di connessione MT e la SE-SSE, interessano tutte aree classificate come *Colture estensive* ed il cavidotto interrato non interessa direttamente diversi Habitat essendo collocato in trincea su strada esistente.

Tabella 19 - Indici di valutazione degli Habitat

Habitat	Indice di Valutazione			
	<i>Valore Ecologico</i>	<i>Sensibilità Ecologica</i>	<i>Pressione Antropica</i>	<i>Fragilità Ambientale</i>
82.3 – Colture estensive	Bassa	Molto bassa	Molto Alta	Media

In conclusione, dalle valutazioni eseguite nella VInCA,, unitamente alle valutazioni ed analisi riportate nello Studio d'Impatto Ambientale, Il Proponente desume quanto segue:

- il Progetto non rientra all'interno di aree appartenenti alla Rete Natura 2000 ed IBA; il tracciato del Cavidotto MT, posato in corrispondenza della viabilità esistente, attraversa la ZSC Fiume Volturno sul ponte preesistente ed in alcuni tratti corpi idrici e le rispettive fasce di rispetto di 150 m vincolati ai sensi dell'art. 142 del D.lgs 42/2004;
- il tratto di cavidotto interferente sarà sempre realizzato in corrispondenza della viabilità esistente, in un'area urbanizzata, senza comportare alcuna perdita di habitat naturali o disturbi antropici significativi alle specie presenti.
- in merito agli impatti sulla vegetazione, flora, habitat ed ecosistemi, tenuto conto che il progetto interessa aree agricole o viabilità esistenti (cavidotto), senza comportare sottrazione e perdita diretta di habitat naturali, si escludono interferenze negative dirette e indirette.
- in merito agli impatti sulla fauna, con riferimento alla fase di costruzione e all'aumento di disturbo antropico, data la dimensione dei cantieri ed ubicazione, Egli ritiene che l'impatto derivante possa essere considerato trascurabile e reversibile.
- in merito agli impatti sulla fauna, con riferimento alla fase di esercizio si evidenzia che il potenziale rischio del fenomeno “confusione biologica” e “abbagliamento” sarà mitigato attraverso l'utilizzo di pannelli di ultima generazione a basso indice di riflettanza.

- nell'area vasta sono presenti i due progetti fotovoltaici non ancora realizzati (in approvazione). La scelta dei terreni, da parte del Proponente, è stata effettuata tenendo conto dei vincoli presenti, della tipologia dei terreni, della natura delle attività, della distanza e non influenza con i beni archeologici e tutelati presenti sul territorio e delle principali zone di maggiore visibilità. Per quanto concerne le caratteristiche visive e paesaggistiche della zona, Egli afferma che i lotti di impianto si trovano a distanza dai centri di maggiore frequentazione turistica- inoltre le aree di interesse già risultano alterate dalla presenza nell'intorno di discariche di materiali inerti (discarica Bortolotto) che ne contraddistinguono lo skyline dei luoghi. Tenendo conto del progetto in esame e considerato il numero e l'estensione degli impianti presenti nell'area vasta, il Proponente afferma che il progetto non contribuisce al cumulo dell'impatto già presente e causato eventualmente dagli esistenti impianti.

Per queste ragioni, Egli ritiene che il progetto non comporterà un'incidenza negativa significativa sull'integrità dei siti della Rete Natura 2000 presenti nell'area vasta considerata al fine della presente valutazione.

Ad esito dell'attività di valutazione, la Commissione reputa che gli impatti della cantierizzazione dell'impianto e delle relative opere di interconnessione alla rete, così come le attività di esercizio e manutenzione e l'attività di dismissione, non andranno ad incidere in maniera significativa sullo stato di conservazione del sito ZSC IT 8010027 *Fiume Volturno e Calore Beneventano* né su specie ed habitat in esso inclusi.

PATRIMONIO AGROALIMENTARE

Il Proponente ha analizzato l'argomento nel SIA Ambientale (Documento VIA3SIA01_Studio_impatto_amb).

La trama agraria si presenta, descrive il Proponente, in varie geometrie derivante da opere di regimazione idraulica o da tipologia colturale, poco marcata e poco caratterizzata, la cui percezione è stagionale.

Dal sopralluogo effettuato, il Proponente desume che sull'intera superficie individuata per l'installazione non esistono impianti arborei e che l'attuale ordinamento colturale è estensivo, in massima parte cerealicolo/foraggiero. Nelle aree circostanti vi è presenza di altri seminativi simili. Dalle elaborazioni eseguite sono risultati terreni di III classe, idonei all'installazione di un campo fotovoltaico e pertanto non ci troviamo nel caso di terreni di I o II classe che devono essere salvaguardati per la loro maggiore valenza agricola – ambientale, considerati strategici per le attività del settore primario.

La regione, dice il Proponente, conta 15 DOC e 4 DOCG, oltre a 10 IGP. Le DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita) campane sono: Taurasi, Greco di Tufo, Fiano di Avellino e Aglianico del Taburno. Le DOC (Denominazione di Origine Controllata) campane sono: Ischia, Capri, Vesuvio, Cilento, Falerno del Massico, Castel San Lorenzo, Aversa, Penisola Sorrentina, Campi Flegrei, Costa d'Amalfi, Galluccio, Sannio, Irpinia, Casavecchia di Pontelatone, Falanghina del Sannio. I territori comunali di Castel Volturno e Cancellò ed Arnone non rientrano tra le zone di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata.

La Commissione, valutata la documentazione presentata, all'esito delle verifiche eseguite nell'ambito del procedimento in esame, tenendo conto della natura dell'opera e dei suoi potenziali impatti, ritiene che le misure previste per evitare, prevenire e ridurre gli impatti ambientali significativi e negativi sulla componente agronomica siano sufficientemente descritte, anche se la produttività ed il possibile piano colturale non sono stati riportati. Pertanto, la Commissione ritiene il progetto compatibile con la componente in esame.

INQUINAMENTO ACUSTICO E VIBRAZIONI

Il Proponente ha analizzato l'argomento nel SIA Ambientale (Documento VIA3SIA01_Studio_impatto_amb).

Caratterizzazione Acustica del Territorio. Il comune di Castel Volturno ha redatto il piano di zonizzazione acustica classificando l'area oggetto di interventi come di Tipo Misto – II Aree prevalentemente residenziali: Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale,

con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

La zona presa in esame è priva di recettori sensibili di classe I, quali scuole, ospedali, case di riposo. Per quantificare il livello di rumore residuo della zona, da sommare ai livelli stimati come contributo dell'impianto, il Proponente ha effettuato rilievi fonometrici le cui misurazioni sono state effettuate con strumentazione conforme con le specifiche previste dagli Standards di cui alla Classe 1 delle Norme EN 60651 e EN 60804.

I rilievi sono stati acquisiti nel disco interno del fonometro-analizzatore e analizzati con l'ausilio del software avanzato di analisi sonora Brüel & Kjær Evaluator 7820, con il quale sono stati “depurati” degli eventi sonori occasionali estranei ai fenomeni acustici in esame. All'inizio ed alla fine di ogni serie di misure il Proponente ha effettuato una calibrazione del fonometro con apposito calibratore tipo 4231 della Bruel & Kjaer che genera un suono di 94 dB a 1000 Hz, verificando una differenza rispetto al segnale di riferimento sempre inferiore a 0,5 dB. Le condizioni atmosferiche durante le rilevazioni erano favorevoli: velocità del vento al suolo inferiore a 5 m/s e assenza di nebbia o precipitazioni atmosferiche.

Impatti potenziali fasi di costruzione e di dismissione. Il Proponente dichiara che non hanno impatti significativi sul clima acustico presente nell'area di studio in quanto il rumore prodotto per la realizzazione del progetto, legato alla circolazione dei mezzi ed all'impiego di macchinari, è sostanzialmente equiparabile a quello di un normale cantiere edile o delle lavorazioni agricole. Egli ritiene che questo tipo di impatto sia di breve termine, estensione locale ed entità non riconoscibile. Anche durante la fase di dismissione del progetto sono valide le considerazioni sopra fatte. Il Proponente sottolinea, inoltre, che il disturbo da rumore in fase di cantiere e di dismissione è temporaneo e reversibile poiché si verifica in un periodo di tempo limitato, oltre a non essere presente durante il periodo notturno, durante il quale gli effetti sono molto più accentuati. La tabella che segue riporta la valutazione della significatività degli impatti sulla componente rumore.

Tabella 20 - valutazione della significatività degli impatti sulla componente rumore

Fase di Costruzione/Dismissione				
Impatto	Criteri di valutazione	Magnitudo	Sensitività	significatività
Disturbo punti di interesse presenti nell'intorno dell'area di progetto (attività agricole/produttive)	<u>Durata:</u> Breve termine ⁽³⁾	Trascurabile (4)	Media	Bassa
	<u>Estensione:</u> Locale ⁽¹⁾			
	<u>Entità:</u> Non Riconoscibile ⁽²⁾			

Misure di Mitigazione. Per ridurre l'impatto acustico generato in fase di cantiere il Proponente attuerà lo spegnimento di tutte le macchine non in uso e la direzione, ove possibile, del traffico di mezzi pesanti lungo tragitti lontani dai recettori sensibili. Sull'operatività del cantiere Egli metterà in atto la simultaneità delle attività rumorose, laddove fattibile e limiterà le attività più rumorose ad orari della giornata più consoni. Sulla distanza dai ricettori disporrà di posizionare i macchinari fissi lontano dai recettori.

Impatti potenziali in fase di esercizio. Le sole apparecchiature che possono determinare un rilevabile impatto acustico sul contesto ambientale sono gli inverter solari e i trasformatori, entrambi localizzati all'interno di cabine di trasformazione e smistamento in cemento armato.

Dallo studio preliminare effettuato dal Proponente, tutti i macchinari installati saranno a bassa emissione acustica. Il livello di emissione di rumore sarà in ogni caso in accordo ai limiti fissati per ogni zona come definiti dal piano di zonizzazione acustica del comune di riferimento. Pertanto, sulla base dell'analisi Egli ritiene che l'impatto acustico prodotto dal normale funzionamento dell'impianto fotovoltaico di progetto non sia significativo, in quanto il progetto nella sua interezza non costituisce un elemento di disturbo rispetto alle quotidiane emissioni sonore del luogo. Per questa ragione non prevede misure di mitigazione.

La Commissione ritiene che risultino adeguatamente descritte le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi identificati del progetto nelle fasi di cantierizzazione e di esercizio rispetto alla componente ambientale in esame. Per queste ragioni, la Commissione, tenendo conto della natura dell'opera e dei suoi potenziali impatti, esprime giudizio di compatibilità ambientale per il fattore rumore e vibrazioni fatto salvo il rispetto di quanto prescritto nella Condizione Ambientale n. 7.

RADIAZIONI NON IONIZZANTI

Il Proponente ha analizzato l'argomento nel SIA Ambientale (Documento VIA3SIA01_Studio_impatto_amb) e nella Relazione sui campi elettromagnetici (Documento BS245-EU03-R_RelazioneCampiElettromagneticiOpUTENTE).

I Campi elettromagnetici oggetto di questa relazione sono del tipo ELF (Extremely Low Frequency) ovvero a frequenza compresa fra 0 – 3 kHz. Nel campo fotovoltaico sono presenti, riferisce il Proponente, correnti in Bassa Tensione e Media Tensione con soluzione di tipo interrato proprio al fine di ridurre gli effetti elettromagnetici. Nei pressi del punto di allaccio alla rete: Stazione Elettrica “Cancellò 380”, sulla linea RTN preesistente “Garigliano st – Patria” vi è poi la trasformazione in alta tensione. Le caratteristiche costruttive della centrale fotovoltaica fanno sì che i livelli di elettromagnetismo risultanti si posizionano ben al di sotto di quelli che sono i limiti di legge; oltre al fatto che si tratta delle radiazioni non ionizzanti (non pericolose).

Il Proponente dichiara che non sono presenti recettori sensibili permanenti in prossimità del sito e, considerando che il campo magnetico decade a distanze molto ridotte, la sensibilità della popolazione residente può essere considerata bassa. Gli unici recettori potenzialmente impattati sono gli operatori presenti sul sito. Tali recettori saranno esposti alle radiazioni ionizzanti/non ionizzanti presenti in sito principalmente nella fase di costruzione e di dismissione del Progetto, laddove si prevede un impiego più massiccio di manodopera, mentre durante la fase di esercizio non è prevista sul sito la presenza di personale full time. L'esposizione degli addetti all'operazioni di costruzione dell'impianto sarà gestita in accordo con la legislazione sulla sicurezza dei lavoratori applicabile (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.).

Durante la fase di cantiere il Proponente ha individuato come potenziali impatti diretti, negativi il rischio di esposizione al campo elettromagnetico esistente in sito dovuto alla presenza di fonti esistenti e di sottoservizi. I potenziali recettori individuati sono gli operatori impiegati come manodopera per la fase di allestimento, la cui esposizione sarà gestita con la legislazione sulla sicurezza dei lavoratori, mentre non sono previsti impatti significativi sulla popolazione riconducibili ai campi elettromagnetici. Per questa ragione non ha previsto misure di mitigazione

Per la fase di esercizio il Proponente ha individuato i potenziali impatti diretti, negativi quale il rischio di esposizione al campo elettromagnetico esistente in sito dovuto alla presenza di fonti esistenti e di sottoservizi; e il rischio di esposizione al campo elettromagnetico generato dal progetto.

Per quanto riguarda i moduli e le cabine di trasformazione e di consegna, il Proponente dichiara che i livelli di induzione magnetica decadono a pochi metri di distanza dalla sorgente. Considerato che motivazioni tecnico-ambientali fanno sì che tali strutture siano poste a decine o centinaia di metri da eventuali ricettori, questi non saranno oggetto di esposizione elettromagnetica dovuta alle correnti dei moduli o delle cabine elettriche. I valori del campo magnetico sono inferiori al valore obiettivo ad una distanza massima dell'ordine di 1,5 m dalla parete esterna. In considerazione del livello di tensione di esercizio del sistema in MT, il valore del campo elettrico diventa inferiore al valore limite di 5 kV/m già a pochi centimetri dalle parti in tensione.

Di maggiore interesse è l'esposizione legata al passaggio di corrente nei cavidotti interni all'impianto e di collegamento alla Stazione elettrica di utenza, in quanto esiste la possibilità, ricorda il Proponente, che il percorso di tali cavidotti sia prossimo ad unità abitative. Sarà dunque necessario verificare che l'esposizione associata sia conforme ai limiti di legge.

L'analisi di impronta quantitativa è riportata dal Proponente nella specifica Relazione sull'Elettromagnetismo (D.P.C.M. 08/07/03 e D.M 29/05/08)

La metodologia di calcolo utilizzata per determinare i valori dei campi elettromagnetici è basata sull'algoritmo bidimensionale normalizzato nella CEI 211-4, considerato idoneo per la maggior parte delle situazioni pratiche riscontrabili per le linee aeree e in cavo. In particolare, il campo di induzione magnetica viene simulato utilizzando un algoritmo numerico basato sulla legge di Biot - Savart, mentre il campo elettrico viene simulato a mezzo di calcoli basati sul metodo delle cariche immaginarie. Alla frequenza di rete (50 Hz), il regime elettrico è di tipo quasi stazionario, e ciò permette la trattazione separata degli effetti delle componenti del campo elettrico e del campo magnetico.

Come Egli evince dalla corografia e dalla planimetria catastale, all'interno dell'area di prima approssimazione (Dpa) non ricadono edifici o luoghi adibiti ad abitazione con permanenza non inferiore alle 4 ore. Pertanto, dal punto di vista della compatibilità elettromagnetica le opere elettriche progettate, come illustrato nel piano tecnico delle opere di cui fa parte la presente relazione, sono conformi alla normativa vigente. Per quanto riguarda l'impianto della Stazione di Trasformazione 380/150 kV sarà progettato e costruito in modo da rispettare i valori di campo elettrico e magnetico, previsti dalla normativa statale vigente (Legge 36/2001 e D.P.C.M. 08/07/2003). Si rileva che nella stazione, che sarà normalmente esercita in

teleconduzione, non è prevista la presenza di personale se non per interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Il Proponente effettua esami dai quali deduce quanto segue:

Raccordo Lato Garigliano. Il valore massimo del campo magnetico è pari a 35 μT in asse linea, inferiore al limite di 100 μT previsti dalla normativa; mentre il valore del campo magnetico raggiunge il valore di 3 μT alla distanza di 44 m dall'asse della linea. Il valore massimo del campo elettrico è pari a 4,8 kV/m, inferiore al limite dei 5 kV previsti dalle normative.

Raccordo lato Patria. il valore massimo del campo magnetico è pari a 20 μT in asse linea, inferiore al limite di 100 μT previsti dalla normativa; mentre il valore del campo magnetico raggiunge il valore di 3 μT alla distanza di 33 m dall'asse della linea. Il valore massimo del campo elettrico è pari a 4,8 kV/m, inferiore al limite dei 5 kV previsti dalla normativa.

Negli impianti unificati Terna, con isolamento in aria, sono stati eseguiti rilievi sperimentali per la misura dei campi elettromagnetici al suolo nelle diverse condizioni d'esercizio, con particolare riguardo ai punti dove è possibile il transito del personale (viabilità interna). I valori massimi di campo magnetico si presentano in corrispondenza degli ingressi linea a 380 kV. Data la standardizzazione dei componenti e della disposizione geometrica, i rilievi sperimentali eseguiti nelle stazioni della RTN per la misura dei campi elettromagnetici al suolo nelle diverse condizioni di esercizio si possono estendere alla nuova stazione elettrica in progetto 380/150 kV denominata *Cancellò 380*. In tutti i casi i valori del campo elettrico e di quello magnetico riscontrati al suolo all'interno delle aree di stazione sono risultati compatibili con i limiti di legge.

Il Proponente fa notare come il contributo di campo elettrico e magnetico dei componenti di stazione (macchinari e apparecchiature), in corrispondenza delle vie di servizio interne, risulti trascurabile rispetto a quello delle linee entranti. I campi elettrici e magnetici esternamente all'area di stazione sono riconducibili ai valori generati dalle linee entranti e quindi l'impatto determinato dalla stazione stessa è compatibile con i valori prescritti dalla vigente normativa.

Egli conclude che nell'area in esame non sussistono condizioni tali da lasciar presupporre la presenza di radiazioni al di fuori della norma. L'analisi degli impatti ha definito che questi essere non risultano significativi per la popolazione. Inoltre, poiché gli unici potenziali recettori, durante le tre fasi di costruzione, esercizio e dismissione, sono gli operatori di campo, la loro esposizione ai campi elettromagnetici sarà gestita in accordo con la legislazione sulla sicurezza dei lavoratori applicabile (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.).

La Commissione ritiene che risultino adeguatamente descritte le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi identificati del progetto nelle fasi di cantierizzazione e di esercizio rispetto alla componente ambientale in esame. Tuttavia, considerata la stretta vicinanza di alcuni lotti con nuclei abitati e/o produttivi, in particolare a borgata Seponi e Seponi-nord, il Proponente deve indicare, in modo dettagliato, le misure cautelative, in fase di cantiere e in fase di dismissione, per evitare interferenze con la popolazione rispetto alla componente rumore nonché per limitare quanto più possibile l'inquinamento acustico come di seguito indicato nelle Condizioni Ambientali n.2 e n.7

RISCHIO DI GRAVI INCIDENTI O CALAMITÀ

Il Proponente ha analizzato l'argomento nel SIA Ambientale (Documento VIA3SIA01_Studio_impatto_amb).

Vista la natura delle opere, il Proponente esclude rischi di incidenti causati da eventuali esplosioni, incendi o rotture che comportino rilasci nell'ambiente di sostanze tossiche, sversamenti accidentali o sostanze pericolose. Durante la fase di costruzione della centrale saranno rispettate tutte le vigenti leggi e normative inerenti alla sicurezza sul lavoro, saranno adottate tutte le misure di prevenzione e mitigazione degli incidenti. Particolare attenzione sarà posta a prevenire il rischio di folgorazioni durante i collegamenti elettromeccanici del generatore, in quanto i moduli fotovoltaici sono sempre in tensione se esposti alla luce.

L'aumento del traffico veicolare dovuto al trasporto in situ delle persone, dei componenti e dei materiali è limitato nello spazio all'area circostante il sito d'installazione e nel tempo ad un numero contenuto. Sarà posta la massima attenzione affinché durante i lavori e negli interventi di manutenzione siano osservati gli accorgimenti e le precauzioni prescritti dal buon senso e dalle norme vigenti. In ogni caso saranno installate barriere protettive secondo la normativa CEI vigenti in modo che la sicurezza delle persone nei confronti dei componenti e delle apparecchiature della centrale fotovoltaica sia assicurata. In questo senso, si prevede comunque l'installazione di un sistema tele gestito anti-intrusione ed un sistema di supervisione dell'intera

centrale fotovoltaica. Il sistema consente il controllo dell’impianto sia in funzionamento locale che in telecontrollo da posizione remota (uffici lontani) e permette l’acquisizione dei dati di funzionamento, la diagnostica di guasto, il monitoraggio del funzionamento dell’impianto online, l’avviso degli operatori in caso di malfunzionamenti o anomalie.

Con riferimento al Piano Stralcio *Rischio Frana*, il Proponente riscontra che l’area di intervento del Progetto non ricade all’interno delle zone soggette a “Rischio da Frana”. Come si evince dalle cartografie dell’A.d.B. Piano Stralcio difesa alluvioni (PSDA) l’area oggetto dell’intervento ricade nella perimetrazione delle aree retro-arginali “R” di cui al P.S.D.A., nella sua variante denominata PSDA-bav. Tale variante interessa l’asta terminale del fiume Volturno ed in particolare il tratto arginato da Capua a mare predisposto dall’ex Autorità di Bacino dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno.

La Commissione in data 02/08/2024 ha verificato la non presenza, nell’area di impianto, di attività a Rischio di Incidente Rilevante (RIR), confermando quanto asserito dal Proponente. Atteso quanto sopra, inoltre, la Commissione ricorda che deve essere prodotta, la dichiarazione attestante che le opere in progetto non sono percorse dal fuoco e la valutazione dei rischi derivanti dal sollevamento o ribaltamento dei pannelli a seguito di eventi di vento estremo, come indicato dalla Condizione Ambientale n. 1.

POPOLAZIONE E SALUTE UMANA

Il Proponente in buona sostanza valuta gli impatti per fase e per ogni impatto viene indicata la significatività e le misure di mitigazione da adottare, oltre all’indicazione dell’impatto residuo e reputa il progetto, nel suo complesso (costruzione/dismissione ed esercizio), non avere interferenze con questa componente ambientale. Al contrario, Egli sottolinea che l’impianto costituisce un beneficio per la qualità dell’aria e, quindi, per la salute pubblica, in quanto produce energia elettrica senza rilasciare in atmosfera le emissioni tipiche derivanti dall’utilizzo di combustibili fossili.

Data la natura positiva dell’impatto in fase di costruzione e dismissione, il Proponente non mette in atto misure di mitigazione sulla componente socioeconomica. Anche per la fase d’esercizio Egli non adotta misure di mitigazione in quanto non prevede impatti negativi ma solo positivi, sulla componente socioeconomica.

Tabella 21 – sintesi della valutazione degli impatti potenziali sull’assetto socioeconomico

COMPONENTE SOCIO-ECONOMICA				
Fase di Costruzione/Dismissione				
Impatto	Criteri di valutazione	Magnitudo	Sensitività	significatività
Aumento spese e reddito personale delle figure/imprese e servizi interessati dal progetto nell'area locale	<u>Durata</u> : Breve termine ⁽³⁾	Bassa ⁽⁵⁾	Media	Impatto Positivo Medio
	<u>Estensione</u> : Locale ⁽¹⁾			
	<u>Entità</u> : Riconoscibile ⁽²⁾			
Opportunità lavorative ed occupazionali acustico, emissione polveri e modifica del paesaggio	<u>Durata</u> : Breve termine ⁽³⁾	Bassa ⁽⁵⁾	Media	Impatto Positivo Medio
	<u>Estensione</u> : Locale ⁽¹⁾			
	<u>Entità</u> : Riconoscibile ⁽²⁾			
Formazione professionali e specializzazione figure interessate	<u>Durata</u> : Breve termine ⁽³⁾	Trascurabile	Media	Basso Impatto Positivo
	<u>Estensione</u> : Locale ⁽¹⁾			
	<u>Entità</u> : Non Riconoscibile ⁽²⁾			
Fase di Esercizio				
Impatto	Criteri di valutazione	Magnitudo	Sensitività	significatività
Impatti derivanti dalle attività di manutenzione e gestione dell'impianto e delle aree verdi	<u>Durata</u> : Lungo termine ⁽³⁾	Bassa ⁽⁵⁾	Media	Impatto Positivo Medio
	<u>Estensione</u> : Locale ⁽¹⁾			
	<u>Entità</u> : Non riconoscibile ⁽¹⁾			

La documentazione presentata non è esaustiva in riferimento alla caratterizzazione di questa componente. I profili di salute riportati dal Proponente, non sono utili a identificare la presenza di criticità sanitarie. I profili di salute devono riguardare le sole popolazioni interessate dagli impatti in corso d’opera e post operam del progetto in esame; statistiche riguardanti il contesto più vasto (ad esempio le Province, le Regioni) non sono d’interesse per gli obiettivi della valutazione, se non come confronto degli indicatori prodotti per l’area oggetto.

La Commissione rammenta di mettere in atto tutte le azioni mitigative possibili per ridurre tale impatto. Nella fase di esercizio i possibili impatti negativi potrebbero essere ascrivibili all'esposizione ai CEM, pertanto, si raccomanda la verifica del rispetto della DPA.

La Commissione ritiene, inoltre, che il progetto possa avere sia delle ricadute positive in termini socioeconomici, se sarà privilegiato l'impiego di forza lavoro locale, sia benefici ambientali dovuti alla limitazione delle emissioni di gas climalteranti.

La Commissione, tenendo conto della natura dell'opera e dei suoi potenziali impatti, ritiene il progetto compatibile con la dimensione relativa alla salute umana fatto salvo il rispetto delle Condizioni Ambientali n.2 e n.7.

IMPATTI CUMULATIVI E INTERFERENZE

IL Proponente nel SIA analizza l'impatto cumulativo, andando a valutare alcune tematiche (visuali Paesaggistiche; patrimonio culturale e identitario; natura e biodiversità; salute pubblica ed incolumità, in riferimento ad inquinamento acustico ed elettromagnetico; suolo e sottosuolo). Il Proponente nel raggio di 3 km dall'area dell'impianto, oltre ai terreni agricoli, rileva alcune infrastrutture (ferrovia, aeroporto militare) e due impianti fotovoltaici approvati, ma non ancora realizzati, di dimensioni ridotte rispetto alla superficie essenzialmente agricola dell'area in esame.

Il Proponente rileva inoltre che nel caso specifico di Grazzanise vi è il sistema aeroportuale campano che in tempi remoti fu articolato sui poli di Napoli-Capodichino, Grazzanise e Salerno-Pontecagnano. In particolare, il Proponente rileva che l'Aeroporto di Grazzanise, il più vicino all'impianto in esame, è ad oggi un Aeroporto Militare, presso cui è di stanza il 9° Stormo "Francesco Baracca" dell'Aeronautica Militare Italiana. Egli afferma che nel 2008 è stato firmato il protocollo di intesa in cui si autorizzava lo stesso aeroporto all'apertura al traffico civile e nell'anno successivo fu sottoscritto il protocollo di intesa tra ENAC ed il ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Campania per la realizzazione e gestione del nuovo aeroporto; successivamente all'entrata in vigore del PTCP, nel gennaio 2013, fu cancellato l'aeroporto di Grazzanise dal Piano Nazionale dei Trasporti e tra gli scali dell'aviazione civile italiana, lasciando solo l'aeroporto di Capodichino e quello di Pontecagnano come unici due aeroporti civili della Regione Campania.

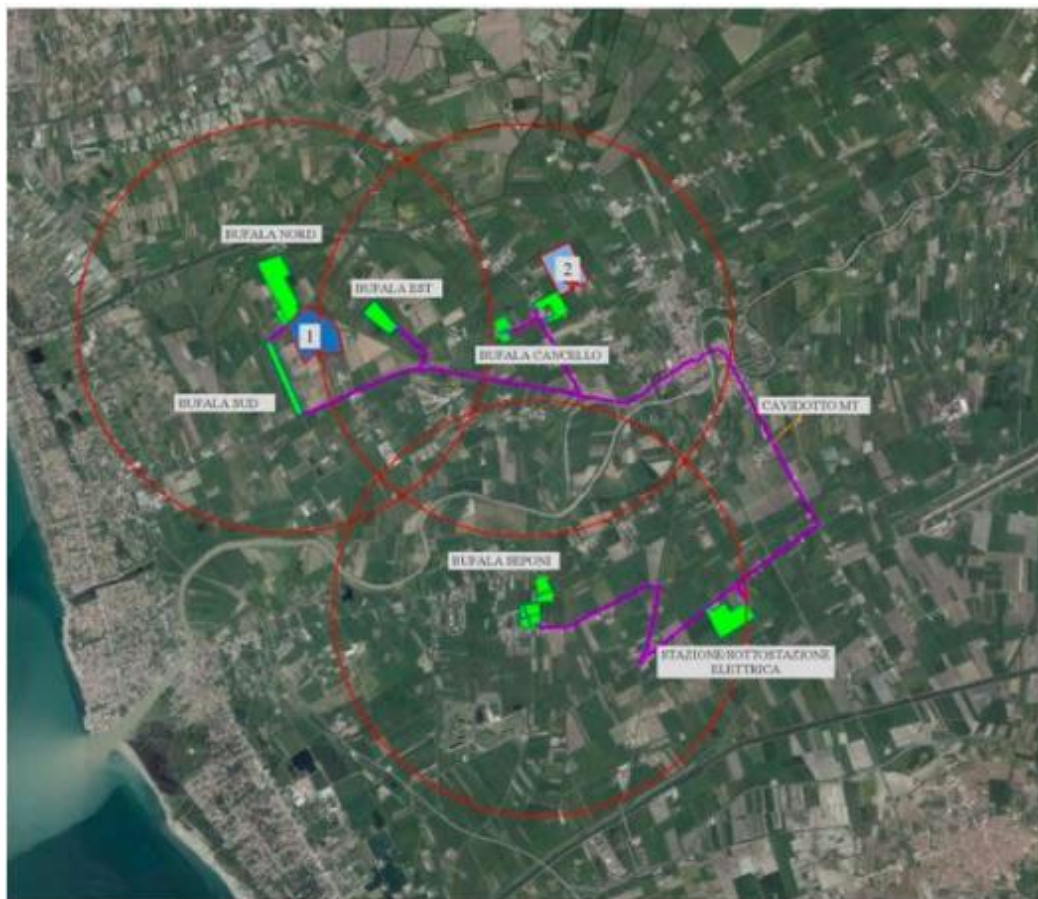


Tabella 22 - Analisi delle interferenze presso impianto in esame: il Proponente all'interno della zona analizzata riscontra solo la presenza di due impianti approvati, ma non ancora realizzati (in azzurro)

Pertanto, il Proponente rileva che l'aeroporto di Grazzanise è regolamentato attraverso la Legge n.58/1963 (*Codice della Navigazione*). In relazione alle verifiche per le possibili interferenze del progetto con le attività di navigazione aerea, il Proponente dichiara che la realizzazione del progetto non rappresenta un'interferenza all'attività degli aeroporti militari (strumentali e non strumentali), per le avio e le elisuperfici di interesse pubblico e per gli apparati aeroportuali di comunicazione, navigazione e radar prossime all'area in progetto, in quanto l'insieme delle celle solari costituenti i moduli fotovoltaici è protetto frontalmente da un vetro temperato anti-riflettente e le singole celle in silicio cristallino sono coperte da un rivestimento trasparente antiriflesso. Il Proponente sostiene che nel progetto si utilizzano moduli a basso coefficiente di riflessione e dai colori non sgargianti, oltre a strutture di fissaggio opacizzate. Date le tipologie di attività adiacenti il Proponente stima che il progetto non interferisce con altri progetti di opere limitrofe e non genera conflitti di eventuali risorse disponibili in loco.

La Commissione, valutata la documentazione presentata, all'esito delle verifiche eseguite nell'ambito del procedimento in esame, tenendo conto della natura dell'opera e dei suoi potenziali impatti, ritiene che le misure previste per evitare, prevenire le interferenze e gli impatti ambientali cumulativi siano lacunose, soprattutto in riferimento all'aeroporto di Militare di Grazzanise ed agli altri impianti fotovoltaici previsti nelle vicinanze. Il Particolare la Commissione ha verificato che nel raggio di 5 km dalle opere in esame, oltre ai due piccoli impianti fotovoltaici rilevati dal Proponente, sono previsti almeno altri 9 impianti:

- progetto di impianto fotovoltaico ID 8096;
- progetto di impianto fotovoltaico ID 10600;
- progetto di impianto fotovoltaico ID 11069;
- progetto di impianto fotovoltaico ID 8932;
- progetto di impianto fotovoltaico ID 7519;
- progetto di impianto fotovoltaico ID 8582;
- progetto di impianto fotovoltaico ID 9409;
- progetto di impianto fotovoltaico ID 9136;
- progetto di impianto fotovoltaico ID 8263.

Pertanto, la Commissione ritiene il progetto compatibile con la componente, fatto salvo il rispetto della Condizione Ambientale n.1 lettera l) descritta nel seguito specificamente per la compensazione degli impatti cumulativi e per la valutazione delle normative tecniche ENAC per la valutazione degli impianti fotovoltaici situati nei dintorni degli aeroporti e la Condizione Ambientale n. 2 a).



Figura 22 - Rilievo di progetti di impianti fotovoltaici previsti in un raggio di 5 km da quello in esame.

RIFIUTI

Il Proponente ha analizzato il tema rifiuti nel SIA (Documento RDA-01_Studio_di_Impatto_Ambientale), riferendo che la produzione rifiuti fase di costruzione consiste nei derivati dalle lavorazioni edili rientranti nella categoria CER 17.00.00 (imballaggi), rifiuti non pericolosi e movimentazione terra di scavo (trincee per passaggio cavi, realizzazione viabilità, ecc.)

In fase di esercizio, Egli dichiara che l'impianto fotovoltaico ha una modesta produzione di rifiuti (solo nelle fasi di cantiere iniziali e finali). Gli eventuali materiali speciali, quali schede elettroniche, chip, componenti elettromeccanici (interruttori, sezionatori, vernici, ecc.) risultanti dagli interventi e sostituzioni in caso di guasti, Egli specifica che saranno smaltiti secondo le normative vigenti con la filiera del recupero/riciclaggio, avvalendosi delle organizzazioni disponibili sul territorio.

In fase di dismissione, il Proponente non opererà una demolizione, ma uno smontaggio/rimozione dei componenti, provvedendo a smaltire adeguatamente la totalità dei moduli fotovoltaici nel rispetto della normativa vigente, senza dispersione nell'ambiente dei materiali e delle sostanze che compongono le celle fotovoltaiche.

I principali rifiuti prodotti possono essere riassunti nelle categorie CER di seguito riportati:

- 20 01 36 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (inverter, quadri elettrici, trasformatori, moduli fotovoltaici – Classici RAEE);
- 17 02 03 - Plastica (derivante dalla demolizione delle tubazioni per il passaggio dei cavi elettrici);
- 17 04 05 - Ferro, Acciaio (derivante dalla demolizione delle strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici);
- 17 04 11 - Cavi;
- 17 05 08 - Pietrisco (derivante dalla rimozione della eventuale ghiaia gettata per realizzare la viabilità e le piazzole).

Tabella 23 - Destinazioni finali dei materiali da dismissione

MATERIALE	DESTINAZIONE FINALE
Acciaio	RICICLO
Materiali ferrosi	RICICLO
Rame	RICICLO
Inerti	CONFERIMENTO IN DISCARICA
Materiali compositi in fibra di vetro	RICICLO
Materiali Elettrici e componenti elettromeccanici (RAEE)	RIUTILIZZO/RICICLO/CENTRI DI RACCOLTA

La Commissione, valutata la documentazione presentata, all'esito delle verifiche eseguite nell'ambito del procedimento in esame, tenendo conto della natura dell'opera e dei potenziali rifiuti generati, ritiene che le misure previste per evitare, prevenire e ridurre gli impatti ambientali significativi e negativi siano descritte negli elementi essenziali.

III) TERRE E ROCCE DA SCAVO ESCLUSE DALLA DISCIPLINA DEI RIFIUTI

Il Proponente ha analizzato l'impatto sulla componente in esame nella Relazione sulle terre e rocce da scavo (Documento BS245-EU04-R_RelazioneTerreRocceDaScavoOpereUTENTE)

Il criterio con cui il Proponente intende gestire il materiale scavato prevede il suo deposito temporaneo presso l'area di cantiere e successivamente il suo utilizzo per il riempimento degli scavi e per il livellamento del terreno alla quota finale di progetto, previo accertamento durante la fase esecutiva, dell'idoneità di detto materiale per il riutilizzo in sito. Nel caso in cui i campionamenti forniscano un esito negativo, il materiale scavato sarà destinato alla idonea discarica, con le modalità previste dalla normativa vigente e il riempimento verrà effettuato con materiale inerte di idonee caratteristiche. Poiché per l'esecuzione dei lavori non saranno utilizzate tecnologie di scavo con impiego di prodotti tali da contaminare le rocce e terre, nelle aree a verde, boschive, agricole, residenziali, aste fluviali o canali in cui sono assenti scarichi e in tutte le aree in cui non sia accertata e non si sospetti potenziale contaminazione, nemmeno dovuto a fonti inquinanti diffuse, il materiale scavato sarà considerato idoneo al riutilizzo in sito.

La realizzazione delle opere in progetto è suddivisibile nelle seguenti fasi:

1. Esecuzione delle fondazioni per la Stazione di utenza 30/150 kV;
2. Scavo e rinterro della trincea per cavidotto a 150 kV per il collegamento della stazione utenza alla nuova stazione di trasformazione della RTN 380/150 kV;

Per la realizzazione della stazione di utenza il Proponente prevede uno scavo di scotico superficiale di circa 20 cm dal pc per livellare il terreno. Al di sopra dello scotico, verrà realizzato un rilevato di terra, spaccato di cava ed inerti al fine di innalzare la quota della stazione RTN ad 1,5m di altezza dal p.c. La nuova stazione si localizza infatti in un'area pianeggiante con quote del terreno che variano da 2.3 a 2.5 m.s.l.m con falda sub-pianeggiante. L'area della stazione di utenza in progetto ha una superficie di circa 6525 mq.

I movimenti di terra per la realizzazione della nuova Stazione Elettrica consisteranno nei lavori civili di preparazione del terreno e negli scavi necessari alla realizzazione delle opere di fondazione (edifici, portali, fondazioni apparecchiature, torri faro). I lavori civili di preparazione consisteranno in uno sbancamento di 0,20 m e riporto al fine di ottenere un piano a circa 1,5 m rispetto alla quota del piano campagna. Nel caso specifico si presuppone, considerando la sostituzione del terreno vegetale di scarsa consistenza di circa 20 cm, di movimentare circa 1115,4 mc. Si prevede, al di sotto del p.c. fino alla quota positiva di 1,5m, un muro perimetrale che circonda la stazione, profondo 0,8 m e largo 1,20 m. Per la sua realizzazione, considerando un perimetro della stazione di 508 m, sarà opportuno uno scavo di 488 mc e si prevede un rinterro del 50 % dopo la realizzazione delle fondazioni (quindi 244 mc). Per la realizzazione delle fondazioni dei 5 edifici all'interno di ogni utenza, Egli prevede scavi della profondità di 1,5 m con complessivamente un movimento del terreno pari a 1200mc.

Il materiale scavato sarà depositato temporaneamente presso l'area di cantiere e successivamente il suo utilizzo per il riempimento degli scavi e per il livellamento del terreno alla quota finale di progetto, previo accertamento, durante la fase esecutiva, dell'idoneità di detto materiale per il riutilizzo in sito. In ogni caso, preventivamente all'esecuzione lavori dovrà essere eseguita la caratterizzazione del terreno. In caso i campionamenti eseguiti forniscano un esito negativo, il materiale scavato sarà destinato all'idonea discarica, con le modalità previste dalla normativa vigente.

Trincea cavidotto Per la posa del cavo a 150 kV si prevede la realizzazione di una trincea di scavo a sezione obbligata della larghezza di 0,7 m per la posa. La profondità è pari a 1,70 m dal piano di calpestio. In funzione della lunghezza del tratto del cavo 150 kV di 75 m, si ha un volume di sterro pari a circa 90 m³. Si considera un volume di rinterro pari a 2/3 per cui verranno rinterrati 60 m³ e ne avanzeranno 30 m³.

La tabella di seguito riportata mostra i quantitativi scavi – riporti previsti dal progetto definitivo per la realizzazione delle opere utente:

Tabella 24 - Scavi – riporti – inerti

	Scavi (m³)	Volume di terreno riutilizzato (m³)
Trincea per cavo 150 kV	90	60
Stazione utenza 30/150kV	1688	244

Il materiale proveniente dagli scavi sarà depositato in aree di deposito temporaneo prive di vegetazione naturale, sistemate a strati, livellate, compattate così da evitare ristagni d'acqua e scoscendimenti. I limiti temporali di deposito rispetteranno quanto prescritto dall'art. 5 del DPR n.120/2017. Le modalità di gestione dei volumi di scavo sono finalizzate a massimizzare il più possibile la distinzione tra: • volumi di terre e rocce da scavo prodotti da attività di scotico superficiale (strati superficiali del terreno) • volumi di terre e rocce da scavo prodotti da attività di sbancamento (strati del terreno sottostanti).

La maggior parte di materiali da scavo non riutilizzati nel riempimento delle fondazioni, delle trincee e quantizzati in circa 1500 mc, dice il Proponente, verranno impiegati per la modellazione del terreno nelle vicinanze delle opere da realizzare. Gli eventuali esuberanti sono inquadrabili nella normativa vigente come volumi di scavo che, al netto delle stime effettuate nella presente fase progettuale, non possono essere riutilizzati all'interno del progetto, nell'ambito dei riporti previsti.

Per detti volumi Egli prevede le due distinte modalità di gestione contemplate dalla normativa vigente:

1. utilizzo per rinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati in opere o interventi preventivamente individuati nell'ambito della disciplina di cui al DPR 120/2017;
2. conferimento come rifiuto a soggetti autorizzati (gestione nell'ambito della disciplina di cui alla parte quarta del D.lgs 152/06 e ss.mm) dei volumi di scavo prodotti rimanenti e non riutilizzabili.

La gestione degli esuberanti di cui sopra, verrà documentata in fase esecutiva attraverso la predisposizione di un apposito Piano di Utilizzo o di una Dichiarazione di cui all'art. 21.

Gli esuberanti che non abbiano le caratteristiche fisiche/merceologiche per poter essere utilizzati nei progetti di riutilizzo individuati durante la fase esecutiva o siano a loro volta eccedenti rispetto ai quantitativi previsti dai progetti di riutilizzo individuati in fase esecutiva, verranno gestiti nell'ambito della disciplina di cui alla parte quarta del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. come rifiuti non pericolosi identificati dai seguenti codici CER: 17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03.

In conclusione, in base alla conoscenza dell'area il Proponente ha ipotizzato di realizzare fondazioni di cui al progetto unificato di TERNA utilizzabili su terreni normali, di buona o media consistenza. In fase di progettazione esecutiva saranno effettuati sondaggi geotecnici ed analisi chimico-fisiche per definire con esattezza il tipo di fondazione da impiegare e conseguentemente i quantitativi da utilizzare e da portare a rifiuto che saranno indicati nella "Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni" così come previsto dal Decreto 120/2017.

In relazione a quanto esposto nel presente documento il Proponente dichiara che

- l'opera in autorizzazione, risulta compatibile dal punto di vista delle normative in vigore e pertanto autorizzabile, a condizione che sia redatto un progetto esecutivo delle terre e rocce da scavo previa caratterizzazione e codifica delle stesse. Sia attuata in esecuzione, secondo legge, la modalità di tracciabilità con la prescritta modulistica delle terre e rocce da scavo.

- All'atto del progetto esecutivo saranno condotte delle indagini chimico-fisiche che avvalorino le ipotesi progettuali. In caso di analisi negative si prevederà lo smaltimento in base alla classificazione del rifiuto.

La Commissione valuta il documento non esaustivo nella trattazione in particolare il numero di prelievi e, per ciascuno di essi, il numero di campioni da inviare alla caratterizzazione degli analiti, sia nello sviluppo areale (in corrispondenza dei pannelli che delle Power Station, SEU ecc.) sia nello sviluppo lineare (lungo il percorso dei cavidotti). Per queste ragioni, la Commissione ritiene necessario che il Proponente, in fase di progettazione esecutiva o prima dell'inizio dei lavori, in conformità alle previsioni del Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo, debba attuare le attività di cui al comma 4 e seguenti del citato art. 24 del DPR 120 del 2017 e ottemperare le specifiche Condizioni Ambientali n. 6 e n. 7.

Inoltre, la Commissione rileva che il Proponente vorrebbe avvalersi, per il cantiere **realizzazione stazione di utenza**, dell'art. 9 o art. 21 del DPR 120/2017. In definitiva per la gestione degli esuberanti (**stazione di utenza**) il Proponente ritiene di scegliere e/o verificare in fase esecutiva se effettuare il Piano di Utilizzo quindi l'art. 9 del DPR 120/2017 o una Dichiarazione di cui all'art. 21 del DPR 120/2017. Infatti, secondo il Proponente per piccoli cantieri con scavi inferiori a 6000 metri cubi, sarà possibile dimostrare la sussistenza delle condizioni previste dall'art 4 del DPR 120/2017 attraverso una Dichiarazione del produttore con trasmissione anche solo per via telematica almeno 15 gg prima dell'inizio dei lavori di scavo, al comune e all'ARPA competente per territorio. La Commissione ritiene che trattandosi di un procedimento VIA che include anche la valutazione della Stazione di Utenza, la scelta della gestione terre e rocce da scavo va effettuata in questa fase (ISTANZA VIA). Pertanto, la Commissione ritiene che debba essere applicato l'art.24 del DPR 120/2017 a tutti i cantieri previsti per la realizzazione di tutte le opere. Ciò anche perché non è stata riportata alcuna caratterizzazione chimica delle terre.

IV) MONITORAGGIO AMBIENTALE

Il Proponente ha presentato il PMA nel SIA (Documento RDA-01_Studio_di_Impatto_Ambientale) articolato come indicato sinteticamente come segue.

A seguito della valutazione degli impatti Egli ha identificato le seguenti componenti da sottoporre a monitoraggio:

- stato di conservazione del manto erboso;
- consumi di acqua utilizzata per il lavaggio dei pannelli;
- stato di conservazione delle opere di mitigazione inerenti inserimento paesaggistico;
- rifiuti.

L'attività di monitoraggio viene definita attraverso:

- la definizione della durata temporale del monitoraggio e della periodicità dei controlli, in funzione della rilevanza della componente ambientale considerata e dell'impatto atteso;

- l'individuazione di parametri ed indicatori ambientali rappresentativi;
- la scelta, laddove opportuno, del numero, della tipologia e della distribuzione territoriale delle stazioni di misura, in funzione delle caratteristiche geografiche dell'impatto atteso o della distribuzione di ricettori ambientali rappresentativi;
- la definizione delle modalità di rilevamento, con riferimento ai principi di buona tecnica e, laddove pertinente, alla normativa applicabile.

I risultati delle attività di monitoraggio saranno raccolti mediante appositi rapporti tecnici di monitoraggio

Lo svolgimento dell'attività di monitoraggio includerà la predisposizione di specifici rapporti tecnici che includeranno le finalità specifiche dell'attività di monitoraggio condotta; la descrizione e la localizzazione delle aree di indagine e delle stazioni/punti di monitoraggio, oltre che l'articolazione temporale del monitoraggio in termini di frequenza e durata; i parametri monitorati, i risultati del monitoraggio e le relative elaborazioni e valutazioni, comprensive delle eventuali criticità riscontrate. Oltre a quanto sopra riportato, i rapporti tecnici includeranno per ogni stazione/punto di monitoraggio una scheda di sintesi anagrafica che riporti le informazioni utili per poterla identificare in maniera univoca (es. codice identificativo, coordinate geografiche, componente/fattore ambientale monitorata, fase di monitoraggio, informazioni geografiche, destinazioni d'uso previste, parametri monitorati). Tali schede, redatte sulla base del modello riportato nelle linee guida ministeriali, saranno accompagnate da un estratto cartografico di supporto che ne consenta una chiara e rapida identificazione nell'area di progetto, oltre che da un'adeguata documentazione fotografica.

Ai fini della verifica dell'evoluzione dello scenario in riferimento realizzazione dell'impianto, il PMA non è ritenuto dalla Commissione pienamente esaustivo in ragione della necessità di controllare alcuni impatti ambientali rilevanti che si potrebbero manifestare anche in relazione all'efficacia effettiva delle azioni di mitigazione prescritte nel presente parere. Inoltre, si ritiene necessario precisare le modalità di comunicazione degli esiti delle attività stesse del monitoraggio ambientale.

Pertanto, la Commissione per il monitoraggio delle diverse componenti ambientali e per un adeguamento del PMA prescrive il rispetto delle Condizioni ambientali riportate al termine del presente parere, in particolare le Condizioni Ambientali n. 7 e n. 8.

TUTTO CIÒ VISTO, CONSIDERATO, DATO ATTO E VALUTATO

la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE circa la conformità del Piano Preliminare delle Terre e Rocce da Scavo alle disposizioni dell'art.24 co.3 del DPR 120/2017, subordinato all'ottemperanza della relativa condizione ambientale.

PARERE FAVOREVOLE, ad esito della Valutazione di incidenza (VinCA), relativamente al fatto che il Progetto non determinerà incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del Sito Natura 2000 ZSC IT8010027 *Fiumi Volturno e Calore Beneventano*, tenuto conto degli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie.

PARERE FAVOREVOLE circa la compatibilità ambientale del progetto inerente la *Progetto di impianto fotovoltaico denominato “Impianto Fotovoltaico Bufala” potenza di 56,48 MW da realizzarsi nei Comuni di Castel Volturno e Cancellò ed Arnone (CE) e con cavidotto in MT e Stazione Elettrica RTN sita in Cancellò ed Arnone (CE)* subordinato all'ottemperanza delle condizioni riferite alle successive fasi progettuali e mitigative di seguito descritte.

CONDIZIONI AMBIENTALI

Condizione Ambientale n. 1	
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali
Oggetto della prescrizione	a. Il progetto esecutivo e l’annesso programma di cantierizzazione devono indicare le azioni oggetto degli impegni assunti dal Proponente e recepire tutte le condizioni mitigative e le prescrizioni del presente parere che hanno attinenza con gli aspetti progettuali. b. Il progetto esecutivo dell’opera deve essere corredato degli opportuni capitoli di appalto, in cui devono essere indicate tutte le azioni previste dal progetto in esame e scaturite dal presente parere e devono essere previsti gli oneri, a carico dell’appaltatore, per fronteggiare tutte le cautele, prescrizioni ed accorgimenti necessari per rispettare le condizioni ambientali. c. Il progetto esecutivo deve contenere una stima di bilancio energetico dell’impianto nel primo anno d’esercizio a regime, dettagliato per ogni forma d’energia, in cui viene descritta anche l’energia elettrica utilizzata internamente nelle varie fasi del processo produttivo e che, pertanto, non è immessa nella RTN. Inoltre, nel Progetto esecutivo bisogna indicare il <i>capacity-factor</i> stimato per l’impianto FV. d. La progettazione esecutiva dei pannelli e degli impianti deve essere effettuata in un’ottica di eco-progettazione e di economia-circolare, per favorirne la durata, lo smontaggio, il riuso o il riciclo a fine vita. e. Il Proponente deve presentare una relazione aggiornata dove devono essere valutati, ed eventualmente mitigati, i rischi di incidenti dovuti a sollevamento o ribaltamento dei pannelli a seguito di eventi di vento estremo, incidenti, alluvioni e altre calamità naturali. In particolare, per tutti i sottocampi, i sostegni dei tracker si devono spingere fino a raggiungere lo strato di terreno con caratteristiche geomeccaniche in grado di garantire la stabilità in condizioni sollecitazioni estreme sugli stessi. Tale relazione deve essere corredata da opportuna planimetria. Inoltre, in fase di esercizio, deve essere previsto il monitoraggio delle strutture e dei pannelli prevedendo un immediato ripristino delle strutture danneggiate. Il Proponente deve inoltrare al MASE gli strati informativi aggiornati contenenti l’area di impianto e le opere connesse inerenti al progetto esecutivo. f. Il Proponente deve presentare, in fase esecutiva e prima dell’inizio dei lavori, un piano di gestione del rischio alluvione. g. In progettazione esecutiva il Proponente deve presentare una relazione tecnica e i necessari elaborati tecnici, che, tra l’altro, indichi in modo univoco la lunghezza del cavidotto; inoltre, deve individuare insieme agli altri proponenti che prevedono il collegamento alla medesima SE TERNA, i tratti di percorso in comune per il passaggio dei cavidotti. Per tali tratti bisogna individuare soluzioni condivise per la risoluzione delle interferenze e prevedere scavi congiunti. Qualora le autorizzazioni di ciascun impianto non giungano in tempi utili per la posa congiunta dei cavi, si deve presentare un progetto per i tratti in comune che preveda gli spazi necessari per la messa in opera di tutti i cavidotti con un unico scavo e definisca le soluzioni tecniche per l’inserimento successivo delle altre

Condizione Ambientale n. 1	
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali
	linee in cavo e per la futura manutenzione. In particolare, il progetto esecutivo dei cavidotti previsti lungo le Strade Provinciali n. 42 e n. 103 deve prevedere una sistemazione finale degli scavi, in modo da dotare le strade di un opportuno sistema di drenaggio, con funzione anche di consolidamento del ciglio stradale, composto da cunette, canalette, embrici, opere a verde, ecc.. h. Devono essere stralciati dal progetto esecutivo i moduli fotovoltaici ricadenti eventualmente su aree interessate da colture specializzate fruttifere di fondi PSR (finanziati dalla CE) e per i quali sussistono vincoli temporali o di uso del suolo; i. Ai fini del contenimento delle emissioni in atmosfera, in particolare qualora vengano realizzati contemporaneamente altri progetti in diretta prossimità, dovranno essere implementate opportune regole comportamentali e di sicurezza atte a favorire l’ottimizzazione del traffico veicolare e la salvaguardia delle Componenti Atmosfera e Popolazione e Salute Umana; j. Il progetto esecutivo deve prevedere le misure necessarie per garantire un’efficace gestione del rischio d’incendio indotto o subito dall’impianto; bisogna prevedere opere di difesa passiva ed attiva dagli incendi, ad esempio fasce parafulco di adeguate dimensioni. Inoltre, le misure di manutenzione ordinaria devono garantire che i terreni presso gli impianti restino puliti da materiali o arbusti secchi in grado di favorire la propagazione di fiamme. k. Il Proponente deve produrre la dichiarazione attestante che le opere in progetto non sono percorse dal fuoco. l. Il Proponente in fase esecutiva deve verificare l’eventuale sussistenza del rischio abbagliamento dell’impianto FV nei confronti del vicino aeroporto di Grazzanise (seguendo la procedura ENAC n. 2022/002-APT del 26/04/2022).
Termine avvio Verifica di Ottemperanza	Approvazione del progetto esecutivo
Ente vigilante	MASE
Enti coinvolti	Regione Campania

Condizione Ambientale n. 2	
Macrofase	<i>Ante operam</i> ed in corso d’opera
Fase	Progettazione esecutiva e PMA
Ambito di applicazione	Radiazioni non ionizzanti
Oggetto della prescrizione	a. Il Proponente nel progetto esecutivo, per precisare la stima degli impatti determinati dalle radiazioni non ionizzanti determinati dalle proprie opere, deve stabilire le esatte e definitive collocazioni dei diversi componenti impiantistici elettrici, in particolare del cavidotto di connessione in eventuale condivisione con le opere di altri impianti fotovoltaici noti, in modo da considerare gli effetti cumulativi.

Condizione Ambientale n. 2	
Macrofase	<i>Ante operam</i> ed in corso d’opera
Fase	Progettazione esecutiva e PMA
Ambito di applicazione	Radiazioni non ionizzanti
	b. Il Proponente deve porre i cavidotti di connessione interrati ad una profondità di almeno 120 cm. c. Il Proponente nel progetto esecutivo deve sviluppare valutazioni previsionali dettagliate dei campi elettrici e magnetici in fase di esercizio, in funzione delle esatte e definitive collocazioni dei diversi componenti impiantistici elettrici del proprio progetto e degli altri impianti fotovoltaici noti; inoltre, Egli deve fornire indicazioni nel merito del rispetto dei valori limite per i campi elettrici e magnetici previsti dalla legge. In particolare, deve essere effettuato il calcolo definitivo delle Distanze di Prima Approssimazione (DPA), in relazione ad eventuali ricettori sensibili presenti. d. Gli esiti delle valutazioni del Proponente devono essere concordati e validati dall’ARPA Campania, che può precisare tempi e modi delle verifiche della presente condizione.
Termine avvio Verifica di Ottemperanza	Approvazione del progetto esecutivo
Ente vigilante	MASE
Enti coinvolti	ARPA Campania

Condizione Ambientale n. 3	
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Mitigazione e compensazione di impatti su vegetazione, flora, fauna, biodiversità e paesaggio
Oggetto della prescrizione	a. In considerazione della naturalità del luogo e della scarsa presenza di alberi ad alto fusto, il progetto esecutivo deve prevedere opere a verde di mitigazione che, oltre ad avere valenza ecologica, costituiscano elemento di ricucitura paesaggistica, inserendosi con una progettazione che simuli la spontaneità della vegetazione naturale locale e non segua, almeno lungo il profilo esterno alla recinzione, un andamento regolare, privilegiando una disposizione casuale e non rettilinea(senza utilizzare un sesto d’impianto regolare). b. Il Proponente deve eludere l’installazione di pannelli nelle vicinanze degli edifici esistenti ni siti d'intervento e, per una profondità di fascia di mitigazione di almeno 20 m tutto intorno, deve realizzare una barriera verde con andamento naturaliforme e disomogeneo, costituita da formazioni vegetali pluristratificate e multispecifiche, composte da specie appartenenti alla serie della vegetazione potenziale del territorio, prendendo a modello soprattutto gli esemplari presenti nella ZSC IT 8010027 <i>Fiume Volturno e Calore Beneventano</i>. c. Per le opere a verde nel progetto esecutivo, il Proponente deve comunque prevedere l’utilizzo di germoplasmi locali, escludendo varietà o cultivar ornamentali. Tutto ciò allo scopo di favorire la vegetazione potenziale e l’innescò della serie della vegetazione locale. Il progetto deve comprendere anche le attività previste per l’irrigazione di soccorso e la

Condizione Ambientale n. 3	
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Mitigazione e compensazione di impatti su vegetazione, flora, fauna, biodiversità e paesaggio
	sostituzione delle fallanze per tutta la durata di funzionamento dell'impianto. La siepe, o altre specie impiantate utilizzate a scopo mitigativo, devono essere avviate contemporaneamente al cantiere dell'impianto, e devono essere preservate almeno fino a fine esercizio dell'impianto fotovoltaico. d. La recinzione perimetrale deve essere metallica non plastificata, rialzata dal terreno di 30 cm, per permettere il passaggio per la piccola e media fauna, realizzata in grigliato piatto leggero, con colorazione tipo RAL 6005 od una colorazione coerente con il contesto paesaggistico, così da mitigarne la valenza visiva. e. Le cabine, le stazioni e sottostazioni devono essere realizzate o rivestite con materiali coerenti con la tipologia edilizia locale, rifinite con coloriture nelle tinte naturali al fine di migliorarne l'inserimento nel contesto specifico. f. Per limitare le dispersioni luminose notturne di disturbo per la fauna è necessario minimizzare i punti d'illuminazione delle opere. Inoltre, è necessario utilizzare lampade a limitata emissione UV, schermandole in modo che il fascio luminoso sia orientato verso il basso o adottando impianti a luce direzionata. g. Devono essere realizzate opere a verde come compensazioni ambientali per una superficie pari ad almeno 1/3 dell'area degli impianti fotovoltaici e in una configurazione spaziale che ottimizzi la connettività del mosaico ecologico naturale, indirizzate al riequilibrio ecologico-funzionale del territorio; in particolare devono essere progettati i seguenti interventi compensativi nelle zone limitrofe al cavidotto interrato bisogna progettare infrastrutture verdi quali siepi, filari arborei, piccoli nuclei di naturalità (<i>stepping-zone</i>), aventi funzione di sostegno-riparo per la fauna in transito. h. Le opere di mitigazione a verde, compensazione, ripristino e restauro ambientale devono essere progettate in linea con i principi dell'Ecologia del Paesaggio, le tecniche dell'Ingegneria Naturalistica e le più attuali linee guida della <i>Restoration Ecology</i>. Perciò il Proponente deve integrare il progetto esecutivo con una specifica relazione, completa di documentazione fotografica (storica, ex ante ed ex post), in modo da consentire la verifica di ottemperanza. Tali interventi devono essere concordati con gli enti locali. In caso di mancato accordo con gli enti locali indicati, il Proponente è onerato a sottoporre il progetto delle misure di compensazione all'Autorità regionale competente presso la Regione.
Termine avvio Verifica di Ottemperanza	Approvazione della progettazione esecutiva
Ente vigilante	MASE
Enti coinvolti	Regione Campania, Arpa Campania, Castel Volturno (CE)

Condizione Ambientale n. 4	
Macrofase	Ante operam
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Acque, Aspetti idraulici e geomorfologici
Oggetto della prescrizione	a. In fase di progettazione esecutiva, fermo restando il nulla osta/parere da parte degli Enti competenti, il Proponente deve rispettare i dettami vigenti del Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA) e del Piano di assetto idrogeologico (PAI). b. Il progetto esecutivo deve prevedere che le aree da destinare a parcheggio/manutenzione/rifornimento dei mezzi/deposito sostanze pericolose/deposito rifiuti, devono essere coperte da tettoia e dotate di sistemi di contenimento degli sversamenti accidentali o dotate di sistemi per il trattamento delle acque di dilavamento. Tali aree devono essere opportunamente individuate da idonea cartellonistica. c. Le lavorazioni afferenti alla posa in opera dei pannelli e il loro esercizio non devono interferire con aree a pericolosità o rischio idraulico e geomorfologico evidenziate dal PAI dell'AdB Nazionale Liri, Garigliano e Volturno, accorpata nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale o determinarne un aggravamento. d. In generale, in merito alle interferenze con gli elementi del reticolo idrografico, il Proponente nel progetto esecutivo deve: iii. prevedere misure volte alla regimazione e controllo delle acque meteoriche di dilavamento dei diversi sottocampi d'impianto valutando la possibilità di sviluppare un sistema di raccolta delle acque piovane capace di integrare i consumi idrici per la fase agricola; l'eventuale rete di fossi predisposti allo scopo, posti in corrispondenza degli impluvi esistenti, devono essere in terra; in corrispondenza degli stessi, deve essere garantita una sufficiente naturalità; per la loro realizzazione devono essere utilizzate le tecniche dell'ingegneria naturalistica; iv. prevedere, lungo il tracciato delle opere di rete, in corrispondenza degli attraversamenti di fossi e canali (non del fiume Volturno), l'eventuale uso della tecnologia TOC, realizzata ad una profondità che ne garantisca la protezione dalle sollecitazioni idrodinamiche dei deflussi di piena, dai conseguenti fenomeni erosivi e dall'evoluzione morfologica dell'alveo; n. In relazione alle interferenze del cavidotto interrato con gli elementi del reticolo idrografico, il Proponente nel progetto esecutivo deve: iii. garantire condizioni di sicurezza durante la permanenza dei cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque; iv. prevedere l'utilizzo di metodologie di scavo a minimo impatto nei confronti dei corpi idrici superficiali (no dig), garantendo la rimessa in pristino delle aree interferite, evitando qualunque intervento di artificializzazione o regimazione dei corpi idrici stessi; a tal proposito, il Proponente deve acquisire il parere vincolante, se dovuto, dell'AdB Nazionale Liri, Garigliano e Volturno, accorpata nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale sul relativo

	progetto degli interventi inerenti l’attraversamento del reticolo idrografico; v. riportare un bilancio idrico annuale riferito alla fase d'esercizio, in cui vanno indicati i volumi d’acqua utilizzati per tipo di fonte d’approvvigionamento, in riferimento alle attività agronomiche (nel caso venissero messe in atto), al lavaggio dei pannelli FV, alle modalità di scarico di tali acque o di riutilizzo; vi. non utilizzare prodotti fitosanitari (insetticidi, acaricidi, erbicidi, nematocidi, fungicidi, fitoregolatori e repellenti), in nessuna delle fasi (cantier, esercizio, dismissione); le attività agricole devono essere condotte nel rispetto del disciplinare regionale più aggiornato in materia di difesa integrata.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Approvazione del progetto esecutivo
Ente vigilante	MASE
Enti coinvolti	AdB Nazionale Liri, Garigliano e Volturno, accorpata nel Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, Regione Campania, Arpa Campania

Condizione Ambientale n. 5	
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Tutela del suolo e sottosuolo
Oggetto della prescrizione	Nel progetto esecutivo il Proponente deve: a. prevedere che lo scotico superficiale di circa 5 cm, realizzato con mezzi meccanici, previsto in progetto, sia stoccato provvisoriamente garantendone le condizioni di fertilità fino a fine lavori. Il Proponente deve comunque fare riferimento a quanto indicato dalle specifiche Linee Guida di ISPRA per il trattamento dei suoli nei ripristini ambientali legati alle infrastrutture (n. 65.2/2010); b. limitare l’impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque; c. tempestivamente richiudere e ripristinare a regola d’arte gli scavi; d. rimodulare il progetto della viabilità interna realizzando strade in terra battuta (e non stabilizzata) trattate con un consolidamento superficiale naturale antipolvere, adatto anche ad aree protette soggette a vincolo paesaggistico ed ambientale.
Termine avvio Verifica di Ottemperanza	Approvazione del progetto esecutivo
Ente vigilante	MASE
Enti coinvolti	Regione Campania

Condizione ambientale n. 6	
Macrofase	<i>Ante operam, corso d'opera e post operam</i>
Fase	Progettazione, cantiere e dismissione
Ambito di applicazione	Terre e Rocce da Scavo
Oggetto della condizione	In fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell’inizio dei lavori, il Proponente, previa condivisione con l'ARPA Campania, deve adeguare il “Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti” alle prescrizioni di cui all’art. 24, comma 4, DPR 120/2017 e relativi allegati, dettagliando e aggiornando con relazione tecnica ed elaborati grafici/planimetrie quanto segue. - Profondità di scavo per ciascuna opera (livellamento del piano su cui saranno infissi i pali di sostegno tracker, cavidotti ecc.) con relativi volumi escavati, numero sondaggi con relativi numeri di campioni sottoposti ad indagini analitiche e relativa lista degli analiti ricercati. - Individuazione dei volumi e dei siti di riutilizzo in cantiere (in situ) e degli esuberi (a discarica). - Individuazione dei volumi e dei siti di destinazione fuori cantiere degli esuberi (discarica) di ciascuna zona dell’impianto. - Percorsi e siti di approvvigionamento materiali provenienti dall’esterno. - Percorsi previsti per il trasporto/movimentazione delle terre e rocce da scavo in esubero nelle diverse aree di cantiere (siti di produzione, aree di caratterizzazione, siti di deposito intermedio, siti di destinazione). - Modalità di trasporto previste, con elaborati grafici dei percorsi per il trasporto delle terre e rocce da scavo fuori sito. - Area suolo occupata e durata del deposito in ciascun cantiere. - Classificazione degli esuberi con relativi codici CER. - Quantitativi di produzione, tracciabilità, stoccaggio provvisori e/o definitivi, conferimento e smaltimento ultimo di esubero per ciascuna tipologia di opera.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	<i>Ante operam</i>
Ente vigilante	MASE
Enti coinvolti	Arpa Campania, Regione Campania, Comune interessato

Condizione Ambientale n. 7	
Macrofase	<i>Ante operam, corso d’opera e post operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva, cantiere, esercizio e dismissione delle opere
Ambito di applicazione	Monitoraggio Ambientale
Oggetto della prescrizione	Il Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) deve essere aggiornato dal Proponente come indicato nel seguito. <u>Caratteristiche generali del PMA.</u> Il PMA deve essere sottoposto alla preventiva approvazione di ARPA Campania e Regione Campania. Il Proponente deve inviare al MASE il PMA approvato in tempo utile per realizzare eventuali ulteriori misure di mitigazione e per effettuare le verifiche d’ottemperanza.

Condizione Ambientale n. 7	
Macrofase	<i>Ante operam</i> , corso d’opera e <i>post operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva, cantiere, esercizio e dismissione delle opere
Ambito di applicazione	Monitoraggio Ambientale
	b. Nel PMA per ciascuna componente devono essere descritte le metodiche d’applicazione, i siti di monitoraggio, le tempistiche, le frequenze di monitoraggio; comunque, il PMA deve fare riferimento alle “Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale delle opere soggette a procedure di VIA”, pubblicate sul sito del MASE. c. Il PMA dev’essere coordinato con il Piano di Controllo e Misurazioni Ambientali, previsto dal Sistema di Gestione Ambientale oggetto di un’altra condizione ambientale. In particolare i risultati dei monitoraggi ambientali in corso d’opera e <i>post operam</i> previsti dal PMA devono essere organizzati con un adeguato sistema informativo digitale, di facile accesso per il MASE, la Regione Campania e l’ARPA Campania ; nel caso in cui le attività di monitoraggio dovessero evidenziare tendenze negative o situazioni di criticità indotte dalla realizzazione o dall’esercizio dell’impianto, dovranno essere individuate ulteriori azioni di mitigazione o di compensazione, in conformità alle procedure previste nel Sistema di Gestione Ambientale. d. Il campionamento e le analisi del suolo, delle acque superficiali e sotterranee dovranno essere condotti per il tramite di laboratori accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. Nei confronti delle componenti di seguito riportate in particolare il Proponente deve tenere conto anche delle seguenti indicazioni: <u>Monitoraggio del suolo.</u> e. Bisogna individuare i parametri (chimico-fisici, macroinvertebrati del suolo, ecc.), le metodiche d’applicazione, le tempistiche, le frequenze di monitoraggio (AO, CO, e PO), i punti di monitoraggio, Sotto Pannello (SP), Fuori Pannello (FP) e in Aree Agricole (AA), adiacenti all’area dell’impianto agro-voltaico in progetto. f. Ai fini del controllo di eventuali cessioni dovute alle parti metalliche dei moduli fotovoltaici, eseguire la determinazione dei principali metalli pesanti. I campionamenti devono essere eseguiti in fase <i>ante operam</i> e almeno una volta l’anno nel corso della fase <i>post operam</i>. g. Ai fini della determinazione della proprietà agronomiche correlate con la fertilità del suolo, è necessario eseguire la determinazione della tessitura, in tutte le fasi del progetto e riferire in base alle classificazioni normalmente in uso (USDA, ISSS); prevedere il monitoraggio della fertilità del suolo facendo riferimento anche alle “Linee Guida per il monitoraggio del suolo su superfici agricole destinate ad impianti fotovoltaici a terra” redatte dalla Regione Piemonte, in collaborazione con IPLA; ai fini del controllo di eventuali cessioni dovute alle parti metalliche dei moduli fotovoltaici, eseguire la determinazione dei principali metalli pesanti in almeno un punto di prelievo ogni 5 ettari di impianto. I campionamenti dovranno essere eseguiti in fase <i>ante operam</i> e almeno una volta l’anno nel corso della fase <i>post operam</i>. <u>Monitoraggio acque sotterranee.</u> h. uno specifico monitoraggio quali-quantitativo delle acque sotterranee in corrispondenza delle aree dell’impianto, in fase <i>ante operam</i>, in corso d’opera e <i>post operam</i>, mediante una rete di piezometri disposti secondo il criterio monte valle idrogeologico rispetto alla direzione di deflusso

Condizione Ambientale n. 7	
Macrofase	<i>Ante operam</i> , corso d’opera e <i>post operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva, cantiere, esercizio e dismissione delle opere
Ambito di applicazione	Monitoraggio Ambientale
	della falda. La configurazione dei piezometri deve consentire, ove possibile, di ricostruire lo schema di circolazione idrica sotterranea nell’area di progetto, mediante una Carta delle isopieze. Il monitoraggio quali-quantitativo della falda deve prevedere la determinazione della concentrazione di metalli (allo scopo di verificare eventuali fenomeni di rilascio da parte delle strutture dei pannelli) e del parametro <i>Escherichia Coli</i>. Le campagne di monitoraggio andranno condotte <i>ante operam</i> (almeno 2 volte a distanza di tre mesi), in corso d’opera, a cadenza mensile durante la fase di cantiere, e <i>post</i> i. <i>operam</i> durante l’esercizio, con 4 campionamenti annuali a cadenza trimestrale da ripetere nei primi tre anni di esercizio e successivamente ogni cinque anni. Infine, alla dismissione deve essere previsto lo stesso monitoraggio in corso d’opera; j. deve essere previsto altresì il monitoraggio quali-quantitativo di eventuali pozzi utilizzati nelle fasi <i>ante operam</i>, in corso d’opera e <i>post operam</i>; <u>Monitoraggio della Vegetazione.</u> k. Il Proponente deve eseguire una verifica preliminare <i>ante operam</i> della durata di 1 anno (una per ogni stagione) di tutte le specie vegetali presenti nell’area di impianto. Nel caso in cui dall’analisi dell’area di impianto dovesse essere identificata la presenza di specie protette o tipiche della vegetazione, esemplari di pregio (per classe di età e specie) e/o particolari habitat (es. pozze temporanee, siepi campestri, muretti a secco, piccoli corsi d’acqua anche temporanei ecc.) bisogna realizzare anche il progetto per la loro salvaguardia, che possa prevedere, se necessari, l’espianto e il rimpianto e/o la modifica del layout di impianto; eseguire il monitoraggio dello stato di salute delle formazioni vegetali oggetto di impianto (siepe perimetrale, aree di mitigazione/compensazione) da condurre in fase PO (esercizio), allo scopo di verificarne l’attecchimento, lo stato di salute e l’eventuale necessità di interventi di manutenzione (ripristino delle fallanze). <u>Monitoraggio della Fauna.</u> l. Il monitoraggio della fauna deve essere condotto, da personale dotato di specifica professionalità, <i>ante operam</i>, in corso d’opera e <i>post operam</i>, allo scopo di valutare eventuali alterazioni nella composizione e densità delle comunità nell’area dell’impianto e nel suo intorno. Il piano di monitoraggio deve essere progettato e realizzato secondo l’approccio BACI Before/After Control/Impact¹² e deve utilizzare specifiche metodiche standardizzate di monitoraggio, allo scopo di poter individuare variazioni o tendenze. I monitoraggi faunistici dovranno essere condotti per un ciclo annuale in <i>ante operam</i>, per l’intero periodo di Corso <u>Monitoraggio agronomico</u> m. Il Proponente deve predisporre un sistema di monitoraggio che, per ciascun anno solare, consenta di verificare la continuità dell’attività agropastorale, parte integrante del progetto, attraverso la raccolta del dato della produttività, indicando le eventuali azioni di adeguamento

Condizione Ambientale n. 7	
Macrofase	<i>Ante operam, corso d’opera e post operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva, cantiere, esercizio e dismissione delle opere
Ambito di applicazione	Monitoraggio Ambientale
	migliorativo, da attuare qualora si rilevasse un’inadeguatezza della scelta colturale. <u>Microclima</u> n. Il Proponente deve concordare con ARPA Campania il monitoraggio <i>ante operam</i> e <i>operam</i> dei seguenti parametri microclimatici: velocità del vento (a monte, al centro e a valle dell’impianto, in funzione della direzione prevalente del vento), temperatura radiante (sopra la superficie dei pannelli), temperatura dell’aria (a monte, al centro e a valle dell’impianto in funzione della direzione prevalente del vento) ed umidità relativa dell’aria (a livello del suolo, a monte, al centro ed a valle dell’impianto, in termini di modalità, durata e punti di misura secondo Linee-guida Regionali (es. Monitoraggio impatto microclimatico da FVT e A-FVT -Linea Guida ARPAV versione 2.6. Prima Edizione 2023), Nazionali od Internazionali <u>Rumore</u> o. Durante le fasi di cantiere, in corso d’opera e dismissione, ove i sistemi di monitoraggio dell’ARPA Campania dovessero registrare livelli di inquinamento a sonoro superiori ai limiti normativi, il Proponente deve attuare tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili, incluso l’uso mezzi a basse emissioni o l’uso di barriere antirumore, per cercare di ridurre al minimo le pressioni sonore determinate dalle proprie lavorazioni. <u>Aria</u> p. il Proponente deve realizzare: - il Piano di monitoraggio aria in fase cantiere e dismissione ivi compresi le modalità, frequenza ed analisi da indagare, anche ai fini della protezione della vegetazione, per tutti i cantieri individuati e cronoprogrammati. <u>Radiazioni non ionizzanti</u> q. Il Proponente nella fase <i>post operam</i> deve effettuare il monitoraggio dell’impatto da campi elettrici e magnetici entro le fasce di rispetto di tutti i nuovi elettrodotti di media ed alta tensione interessati dal progetto (linee elettriche, sottostazioni, cabine di trasformazione; fasce stimate secondo la metodologia di cui al D.M. Ambiente del 29/5/2008). Il Proponente deve effettuare le rilevazioni contemporanee dei campi elettrici, d’induzione magnetica e delle intensità di corrente verificando il rispetto dei limiti di campo presso i ricettori sensibili situati nelle fasce di rispetto: aree gioco per l’infanzia, ambienti abitativi, ecc. In particolare, è necessario rilevare, in concomitanza ed in sincronia con i campi elettrici e d’induzione magnetica, anche i livelli di corrente associati, in modo da poter correlare i livelli dei campi misurati con l’intensità di corrente relativa e valutare correttamente l’effettivo impatto. r. In caso di variazioni del tracciato degli elettrodotti di progetto, rispetto a quanto sia stato analizzato in sede di VIA, il Proponente deve integrare il PMA con il calcolo aggiornato delle fasce di rispetto.

Condizione Ambientale n. 7	
Macrofase	<i>Ante operam, corso d’opera e post operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva, cantiere, esercizio e dismissione delle opere
Ambito di applicazione	Monitoraggio Ambientale
	s. In caso di realizzazione di nuovi insediamenti abitativi e d’individuazione di ulteriori recettori, il proponente in fase di esercizio deve eseguire verifiche strumentali dei campi elettrici e magnetici presso i suddetti insediamenti ed in corrispondenza dei ricettori più esposti, al fine di verificare il rispetto degli obiettivi di qualità di cui al DPCM 8 luglio 2003.
Termine avvio Verifica di Ottemperanza	Approvazione della progettazione esecutiva
Ente vigilante	MASE
Enti coinvolti	Regione Campania, ARPA Campania

Condizione Ambientale n. 8	
Macrofase	Corso d’opera e post opera
Fase	Fase di cantiere, esercizio e dismissione
Ambito di applicazione	Sistema di Gestione Ambientale
Oggetto della prescrizione	- Durante le fasi di cantiere, esercizio e dismissione il Proponente deve adottare e mantenere un Sistema di Gestione Ambientale (SGA), secondo i criteri della norma ISO 14001:2015 o del Regolamento EMAS (CE) 1221/2009, ciò a valere sia per le condizioni di normale esercizio che per le condizioni eccezionali. - Il Piano di Controllo e Misurazioni Ambientali previsto dal Sistema di Gestione Ambientale dev’essere coordinato e conforme con il Progetto di Monitoraggio Ambientale. In particolare, il Proponente deve predisporre ed adottare un “Registro degli Adempimenti di Legge” concernenti l’ottemperanza delle prescrizioni in materia ambientale, in cui devono trovare trascrizione, unitamente all’elenco degli adempimenti in parola, gli esiti dei controlli opportunamente certificati per la relativa ottemperanza. - Il SGA deve prevedere specifiche procedure operative relative a: modalità di uso e manutenzione delle attrezzature di cantiere, gestione ed eventuale gestione degli eventi accidentali che possano determinare impatti ambientali. In particolare, si raccomanda che il SGA preveda: - in fase di cantiere e di dismissione l’utilizzo di automezzi euro V e VI o comunque di ultima generazione; - per la manutenzione dei moduli fotovoltaici e per la conduzione delle pratiche agricole l’utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale, con alimentazione prevalentemente elettrica; - nel caso in cui vengano realizzati contemporaneamente altri progetti in diretta prossimità, l’adozione di opportune regole comportamentali e di sicurezza atte a evitare concentrazioni del traffico veicolare.
Termine avvio Verifica di Ottemperanza	Fase di Cantiere
Ente vigilante	MASE
Enti coinvolti	Regione Campania

Condizione Ambientale n. 9	
Macrofase	Post-opera
Fase	Dismissione
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali
Oggetto della prescrizione	- Il Proponente deve presentare un progetto di dismissione delle sue opere, per precisare interventi di ripristino-rigenerazione-restauro ambientale delle zone modificate dal progetto e per individuare le migliori alternative di riciclo-recupero dei materiali risultanti dalla dismissione. Il progetto di dismissione degli impianti e delle infrastrutture deve essere inviato al MASE due anni prima della dismissione e deve prevedere almeno le informazioni seguenti: - analisi costi-benefici e comparazione delle diverse alternative disponibili per la dismissione delle opere; - le modalità scelte per l'asportazione delle opere; - gli esatti destini in termini di riciclo/recupero dei materiali riciclabili o recuperabili, tra cui le strutture in metallo, i materiali inerti e lo stabilizzato di strade o piazzali, il silicio delle celle, ecc.; - gli interventi di ripristino, rigenerazione e restauro ambientale-paesaggistico per le zone modificate dalle opere, compresi i fotoinserimenti dai punti di osservazione di maggiore visibilità e fruizione; - il cronoprogramma di tutti i lavori di dismissione. - Il ripristino delle condizioni ambientali effettuato nella fase di dismissione deve essere effettuato come restauro ecologico; perciò, il ripristino deve rispettare i criteri ed i metodi della <i>Restoration Ecology</i> (come ad esempio gli standard internazionali definiti dalla <i>Society for Ecological Restoration</i>, www.ser.org).
Termine avvio Verifica di Ottemperanza	2 anni prima del termine dell'esercizio dell'impianto.
Ente vigilante	MASE
Enti coinvolti	Regione Campania

Per il Presidente
Cons. Massimiliano Atelli
 giusta delega di firma prot. 11529/2024
 La Coordinatrice della Sottocommissione PNRR
Prof. Avv. Elisa Scotti
 (documento informatico firmato digitalmente
 ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)



Elisa Scotti
 Ministero della
 Transizione
 Ecologica
 Coordinatore della
 Sottocommissione
 PNRR
 14.08.2024
 07:02:10
 GMT+00:00